

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



**MODELO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
SEDENTARIO MEDIANTE LÓGICA DIFUSA Y
DATOS BIOMÉTRICOS**

POR:

LUIS ANGEL MARTÍNEZ CORRAL

**TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD**

RESUMEN

El comportamiento sedentario (CS), definido como actividad en vigilia con gasto energético 1.5 METs, constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad según la OMS, asociándose directamente al desarrollo de diversas condiciones fisiopatológicas. Su medición objetiva en condiciones de vida libre representa un vacío metodológico, pues los cuestionarios de autoinforme (ej. IPAQ) presentan sesgo de memoria, mientras que las técnicas de laboratorio como calorimetría indirecta y actigrafía entre otras técnicas de laboratorio, no capturan la complejidad del comportamiento humano. Este estudio desarrolló un modelo de clasificación del sedentarismo mediante lógica difusa que integra datos biométricos de dispositivos *wearables*, aplicado bajo el paradigma *Bring Your Own Device* (BYOD) en condiciones de vida libre.

La cohorte se conformó por 10 adultos jóvenes con seguimiento retrospectivo multianual mediante *Apple Watch*. Se propusieron cuatro variables derivadas: actividad relativa, superávit calórico basal, delta cardíaco y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV). La metodología empleó *clustering K-Means* no supervisado para establecer verdad operativa, y un Sistema de Inferencia Difusa *Mamdani* para realizar la clasificación de comportamiento sedentario mediante cinco reglas lingüísticas interpretables.

El sistema se validó mediante *Leave-One-User-Out*, demostrando un $FI-Score = 0.780 \pm 0.167$ (CV=21.4 %), resultados que validan una herramienta fiable y transparente para el diseño de intervenciones de salud personalizadas, contribuyendo a la mitigación de este riesgo sanitario mediante la promoción de estilos de vida activos alineados con la Estrategia Mundial de la OMS (DPAS) y la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Palabras clave: Comportamiento sedentario, Lógica Difusa, *BYOD*, *Wearables*, *LOUO*.

ABSTRACT

Sedentary behavior (SB), defined as any wakeful activity with energy expenditure 1.5 METs, constitutes the fourth leading risk factor for mortality according to the WHO, being directly associated with the development of various pathophysiological conditions. Its objective measurement in free-living conditions represents a methodological gap, as self-report questionnaires (e.g., IPAQ) exhibit memory bias, while laboratory techniques such as indirect calorimetry and actigraphy, among other laboratory techniques, fail to capture the complexity of human behavior. This study developed a sedentary behavior classification model using *fuzzy* logic that integrates biometric data from *wearable* devices, applied under the *Bring Your Own Device (BYOD)* paradigm in free-living conditions.

The cohort consisted of 10 young adults with multi-year retrospective follow-up via *Apple Watch*. Four derived variables were proposed: relative activity, basal caloric surplus, cardiac delta, and heart rate variability (*HRV*). The methodology employed unsupervised *K-Means clustering* to establish operational truth, and a *Mamdani fuzzy* Inference System to perform sedentary behavior classification through five interpretable linguistic rules.

The system was validated using Leave-One-User-Out, demonstrating an *F1-Score* = 0.780 ± 0.167 (CV=21.4 %), results that validate a reliable and transparent tool for designing personalized health interventions, contributing to the mitigation of this health risk through the promotion of active lifestyles aligned with the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS) and Sustainable Development Goal 3.4 (SDG).

Keywords: Sedentary behavior, *Fuzzy* logic, *BYOD*, *Wearables*, *LOUO*.



Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Secretaría de Investigación y Posgrado



La tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos” que presenta Luis Angel Martínez Corral, como requisito parcial para obtener el grado de: Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud ha sido revisada y aprobada por Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas.

Dr. Oscar Aguirre Barrera
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

Dra. Haydeé Parra Acosta
Profesor Coordinador Académico

Dr. Abimael Guzmán Pando
Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores
Co director de tesis

Dra. Celia María Quiñonez Cruz
Asesor(a)

Dr. Javier Camarillo Cisneros
Asesor(a)

Se certifica, bajo protesta de decir verdad, que las firmas consignadas al pie del presente documento son de carácter original y auténtico, correspondiendo de manera inequívoca a los responsables de las labores de dirección, seguimiento, asesoría y evaluación, en estricta conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de esta institución universitaria.



Chihuahua, Chih., México, a 9 de Diciembre de 2025

Dr. Oscar Aguirre Barrera
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. Luis Angel Martínez Corral, con número de matrícula 261337, ha concluido la elaboración de la tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

Director de Tesis

Dr. Abimael Guzmán Pando

Co-Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores

Asesor de Tesis

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Asesor de Tesis

Dr. Javier Camarillo Cisneros

DEDICATORIA

A Dios, por la bendición diaria de la vida, por guiar mi camino y darme la fortaleza necesaria para alcanzar cada meta.

A mis padres, por su amor incondicional, por su ejemplo y por haberme enseñado que la disciplina y la constancia son los pilares de todo logro. Su apoyo y confianza han sido el cimiento sobre el cual he construido cada paso de mi formación.

Y a Nahomi Muñoz, mi prometida, compañera y cómplice en esta travesía. Gracias por tu paciencia, por creer en mí incluso cuando las fuerzas flaqueaban, por acompañarme durante estos dos años de esfuerzo y dedicación, y por ser la fuente constante de inspiración que da sentido y equilibrio a mi vida. En ti encuentro el reflejo de lo que deseo ser: un profesional pleno, pero también un ser humano que crece, ama y construye un futuro compartido. Este logro académico no solo marca el cierre de una etapa, sino el inicio de un proyecto de vida que se fortalece a tu lado.

AGRADECIMIENTOS

A mis amigos, por su comprensión y apoyo incondicional, por entender que en esta etapa crucial de mi desarrollo profesional hubo momentos en los que no pude estar presente, pero en los que siempre conté con su paciencia y respaldo sincero.

A mi director de tesis, el Dr. Abimael Guzmán Pando, y a mi co-director, el Dr. David Ricardo López Flores, por transmitirme su conocimiento y fomentar en mí aprendizajes significativos que hoy forman parte esencial de mi crecimiento profesional. Gracias por su paciencia, tolerancia y perseverancia para llevar este proyecto a buen término.

A mis asesores del comité tutorial, la Dra. Celia María Quiñonez Cruz y el Dr. Javier Camarillo Cisneros, por su orientación y valiosas observaciones que contribuyeron a elevar el rigor y la calidad científica de esta investigación.

A mis docentes de la Maestría, en especial al Dr. Luis Gibrán Juárez Hernández, por su genuino interés en formarnos como investigadores, y a la Dra. Haydeé Parra Acosta, por su liderazgo y compromiso en mantener este programa bajo los más altos estándares de calidad académica y científica, brindándonos una base sólida para nuestro desarrollo profesional.

Al Dr. Javier Bernabé González Bustos, Secretario de Investigación y Posgrado de la FCCF-UACH, por facilitar la base de perfiles expertos para la validación del instrumento en la primera etapa de esta investigación y por sus valiosos consejos en mis primeros pasos como investigador. Asimismo, expreso mi reconocimiento a la Dra. Ma. de los Ángeles Bibiano Mejía y al Dr. Hugo Eduardo Irigoyen Gutiérrez, por su orientación y apoyo desde la licenciatura, cuyo impulso y recomendación fueron determinantes para dar el salto hacia este proceso de maestría y lograr mi incorporación a este programa académico.



Índice de contenidos

1	Introducción	12
2	Marco Teórico y Antecedentes	14
2.1	Marco Teórico	14
2.1.1	Delimitación Conceptual del Comportamiento Sedentario	14
2.1.2	Actividad Física y Monitoreo Cardiovascular	15
2.1.3	Impacto del Comportamiento Sedentario en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud	16
2.1.4	Dispositivos Portátiles y Tecnologías de Monitoreo	17
2.1.5	Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos	18
2.1.6	La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico	20
2.1.7	Clustering No Supervisado para Establecimiento de Ground Truth	20
2.1.8	Validación Leave-One-User-Out en Wearables	23
2.2	Antecedentes	24
2.2.1	Investigaciones Previas Relacionadas	24
2.2.2	Enfoques de Deep Learning y Redes Neuronales	24
2.2.3	Machine Learning Clásico y Validación Cruzada	24
2.2.4	Lógica Difusa y Sistemas de Inferencia Interpretables	25
2.2.5	Métodos Estadísticos y Consensos Metodológicos	26
2.2.6	Validación de Precisión en Dispositivos Wearables Comerciales	26
2.2.7	Relación entre HRV, Actividad Física y Salud	27
2.2.8	Análisis Comparativo de Investigaciones	27
2.2.9	Síntesis del Análisis Comparativo	30
2.2.10	Aportación Diferencial de la Investigación Actual	31
3	Delimitación del Objeto de Estudio	33
3.1	Problema de Investigación	33
3.2	Pregunta de Investigación	34
3.3	Hipótesis	34
3.3.1	Hipótesis Conceptual (HC)	34
3.3.2	Hipótesis Nula (H_0)	34
3.4	Objetivo General	34
3.5	Objetivos Específicos	34



3.6	Fundamento del Pivote Metodológico	35
3.6.1	Hipótesis Inicial y Necesidad de Pivote	35
3.6.2	Limitaciones del SF-36 como Verdad de Referencia en Cohortes Pequeñas	35
3.6.3	Justificación del Pivote a Enfoque Data-Driven	35
3.6.4	Re-posicionamiento del SF-36: De Verdad de Referencia a Validación Con- vergente	36
3.7	Justificación del Tamaño de Muestra (N=10)	36
3.7.1	Trade-Off: Profundidad Longitudinal vs. Cantidad de Participantes	36
3.7.2	Precedentes de Cohortes Pequeñas en Literatura Q1	36
3.7.3	Justificación de N=10 en Nuestro Estudio	36
3.8	Estrategia de Validación LOUO	37
3.8.1	Protocolo LOUO Implementado	37
3.8.2	Justificación Metodológica de LOUO	37
3.8.3	Limitaciones Reconocidas y Trabajo Futuro	37
4	Justificación	38
5	Materiales y Métodos	39
5.1	Diseño del Estudio	39
5.1.1	Pivote Metodológico	39
5.2	Técnicas y Procedimiento	40
5.2.1	Selección del Dispositivo	40
5.2.2	Análisis de Sensores	40
5.2.3	Elección del Apple Watch	40
5.2.4	Protocolo del Instrumento	41
5.3	Población de Estudio	43
5.3.1	Estrategia de Reclutamiento	43
5.3.2	Tamaño de Muestra y Justificación Estadística	44
5.3.3	Características Demográficas de la Cohorte	44
5.3.4	Análisis Descriptivo Previo a la Agregación	44
5.4	Definición Operacional de Variables	45
5.4.1	Relación entre Variables	45
5.4.2	Variables Independientes	45
5.4.3	Variable Dependiente	48
5.4.4	Variables de Control	48
5.4.5	Operacionalización de las Variables	48
5.5	Preprocesamiento y Análisis Exploratorio de Datos	49



5.5.1	Extracción de Variables desde Apple HealthKit	49
5.5.2	Análisis de Calidad y Variabilidad de Datos	50
5.5.3	Transición a Ingeniería de Características	51
5.6	Ingeniería de Características y Agregación Temporal	51
5.6.1	Actividad Relativa	52
5.6.2	Superávit Calórico Basal	52
5.6.3	Delta Cardíaco	52
5.6.4	Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN)	53
5.6.5	Agregación Semanal y Justificación de Medianas	53
5.7	Plan de Análisis Estadístico	53
5.7.1	Fase 1: Caracterización y Análisis de Variabilidad	53
5.7.2	Fase 2: Establecimiento de la Verdad Operativa mediante Clustering	54
5.7.3	Fase 3: Diseño y Configuración del Sistema de Inferencia Difusa	54
5.7.4	Fase 4: Validación del Sistema Difuso mediante Leave-One-User-Out	55
5.7.5	Fase 5: Análisis de Robustez y Contribución de Variables	55
5.8	Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa	55
5.8.1	Formalización Matemática del Sistema de Inferencia Difusa	58
5.9	Aspectos Éticos y de Bioseguridad	63
5.9.1	Principios Éticos	63
5.9.2	Procedimiento para Obtener el Consentimiento	63
5.9.3	Contenido del Formulario de Consentimiento	63
5.9.4	Evaluación de Riesgos	64
5.9.5	Protección de Grupos Vulnerables	64
5.9.6	Confidencialidad y Privacidad de los Datos	64
5.9.7	Política de Retención y Eliminación Segura	64
5.9.8	Derechos de los Participantes	65
5.9.9	Cumplimiento de Normativas y Legislación	65
5.9.10	Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes	65
5.10	Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto	65
5.10.1	Reproducibilidad Computacional	65
5.10.2	Lugar de Ejecución	66
6	Resultados	67
6.1	Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos	67
6.2	Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados	67
6.3	Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa	69



6.3.1	Posicionamiento en el Contexto de Estudios con Validación LOUO	71
6.4	Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables	74
6.4.1	Paradoja HRV: Debilidad Univariada, Fortaleza Multivariada	74
6.4.2	Validación Convergente Exploratoria con SF-36	76
6.5	Tesis	76
7	Discusión	78
7.1	Discusión de Hallazgos Principales	78
7.1.1	Desempeño Predictivo del Modelo Difuso en Validación Leave-One-User-Out	78
7.1.2	Paradoja de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca: Débil Univariadamente, Crítica Multivariadamente	79
7.1.3	Robustez del Pipeline Híbrido: Clustering No Supervisado como Ground Truth Operativa	80
7.2	Comparación con Investigaciones Previas	81
7.2.1	Convergencias con la Literatura Científica	81
7.2.2	Divergencias Relevantes y Explicaciones	82
7.3	Logros de la Investigación	82
7.4	Limitaciones del Estudio	83
7.4.1	Limitaciones Metodológicas	83
7.4.2	Limitaciones Muestrales	84
7.4.3	Limitaciones Contextuales	84
7.4.4	Limitaciones de Recursos	85
7.5	Implicaciones de los Hallazgos	85
7.5.1	Implicaciones Teóricas	85
7.5.2	Implicaciones Prácticas	85
7.5.3	Implicaciones Metodológicas	86
7.6	Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis	86
7.6.1	Objetivo General	86
7.6.2	Objetivos Específicos	86
7.6.3	Hipótesis	87
7.7	Reflexión Final y Líneas Futuras de Investigación	87
8	Conclusiones	89
	Referencias	90



Anexos	100
8.1 Análisis Comparativo Exhaustivo de Investigaciones Previas	100
8.2 Nomenclatura y Simbología Matemática	107
8.2.1 Símbolos Matemáticos Generales	107

Introducción

El Comportamiento Sedentario (CS) representa actualmente uno de los desafíos más críticos de salud pública del siglo XXI, vinculado estrechamente con la transición epidemiológica, la urbanización acelerada y el cambio en los patrones de movilidad y trabajo. Las largas jornadas en posición sentada, el predominio de actividades digitales y la disminución de la actividad física incidental han generado un aumento sostenido en la prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la depresión Bull et al., 2020. Este panorama, descrito por World Health Organization, 2020a, refleja la urgencia de desarrollar herramientas que permitan medir, interpretar y reducir los efectos del sedentarismo en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) Guthold et al., 2020.

El estudio del CS tradicionalmente utiliza instrumentos de autoinforme, como el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (*GPAQ*, por sus siglas en inglés) o el Cuestionario Internacional de Actividad Física (*IPAQ*, por sus siglas en inglés), que aunque válidos y ampliamente implementados, presentan limitaciones inherentes a la subjetividad y la falta de resolución temporal Romero et al., 2022. En la última década, el desarrollo de dispositivos portátiles con sensores biométricos, que incluyen acelerómetros, fotopletimografía (*PPG*) y sensores de frecuencia cardíaca, ha permitido capturar datos fisiológicos y de actividad con alta precisión; lo cual abre la posibilidad de análisis objetivos, continuos y personalizados Henriksen et al., 2018; Strain et al., 2020; White et al., 2019. Este desarrollo tecnológico sitúa al monitoreo digital de la salud como una pieza central en el diseño de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) y, particularmente, la lógica difusa, ofrecen un marco teórico y computacional idóneo para modelar fenómenos complejos caracterizados por relaciones no lineales entre variables. La lógica difusa admite grados intermedios de pertenencia y permite representar razonamientos humanos en términos lingüísticos, lo cual otorga interpretabilidad y flexibilidad a los modelos biomédicos Kaur y Khehra, 2022; Ross, 2010; Zadeh, 1965. Su integración en sistemas de inferencia *Mamdani* posibilita traducir datos biométricos en reglas semánticamente comprensibles y fortalece la capacidad explicativa de los algoritmos.

El presente proyecto desarrolló un modelo de evaluación del Comportamiento Sedentario basado en lógica difusa e información biométrica proveniente del *Apple Watch*, que integra variables de actividad física (minutos en movimiento, pasos diarios, gasto calórico) con indicadores autonómicos derivados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (*HRV-SDNN*). Este enfoque caracterizó la relación entre patrones de sedentarismo y percepción de CVRS, capturando la dinámica diaria del equilibrio entre esfuerzo, recuperación y bienestar. A través de un sistema de

inferencia difusa con reglas adaptativas, se modeló la interacción entre la activación fisiológica y los hábitos conductuales, lo cual ofreció una aproximación más precisa y contextualizada del impacto del sedentarismo sobre la salud.

Desde una perspectiva metodológica, el modelo difuso se nutre de datos reales obtenidos de Apple *HealthKit*, los cuales son procesados mediante un protocolo reproducible que garantiza la integridad y trazabilidad de la información. Se construye una base de control difuso con funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales para las variables de entrada, y un conjunto de reglas lingüísticas. El sistema se valida mediante concordancia con una verdad operativa derivada de *clustering* no supervisado, y utiliza métricas de rendimiento (*F1-Score*, Exactitud, Coeficiente de Matthews) y validación cruzada *Leave-One-User-Out (LOUO)* para evaluar generalización inter-sujeto, es decir, la capacidad del modelo para clasificar correctamente el comportamiento sedentario en usuarios no incluidos en el entrenamiento. Adicionalmente, se realizó una validación convergente exploratoria con el cuestionario *SF-36* en un subconjunto de participantes (N=8), la cual reveló correlación significativa únicamente con la dimensión salud mental.

Este modelo contribuye a la comprensión del sedentarismo como fenómeno fisiológico y conductual. Integra la dimensión autonómica del organismo en el análisis de la actividad física. El sistema es explicable y flexible. Se adapta a distintas poblaciones y contextos de uso. La investigación aporta un marco empírico para diseñar estrategias de promoción de la salud personalizadas y sostenibles. Estas estrategias se alinean con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, específicamente con la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030, y con el plan mundial sobre actividad física 2018–2030 World Health Organization, 2018.

La urgencia de abordar el CS se evidencia en datos globales alarmantes. En 2019, las ENT provocaron cinco millones de muertes a nivel global, y en la región de las Américas representan casi cuatro de cada cinco muertes anuales Strategic Plan Advisory Group PAHO, 2020. En México, el CS en adultos alcanza el 40 % Campos et al., 2023. Los costos del CS se estiman en más de 300 000 millones de dólares anuales a nivel mundial, debido a costos directos de atención médica y pérdida de productividad económica Okunogbe et al., 2021. Este proyecto articula tres dimensiones convergentes: la necesidad epidemiológica de reducir el CS, el potencial tecnológico de los dispositivos portátiles para capturar datos de alta resolución y la capacidad analítica de la lógica difusa para transformar esos datos en conocimiento clínicamente significativo. Con ello, se establece un precedente metodológico para futuras investigaciones en salud digital, inteligencia artificial y promoción de la salud basada en evidencia.

Marco Teórico y Antecedentes

El presente capítulo profundiza en la comprensión del CS, un fenómeno que incide de manera significativa en la CVRS. Se definen conceptos clave, se analizan sus efectos multifacéticos en la salud y se examinan las herramientas actuales para evaluarlos, las cuales incluyen cuestionarios de autoinforme y tecnologías avanzadas. Además, se aborda el papel de la inteligencia artificial (IA) y la lógica difusa (FL) en el análisis de datos biomédicos.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 *Delimitación Conceptual del Comportamiento Sedentario*

El Comportamiento Sedentario (CS) se define como cualquier actividad realizada en posición sentada, reclinada o acostada, mientras la persona está despierta, con un gasto energético inferior a 1,5 Unidades Metabólicas Equivalentes (*MET*) Álvarez et al., 2020; Pate et al., 2008; Tremblay et al., 2017. Esta definición se adopta en el presente trabajo por su precisión y consenso en la literatura científica, permitiendo una delimitación clara y objetiva del CS para su evaluación mediante dispositivos biométricos.

La acumulación prolongada de CS genera sedentarismo. El sedentarismo es un estilo de vida donde predominan comportamientos sedentarios durante más de 8 horas diarias Tremblay et al., 2010. Una persona puede ser considerada sedentaria incluso si practica ejercicio físico, siempre que no cumpla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa por semana World Health Organization, 2020a.

Esta distinción es relevante porque el CS afecta la salud incluso en personas físicamente activas. Es posible cumplir las recomendaciones de actividad física mediante ejercicio estructurado y, simultáneamente, acumular más de 8 horas diarias de CS. Este fenómeno se conoce como “físicamente activo pero sedentario” Reyes Molina et al., 2023.

El CS difiere de la inactividad física. La inactividad física se refiere a un nivel insuficiente de actividad física para cumplir las recomendaciones de la OMS. En cambio, el CS se refiere a comportamientos específicos con bajo gasto energético, independientemente del nivel total de actividad física. Por tanto, el CS puede tener un impacto negativo en la salud incluso cuando se cumplen las recomendaciones de actividad física.

2.1.2 Actividad Física y Monitoreo Cardiovascular

La Actividad Física (AF) se define como cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por encima del nivel basal. Esto incluye tanto actividades estructuradas como incidentales de la vida diaria (uso de escaleras, desplazamientos activos, tareas domésticas) Caspersen et al., 1985; Reyes Molina et al., 2023. El Ejercicio Físico (EF) constituye una subcategoría planificada, estructurada y repetitiva cuyo objetivo es mejorar o mantener componentes de la aptitud física Caspersen et al., 1985.

Las Directrices de AF y Hábitos Sedentarios de la OMS (2020) establecen que “cada movimiento cuenta”. La reducción del CS requiere promover la actividad física incidental, la cual puede incrementar gradualmente la AF diaria hacia las cantidades recomendadas. Para niños y adolescentes, se recomienda un promedio de 60 minutos diarios de AF aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. Los adultos deben acumular entre 150 y 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada, o bien entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa por semana Bull et al., 2020; World Health Organization, 2020a, 2020b.

La intensidad de la AF se cuantifica mediante Unidades Metabólicas Equivalentes (*MET*). Un *MET* corresponde al consumo de oxígeno en reposo y sentado, establecido en estudios clásicos de fisiología del ejercicio como $3,5 \text{ ml} \times \text{kg}^{-1} \times \text{min}^{-1}$ Riebe et al., 2018. Los *MET* proporcionan la relación entre la tasa de energía gastada durante una actividad y la tasa de energía gastada en reposo, como se muestra en la ecuación 2.1:

$$\text{MET} = \frac{\text{VO}_2 \text{ durante la actividad}}{\text{VO}_2 \text{ en reposo}} = \frac{\text{VO}_2 \text{ durante la actividad}}{3,5 \text{ ml} \times \text{kg}^{-1} \times \text{min}^{-1}} \quad (2.1)$$

Esta relación permite una descripción estandarizada de la intensidad absoluta de las actividades físicas.

La Frecuencia Cardíaca (FC) es el método más utilizado para controlar la intensidad de la actividad física. Este método se fundamenta en la correlación lineal entre FC y consumo de oxígeno máximo ($\text{VO}_{2\text{máx}}$) Abellán et al., 2014. La FC máxima ($\text{FC}_{\text{máx}}$) se estima mediante fórmulas validadas, como se muestra en las ecuaciones 2.2 y 2.3:

$$\text{FC}_{\text{máx}} = 220 - \text{edad} \quad (2.2)$$

$$\text{FC}_{\text{máx}} = 208 - 0,7 \times \text{edad} \quad (2.3)$$

La intensidad relativa del ejercicio se cuantifica mediante zonas porcentuales: baja (40-

60 %), moderada (60-70 %), alta (70-80 %) y máxima (>80 %) Abellán et al., 2014; Fox y Haskell, 1968; Tanaka et al., 2001. En dispositivos portátiles modernos, la FC se monitorea continuamente mediante sensores de fotopletismografía (PPG), lo que permite cuantificar la intensidad instantánea de la actividad.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (*HRV*) representa las fluctuaciones en el tiempo entre latidos consecutivos del corazón Quigley et al., 2024; Task Force ESC/NASPE, 1996. Estas variaciones son controladas por el sistema nervioso autónomo, lo que convierte a la *HRV* en un biomarcador no invasivo y continuo del estado autonómico del individuo. El parámetro *HRV-SDNN* (desviación estándar de los intervalos NN) es una métrica común para cuantificar la *HRV* Damoun et al., 2024; Laborde et al., 2017, y proporciona información valiosa sobre el equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático.

Según los estándares establecidos para la interpretación de *HRV-SDNN* Damoun et al., 2024; Task Force ESC/NASPE, 1996, los valores se interpretan de la siguiente manera: valores altos (superiores a 50 ms) generalmente se asocian con un buen estado de salud y una mayor capacidad de adaptación fisiológica, mientras que valores bajos (inferiores a 30 ms) pueden indicar estrés, fatiga o condiciones de salud subyacentes. El rango normativo para *HRV-SDNN* oscila entre 15 y 150 ms.

La integración de FC y *HRV* mediante dispositivos portátiles permite un monitoreo dinámico y sensible de la respuesta fisiológica a la actividad física y el sedentarismo. Esta capacidad de monitoreo continuo es fundamental para la evaluación objetiva del CS, ya que captura tanto la intensidad de la actividad como los biomarcadores autonómicos que reflejan el impacto del comportamiento sedentario en el sistema cardiovascular Bonneval et al., 2025. En el presente trabajo, la FC y la *HRV* constituyen variables centrales para la caracterización y clasificación del CS mediante sistemas de inferencia difusa.

2.1.3 Impacto del Comportamiento Sedentario en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud

Fomentar estilos de vida activos y saludables permite a la población una mejor percepción de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). De acuerdo con la investigación realizada por Chaves y cols., la capacidad aeróbica y la CVRS son condiciones asociadas a un declive que progresa con la edad y a estilos de vida sedentarios. En su investigación determinaron que la capacidad aeróbica tiende a disminuir a un ritmo entre 5 a 15 % por década luego que un individuo pasa de los 30 años de edad en personas sedentarias. En contraparte, las personas físicamente activas pueden retener una reserva suficiente de aptitud aeróbica para mantener la capacidad funcional durante su edad adulta Chaves et al., 2017.

2.1.4 Dispositivos Portátiles y Tecnologías de Monitoreo

Actualmente se reconoce que vivimos una “cuarta revolución industrial” o una “cuarta revolución tecnológica”, la cual precede a la era de la microelectrónica, las tecnologías de la información, las comunicaciones y el *internet (World Wide Web)*. Esto ha derivado en grandes innovaciones como la digitalización, el manejo de grandes volúmenes de información (*Big data*), la IA, la robótica, las neurociencias y la biotecnología Martínez et al., 2020.

De acuerdo con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés: International Electrotechnical Commission), la palabra “*wearables*” del inglés se utiliza comúnmente para referirse a los “dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles”. La IEC define el alcance del Comité Técnico 124 (TC 124) como la “estandarización en el campo de los dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles”. Este alcance abarca materiales y dispositivos adheribles, delgados y flexibles que pueden colocarse sobre la piel u otras superficies. Incluye también materiales y dispositivos implantables, diseñados para ubicarse quirúrgicamente debajo de la piel o dentro del cuerpo. Considera materiales y dispositivos ingeribles, capaces de desplazarse por el sistema digestivo para realizar mediciones o administrar fármacos. Finalmente, integra materiales y dispositivos textiles electrónicos, es decir, textiles con componentes electrónicos integrados Comisión Electrotécnica Internacional, 2019.

Los *wearables* modernos integran principalmente dos tipos de sensores para monitoreo de actividad y salud cardiovascular. El primero incluye acelerómetros triaxiales, que miden aceleración en tres ejes espaciales (m/s^2 o fuerza G) y permiten cuantificar movimiento corporal, conteo de pasos y estimación de gasto energético. El segundo, sensor de fotopletiografía óptica (PPG, por sus siglas en inglés: Photoplethysmography), es una técnica no invasiva basada en emisores LED y fotorreceptores que detectan variaciones en la absorción lumínica del flujo sanguíneo, la cual permite medir frecuencia cardíaca (FC), variabilidad cardíaca (HRV) y saturación de oxígeno (SpO_2) de manera continua Bent et al., 2020; Henriksen et al., 2018; Shcherbina et al., 2017; White et al., 2019. La combinación de acelerometría (actividad mecánica) y PPG (respuesta cardiovascular) en dispositivos de consumo como el *Apple Watch* posibilita capturar tanto el comportamiento motor como la respuesta fisiológica en condiciones de vida libre, superando las limitaciones de cuestionarios de autoinforme.

Sin embargo, los sensores físicos por sí solos generan volúmenes masivos de datos en bruto que requieren procesamiento inteligente para transformarse en información clínicamente significativa. Los acelerómetros y sensores PPG capturan miles de mediciones por segundo, pero estas señales crudas no revelan patrones de comportamiento sedentario, estados de salud o riesgos cardiovasculares sin algoritmos capaces de identificar relaciones complejas entre múltiples variables biométricas. Esta necesidad de interpretación automática y aprendizaje a partir de datos convierte

a las ciencias de la computación, específicamente la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (*Machine Learning*, ML), en componentes esenciales de los sistemas de monitoreo portátil.

La IA se refiere a una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar conforme recopilen información Escalante, Martínez-Carranza et al., 2023. El ML constituye un subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente para cada tarea Vellido, 2020. Durante la última década, la investigación de la IA en el ámbito de la salud y la medicina ha comenzado a mostrar resultados prometedores y aplicaciones prácticas, como la detección totalmente automática de nuevos biomarcadores para el diagnóstico clínico Farrahi y Rostami, 2024. La IA ha sido reconocida como una fuerza productiva y disruptiva en la atención médica, lo cual ha llevado a considerarla como una herramienta innovadora con el potencial de impactar en las prácticas clínicas J. C. Santos et al., 2021; Syed-Abdul et al., 2020.

Siendo los dispositivos *wearables* en conjunto con el ML herramientas prometedoras para el monitoreo continuo y en tiempo real de la salud, su integración permite transformar datos biométricos en conocimiento accionable. Desde relojes inteligentes hasta rastreadores de AF y ropa conectada a *internet*, los dispositivos portátiles equipados con sensores de grado clínico capturan signos vitales como la Presión Arterial (PA), la Frecuencia Respiratoria (FR), la saturación de oxígeno (SpO₂) y la temperatura de la piel. La integración inalámbrica y los algoritmos de IA permiten que estos dispositivos realicen un seguimiento de los indicadores de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y proporcionen retroalimentación personalizada a los usuarios Khan et al., 2024. Esta capacidad de monitoreo continuo y procesamiento inteligente posiciona a los *wearables* como una tecnología fundamental para la evaluación objetiva del comportamiento sedentario y el diseño de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

2.1.5 Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos

La teoría de FL, desarrollada inicialmente por Lotfi Zadeh en 1965 Zadeh, 1965, constituye una extensión de la teoría de conjuntos rígida y se basa en la idea de que la verdad no siempre es una cuestión de blanco o negro, sino que puede hallarse en un espectro de grises. A diferencia de la lógica clásica, que trabaja con valores binarios (0 o 1), la FL permite valores intermedios, lo que la hace especialmente útil para manejar información imprecisa, vaga o incierta Ross, 2010. Se ha demostrado que los sistemas difusos son aproximadores universales, lo que significa que pueden aproximar cualquier función continua con un grado de precisión arbitrario.

La base sobre la cual se asienta la teoría de sistemas difusos es un teorema fundamental del análisis real en álgebra conocido como el teorema de Stone-Weierstrass, desarrollado inicialmente por Weierstrass en 1885 y simplificado por Stone en 1937. Este teorema establece que cualquier función continua definida en un intervalo cerrado puede ser aproximada tan cerca como se desee por una función polinómica Gupta, 2011; Ross, 2010. Los sistemas difusos aprovechan este principio y tienen la capacidad de aproximar comportamientos de sistemas donde las funciones analíticas o las relaciones numéricas no existen.

Los sistemas difusos son particularmente útiles en dos contextos generales: Primero en situaciones que involucran sistemas altamente complejos cuyos comportamientos no se entienden completamente. Segundo en situaciones donde una solución aproximada pero rápida es suficiente. Estos sistemas tienen un alto potencial para comprender sistemas complejos, tales como sistemas biológicos o médicos, donde la relación entre causas y efectos no se entienden completamente, pero pueden observarse Kaur y Khehra, 2022.

El modelo de inferencia difusa se sustenta en dos principios clave propuestos por Lotfi Zadeh: la granularidad cognitiva y la ley de incompatibilidad. El principio de granularidad cognitiva reconoce que los seres humanos razonamos usando categorías lingüísticas amplias (granulares) en lugar de valores numéricos exactos. Es decir, conceptos como “nivel de actividad bajo” o “calidad de vida alta” representan gránulos de información (etiquetas lingüísticas) que aglomeran muchos estados posibles bajo una misma denominación. Esto permite manejar la vaguedad y la imprecisión inherentes a las percepciones humanas, lo que hace que el sistema sea cognitivamente interpretable. En la teoría difusa, a cada concepto lingüístico se le asocia un conjunto difuso y una función de pertenencia que indica en qué grado un valor numérico pertenece a dicho concepto Gupta, 2011; Ross, 2010. Gracias a esta granularidad, es posible describir entradas, salidas y reglas en lenguaje natural de forma simple, lo que incorpora el conocimiento experto de forma directa Gupta, 2011.

Por su parte, la ley de incompatibilidad de Zadeh establece una limitación fundamental en sistemas complejos: “cuando la complejidad aumenta, las sentencias precisas pierden significado y las sentencias significativas pierden precisión” Levitz y Levitz, 1979. En otras palabras, mientras más complejo es un fenómeno, menos útiles resultan las descripciones numéricas exactas, y se hace necesario emplear descripciones aproximadas (borrosas) para conservar significado. Este principio filosófico justifica el uso de lógica difusa en la evaluación del comportamiento sedentario y su efecto en la calidad de vida: dado que estos conceptos involucran múltiples factores humanos, es preferible modelarlos con categorías flexibles (“sedentarismo alto”, “actividad moderada”, etc.) en lugar de umbrales rígidos. La lógica difusa explota esta tolerancia a la imprecisión para lograr soluciones robustas en problemas complejos, privilegiando la significancia semántica por encima de la precisión absoluta.

2.1.6 La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico

Inicialmente, las aplicaciones de la lógica difusa se concentraron en la ingeniería de control a partir de la década de 1970 Strefezza, 2009. Sin embargo, su capacidad para modelar sistemas complejos de manera más sencilla, junto con sus fundamentos matemáticos precisos, propició su expansión a diversas áreas como la medicina. En la actualidad, los avances han llevado a una integración creciente de la lógica difusa con otras técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), dando lugar a sistemas híbridos, como los sistemas neuro-difusos Ahmadi et al., 2018. Esta fusión mejora la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos fisiológicos en tiempo real, facilitando la identificación de patrones sutiles como lo podemos apreciar en la Tabla 2.1.

Este cuadro es fundamental para comprender la amplitud y profundidad de las aplicaciones de la lógica difusa en entornos clínicos. Al organizar sistemáticamente la información, permite una rápida visión general de los avances, facilita la comparación de diferentes enfoques metodológicos y sus idoneidades para diversos problemas clínicos, y destaca los resultados tangibles y las mejoras de rendimiento logradas por estos sistemas.

La lógica difusa es una herramienta que se utiliza cada vez más en sistemas “IoT” para la reducción y el análisis de datos, así como para el diagnóstico inteligente de enfermedades, al gestionar las incertidumbres y proporcionar enfoques robustos. El concepto de “sistemas difusos con *Big data* y computación en la nube” es también un tema destacado en foros como FUZZ-IEEE 2025. La investigación actual muestra que la lógica difusa rara vez se utiliza de forma aislada en las aplicaciones de vanguardia en el sector sanitario Alam et al., 2022. En cambio, se integra cada vez más con otros paradigmas de IA, como las redes neuronales, el aprendizaje automático y el IoT. Esta hibridación responde a la necesidad de combinar las fortalezas de la lógica difusa (manejo de la incertidumbre, interpretabilidad) con las capacidades de aprendizaje y escalabilidad de otros métodos de IA. Esta tendencia indica que los problemas complejos de atención médica requieren soluciones de IA multifacéticas, donde cada componente aporta su ventaja única, lo que conduce a sistemas más robustos, adaptativos e inteligentes.

2.1.7 Clustering No Supervisado para Establecimiento de Ground Truth

Clustering como Herramienta de Descubrimiento de Patrones

El aprendizaje automático no supervisado, específicamente el *clustering* (agrupamiento), es una técnica de descubrimiento de patrones que particiona un conjunto de datos en grupos homogéneos (clústeres) sin requerir etiquetas predefinidas Yoo et al., 2012. En el contexto de *wearables* y análisis de actividad física, el *clustering* se ha aplicado principalmente como herramienta de in-

Tabla 2.1: Cuadro Comparativo de Artículos sobre Lógica Difusa en Aplicaciones Sanitarias

Técnicas de Lógica Difusa	Área de Aplicación	Tipos de Datos	Hallazgos Clave	Año
Sistema basado en lógica difusa en marco de IA, teoría de conjuntos difusos	Diagnóstico de Patologías (Informes de Laboratorio)	Parámetros cuantitativos de laboratorio (RDW, MCV)	Precisión impresionante, 83 % de probabilidad de identificar “normal”, mejora en precisión, recall y F-measure con más diagnósticos.	2024
Mapas Cognitivos Difusos (FCM), reglas difusas, variables lingüísticas	Diagnóstico de COVID-19	Síntomas clínicos (fiebre, tos, disnea, GI), historial de contacto	Herramienta viable de apoyo a la decisión, probabilidad de diagnóstico (ej. 72 % para COVID-19).	2020
Lógica difusa para pertenencia difusa, análisis multicriterio	Planificación de Comidas Personalizadas	Datos nutricionales, preferencias alimentarias, restricciones de salud	Planes de comidas flexibles y optimizados, considera múltiples factores (costo, cocina, tiempo).	2023
Lógica de primer orden con semántica difusa, algoritmo de razonamiento espacial	Reconocimiento de Nervios en Imágenes Médicas	Imágenes de RM anatómicas T2 y de difusión	Permite la planificación quirúrgica precisa, visualización de nervios en gemelo digital 3D, explicabilidad directa.	2025
Sistema experto difuso, fuzificación, mecanismo de inferencia, defuzificación	Control Metabólico en Diabetes Mellitus Tipo 2	Edad, IMC, tabaquismo, estrés, ejercicio, tratamiento farmacológico, dieta	Asiste a médicos en la evaluación del control metabólico.	2018

geniería de características: los clústeres son el resultado final (descubrimiento de fenotipos) o una característica intermedia para otro modelo, pero no se utilizan para generar etiquetas de *verdad de referencia* que parametricen un clasificador interpretable.

Línea de Base: Umbrales Heurísticos para Sedentarismo

El estándar de facto actual en clasificación de sedentarismo se basa en umbrales heurísticos fijos. Razjouyan *et al.* Razjouyan et al., 2018 establecen el enfoque más utilizado en evaluación de fragilidad mediante *wearables*: clasificación mediante Desviación Absoluta Media (MAD) de aceleración con umbrales predefinidos (Sedentario: $MAD < 1,5 MET$; Actividad ligera: $1,5 \leq MAD < 3,0 MET$; Actividad moderada-vigorosa: $MAD \geq 3,0 MET$).

Este enfoque presenta limitaciones: (1) los umbrales (1.5, 3.0 *MET*) son fijos y no se ajustan por diferencias inter-individuales en capacidad aeróbica, (2) la MAD es un estimador indirecto de gasto energético con validez variable entre dispositivos, y (3) no captura la estructura multivariada de datos de *wearables* modernos (frecuencia cardíaca + aceleración + contexto).

Vacío Metodológico: Clustering + Sistema de Inferencia Difusa

Una revisión exhaustiva de la literatura Q1/Q2 (2018-2025) en la intersección de *clustering* no supervisado, sistemas de inferencia difusa y clasificación de comportamiento sedentario mediante *wearables* revela un **vacío metodológico crítico**: la tubería *Clustering No Supervisado* → *Sistema de Inferencia Difusa* no constituye una práctica estándar establecida.

Único precedente identificado: Gonçalves *et al.* (2021) implementan *K-Means* ($k = 2$) seguido de un FIS *Mamdani* para clasificar estabilidad humana a partir de datos cinemáticos, en un capítulo de actas de congreso Springer. La secuencia metodológica sugiere que *K-Means* estableció las etiquetas binarias (Inestable/Estable) que parametrizaron las reglas del FIS *Mamdani*.

Divergencia conceptual: La “lógica difusa” en reconocimiento de actividad humana (HAR) sigue dos caminos divergentes: (1) *Fuzzy Clustering* (fuzzy C-Means) como algoritmo de agrupamiento que compite con *K-Means*, y (2) *Fuzzy Inference Systems* (*Mamdani*/Takagi-Sugeno) como clasificador interpretable. La literatura no muestra tendencia a *combinar* estos paradigmas en secuencia (*K-Means*) → (FIS), dejando un vacío que este proyecto propone llenar.

2.1.8 Validación *Leave-One-User-Out* en *Wearables*

LOUO: Estándar para Generalización Inter-Sujeto

La validación cruzada tradicional (k-fold) es inapropiada para datos longitudinales de *wearables* debido a dos problemas críticos: (1) **temporal leakage** (mezclar observaciones correlacionadas del mismo usuario permite al modelo “ver el futuro”), y (2) **identity leakage** (modelos aprenden características idiosincráticas de individuos en lugar de patrones generales).

La validación *Leave-One-User-Out* (LOUO), también conocida como *Leave-One-Subject-Out* (LOSO), es reconocida como el **estándar metodológico** para evaluar generalización inter-sujeto en *wearables*. En LOUO, el modelo se entrena con datos de $N - 1$ usuarios y se valida con el usuario restante, iterando hasta probar con todos los N usuarios. Esta estrategia simula el despliegue real del sistema en nuevos usuarios, evitando sobreajuste a individuos específicos.

LOUO en Cohortes Pequeñas ($N < 20$)

Estudios de alto impacto demuestran la viabilidad de LOUO en cohortes pequeñas con datos longitudinales ricos:

- **Ricotti et al. (2023, Nature Medicine):** $N = 21$ pacientes con distrofia muscular de Duchenne, seguimiento de 12 meses, 17 sensores IMU de cuerpo completo. LOSO + validación externa ($N = 44$), $R^2 \approx 0,90$ en predicción de trayectoria motora. Conclusión: “*La inteligencia artificial podría reducir el tamaño de cohorte necesario*” al aprovechar mediciones densas longitudinales.
- **Crozat et al. (2025, Sensors):** $N = 7$ pacientes neurológicos, sesión de 30 min con 7 acelerómetros. LOSO: $86.4\% \pm 5\%$ de detección de pasos. Argumento: “*LOSO está especialmente indicado en datos de sensores corporales debido a la alta variabilidad entre individuos.*”
- **Kaveh et al. (2024, Nature Communications):** $N = 9$ operadores, 35h de EEG intraauricular. LOUO: 93.3 % accuracy en usuarios no vistos.
- **Lu et al. (2018, Sensors):** $N = 11$ adultos, protocolo de 3h. LOSO para estimación de VO_2 : MAE=1.65 mL/kg/min, $R^2 = 0,92$.

Consenso emergente: Con $N \geq 7$, datos longitudinales ricos y validación LOUO rigurosa, es factible desarrollar modelos con métricas aceptables ($F1 > 0,85$, $R^2 > 0,90$) que generalicen a nuevos usuarios.

2.2 Antecedentes

Esta sección presenta una revisión sistemática de las investigaciones previas relacionadas con la clasificación del comportamiento sedentario mediante dispositivos *wearables* y técnicas de inteligencia artificial. Se analizan los enfoques metodológicos, las limitaciones identificadas y las brechas que justifican la presente investigación.

2.2.1 Investigaciones Previas Relacionadas

La clasificación del comportamiento sedentario y la actividad física mediante dispositivos *wearables* ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, impulsado por la disponibilidad de sensores de consumo de bajo costo y el avance de las técnicas de inteligencia artificial. Los estudios recientes abordan este desafío desde múltiples perspectivas metodológicas, cada una con ventajas y limitaciones específicas en términos de precisión, interpretabilidad y generalización.

2.2.2 Enfoques de Deep Learning y Redes Neuronales

Los enfoques de aprendizaje profundo han demostrado capacidades sobresalientes en el reconocimiento de patrones complejos en datos de sensores *wearables*. Khan et al., 2024 desarrollaron un sistema de reconocimiento de actividad física con redes neuronales convolucionales (CNNs) y redes LSTM para procesar datos de sensores inerciales, y lograron alta precisión en la clasificación de movimientos. Sin embargo, estos modelos enfrentan dos limitaciones críticas: requieren conjuntos de datos masivos para entrenamiento y operan como “cajas negras”, dificultando la interpretación clínica de sus decisiones Bienefeld et al., 2023.

Un hallazgo particularmente relevante es el reportado por Bassani et al., 2025, quienes compararon el rendimiento de algoritmos de deep learning mediante una división 70/30 frente a validación Leave-One-Subject-Out (LOSO). Los resultados mostraron una caída significativa del rendimiento: *Accuracy* de 95.7 % en la división 70/30 versus 90.3 % en LOSO, lo que evidencia que la generalización robusta a nuevos usuarios requiere protocolos de validación más estrictos. Esta observación es fundamental para evaluar la aplicabilidad real de sistemas de clasificación en escenarios clínicos.

2.2.3 Machine Learning Clásico y Validación Cruzada

Los algoritmos de aprendizaje automático clásico, como Random Forest y Support Vector Machines, han sido ampliamente utilizados para la clasificación de actividades debido a su balance

entre precisión y eficiencia computacional. Fuller et al., 2021 aplicaron Random Forest para clasificar posturas (lying, sitting, walking, running) con datos de *Apple Watch* y Fitbit, y alcanzaron una precisión superior al 90 % mediante validación Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) en una cohorte de 33 participantes. Este estudio validó el modelo Bring-Your-Own-Device (BYOD), lo que demuestra la factibilidad de utilizar dispositivos de consumo en investigación clínica.

La importancia de la validación cruzada estricta ha sido enfatizada por Rehman et al., 2024, quienes compararon el rendimiento de Random Forest utilizando LOSO versus k-fold cross-validation. Sus resultados mostraron que LOSO produjo un *Accuracy* del 76 %, significativamente inferior al 89 % obtenido con k-fold. Los autores atribuyen esta diferencia al *data leakage* (fuga de datos) presente en k-fold cuando se aplica a datos de sensores wearables. Esta evidencia justifica la adopción de LOUO (Leave-One-User-Out) como estándar metodológico para evaluar la generalización inter-usuario.

El estudio de Mathew et al., 2024 refuerza esta conclusión al analizar el uso funcional de la mano en niños con parálisis cerebral unilateral mediante acelerómetros de muñeca. Los autores reportaron un *F1-Score* de 0.896 con modelos personalizados por sujeto, que se redujo drásticamente a 0.584 al aplicar validación LOSO. Este fenómeno de sobreajuste es particularmente pronunciado en cohortes pequeñas ($N = 22$), lo que refleja la dificultad de capturar la variabilidad inter-individual con tamaños de muestra limitados.

2.2.4 Lógica Difusa y Sistemas de Inferencia Interpretables

La lógica difusa emerge como una alternativa metodológica que prioriza la interpretabilidad sobre la precisión bruta, característica especialmente valiosa en aplicaciones biomédicas donde la confianza clínica depende de la transparencia del proceso de decisión. Marashi-Hosseini et al., 2023 desarrollaron un sistema de decisión dietética para pacientes con múltiples condiciones crónicas mediante un sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani* con 1144 reglas lingüísticas, y alcanzaron una precisión del 97 % al compararse con las recomendaciones de nutricionistas expertos ($N = 100$). Este estudio demuestra que la lógica difusa puede igualar la precisión de enfoques estadísticos complejos mientras mantiene una estructura de conocimiento explícita y modificable.

La interpretabilidad total de los sistemas difusos ha sido destacada por Capitoli et al., 2025, quienes proponen un modelo de lógica difusa probabilística para diagnóstico clínico que permite a los médicos “generar, controlar y verificar todo el procedimiento de diagnóstico”. Este enfoque posiciona a la lógica difusa no solo como un clasificador, sino como una herramienta de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) que genera confianza clínica mediante la exposición completa de su razonamiento.

Un precedente metodológico particularmente relevante para la presente investigación es el trabajo de Gonçalves et al., 2021, quienes desarrollaron un sistema de reconocimiento de actividad humana combinando *clustering K-Means* ($k = 2$) con un sistema de inferencia difusa *Mamdani*. Este es el **único precedente identificado** en la literatura de un enfoque híbrido que emplea *clustering* no supervisado para establecer una verdad operativa, seguido de un sistema difuso supervisado. Este diseño metodológico resuelve el desafío de la ausencia de etiquetas de referencia estandarizadas en datos de vida libre, al tiempo que preserva la interpretabilidad del modelo final.

2.2.5 Métodos Estadísticos y Consensos Metodológicos

Más allá de los enfoques de machine learning, se han desarrollado métodos estadísticos avanzados específicamente diseñados para la detección de patrones temporales en datos de *wearables*. Salim et al., 2024 propusieron un Hidden Semi-Markov Model para la detección de tiempo sedentario y *sedentary bouts* (períodos continuos de sedentarismo) con *wearables* de muñeca de consumo. Este enfoque estadístico captura la estructura temporal de las transiciones entre estados de actividad, ofreciendo una alternativa a los modelos de machine learning cuando la dinámica temporal es crítica.

La estandarización metodológica del campo ha sido abordada por Migueles et al., 2022, quienes presentan el consenso GRANADA sobre enfoques analíticos para evaluar asociaciones con comportamientos físicos determinados por acelerómetro en estudios epidemiológicos. Este consenso internacional establece las mejores prácticas para el análisis de datos de acelerómetro en investigación de actividad física, sedentarismo y sueño, proporcionando un marco de referencia para garantizar la comparabilidad entre estudios.

2.2.6 Validación de Precisión en Dispositivos Wearables Comerciales

La precisión de los sensores *wearables* de consumo es un factor determinante para la validez de cualquier sistema de clasificación construido sobre sus datos. O'Grady et al., 2024 realizaron un estudio de validación del *Apple Watch Series 9* y *Ultra 2* para la medición de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) y frecuencia cardíaca en reposo (RHR), comparando contra el Polar H10 como gold standard en una cohorte de $N = 39$ participantes. Los resultados mostraron un error porcentual absoluto medio (MAPE) de 28.88 % para HRV y 5.91 % para RHR, lo que indica que mientras la RHR se mide con alta precisión, la HRV presenta mayor variabilidad instrumental. Esta limitación debe considerarse al diseñar modelos que utilicen HRV como variable de entrada.

Un hallazgo conceptualmente relevante es el reportado por Godkin et al., 2025, quienes demostraron que la RHR medida durante comportamiento sedentario es significativamente diferente

de la RHR durante el sueño, lo que refleja contextos autonómicos distintos. Esta observación eleva la clasificación de sedentarismo de un problema postural (sentado vs acostado) a un problema fisiológico (estado autonómico sedentario vs estado de sueño), justificando la inclusión de variables cardiovasculares como *HRV* en sistemas de clasificación de sedentarismo.

Lyons et al., 2024 deconstruyeron el algoritmo de “Stand Hour” del *Apple Watch*, identificando los umbrales específicos de energía activa y conteo de pasos que activan esta métrica comercial. Este trabajo es crucial para entender los algoritmos de caja negra presentes en dispositivos de consumo y proporciona un punto de comparación para la interpretabilidad de modelos abiertos basados en lógica difusa.

2.2.7 Relación entre HRV, Actividad Física y Salud

La variabilidad de frecuencia cardíaca (*HRV*) no solo es un indicador del estado autonómico, sino que ha sido asociada con múltiples resultados de salud. Marino et al., 2024 analizaron datos de 961 adultos mayores del estudio ARIC Neurocognitive, y encontraron que mayor actividad física y mayor *HRV* se asocian con mejor función cognitiva, con una relación no lineal entre actividad física, *HRV* y salud cerebral. Este hallazgo respalda la hipótesis de que la *HRV* captura información fisiológica complementaria a las métricas de movimiento, justificando su inclusión en modelos de clasificación de comportamiento sedentario.

2.2.8 Análisis Comparativo de Investigaciones

La Tabla 2.2 presenta un análisis comparativo de investigaciones clave relacionadas con la clasificación de comportamiento sedentario y actividad física mediante dispositivos *wearables*. La tabla destaca estudios metodológicamente relevantes que emplean validación cruzada Leave-One-User-Out (*LOUO/LOSO*), *wearables* comerciales (*Apple Watch*) y técnicas de lógica difusa. Para un análisis exhaustivo de la literatura que incluye 17 investigaciones representativas, consultar el Anexo B.

Tabla 2.2: Investigaciones clave sobre clasificación de sedentarismo y actividad física con wearables (tabla condensada)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Weara- ble	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Gonçalves <i>et al.</i> , (2021) Gonçalves <i>et al.</i> , 2021	Reconocimiento actividad hu- mana con <i>clustering</i> <i>fuzzy</i>	<i>K-Means</i> ($k = 2$) → FIS <i>Mamdani</i>	Sensores iner- ciales (IMU)	—	Validación estabili- dad	Estabilidad clasificación	ÚNICO prece- dente <i>clustering</i> → <i>fuzzy</i> supervisa- do
Fuller <i>et al.</i> , (2021) Fuller <i>et al.</i> , 2021	Clasificación lying, sitting, walking, run- ning con <i>Apple</i> <i>Watch</i> + Fitbit	Random Forest	<i>Apple</i> <i>Watch</i> + Fitbit (aceleró- metro)	33	LOOCV	<i>Accuracy</i>	<i>Accuracy</i> >90 % para pos- turas. BYOD validado
Mathew <i>et al.</i> , (2024) Mathew <i>et al.</i> , 2024	Medición uso funcional mano en parálisis cerebral uni- lateral con ML	Machine Learning (varios modelos)	Acelerómetro (muñe- ca)	22	Personalizado vs LO- SO	<i>F1-Score</i>	Personalizado: F1=0.896 → LO- SO: F1=0.584. Evidencia sobre- ajuste N pequeño
Rehman <i>et al.</i> , (2024) Rehman <i>et al.</i> , 2024	Estudio com- parativo va- lidación + extracción característi- cas en HAR <i>wearables</i>	Random Forest	Sensores iner- ciales <i>weara- bles</i>	—	LOSO vs k-fold	<i>Accuracy</i>	LOSO: 76 % vs k-fold: 89 % . Da- ta leakage justifica LOUO

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 2.2)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Weara- ble	N	Validación Métrica Principal	Resultado
Godkin <i>et al.</i> (2025) Godkin et al., 2025	Medir RHR durante vida diaria: impacto conductual + criterios metodológicos	Estudio observacional	<i>wearables</i> (RHR + acelerómetro)	—	Análisis contextual	RHR sedentario ≠ RHR sueño. Contextos autonómicos diferentes. Clasificación fisiológica vs postural
O'Grady <i>et al.</i> (2024) O'Grady et al., 2024	Validación HRV + RHR en Apple Watch Series 9 y Ultra 2	Estudio validación	Apple Watch vs Polar H10 (gold standard)	39	Validación MAPE concurrente	HRV MAPE=28.88 % , RHR MAPE=5.91 %. Limitaciones sensor PPG
Martínez-Corral (2025) [Investigación Actual]	Clasificación comportamiento sedentario mediante lógica difusa + datos biométricos Apple Watch (HRV, acelerómetro)	Clustering K-Means ($k = 2$) → Fuzzy Mamdani (4 variables)	Apple Watch (PPG + IMU) vida libre	10 (5F/5M)	LOUO (10-fold) F1-Score	F1-global=0.840 , F1-LOUO=0.780±0.167. Interpretabilidad 100 %. BYOD validado. Único estudio clustering→fuzzy + LOUO + HRV sedentarismo

2.2.9 Síntesis del Análisis Comparativo

Como se observa en la Tabla 2.2 (y detallado exhaustivamente en el Anexo B: Tabla 8.1), las investigaciones previas han abordado la clasificación del comportamiento sedentario y la actividad física desde múltiples perspectivas metodológicas, incluyendo deep learning, machine learning clásico, lógica difusa, métodos estadísticos avanzados y estudios de validación de dispositivos *wearables*. Sin embargo, el análisis comparativo revela la existencia de cinco brechas metodológicas y conceptuales significativas que limitan la aplicabilidad clínica y la generalización de los sistemas de clasificación actuales:

Brecha 1: Ausencia de sistemas híbridos clustering no supervisado + lógica difusa con validación LOUO.. A pesar de la existencia de un precedente metodológico Gonçalves et al., 2021 que combina *clustering K-Means* con un sistema de inferencia difusa *Mamdani*, **no se identifica ningún estudio que haya validado este enfoque híbrido mediante protocolos de Leave-One-User-Out (LOUO)**. La evidencia presentada por Rehman et al., 2024, Mathew et al., 2024 y Bassani et al., 2025 demuestra consistentemente que la validación *LOUO* produce caídas significativas en el rendimiento en comparación con métodos de validación menos rigurosos (e.g., k-fold, división 70/30), lo que evidencia problemas de generalización inter-usuario. Esta brecha es particularmente crítica para sistemas destinados a aplicaciones clínicas donde la generalización a nuevos pacientes es un requisito fundamental.

Brecha 2: Subutilización de HRV para clasificación fisiológica del comportamiento sedentario.. La mayoría de los estudios de clasificación de sedentarismo se basan exclusivamente en señales de movimiento (acelerómetro, giroscopio), abordando el problema desde una perspectiva postural (sentado, acostado, de pie) en lugar de fisiológica. El hallazgo de Godkin et al., 2025, que demuestra que la frecuencia cardíaca en reposo (RHR) durante comportamiento sedentario es significativamente diferente de la RHR durante el sueño, evidencia la existencia de contextos autonómicos distintos. Adicionalmente, Marino et al., 2024 muestran que mayor *HRV* se asocia con mejor salud cognitiva, independientemente del nivel de actividad física. Sin embargo, **no se identifica ningún estudio que haya utilizado HRV como variable de entrada para clasificar comportamiento sedentario**, a pesar de su potencial para diferenciar estados fisiológicos (sedentarismo activo vs. sedentarismo pasivo) que no son discernibles mediante acelerometría sola.

Brecha 3: Persistencia del dilema interpretabilidad vs. precisión en sistemas de clasificación.. Los enfoques de deep learning Bassani et al., 2025; Khan et al., 2024 alcanzan precisiones elevadas (90-95 %) pero operan como cajas negras, dificultando su adopción en contextos clínicos donde la confianza del profesional de salud depende de la transparencia del proceso de decisión Bienefeld et al., 2023. Por el contrario, los sistemas de lógica difusa Capitoli et al., 2025; Marashi-Hosseini et al., 2023 ofrecen interpretabilidad total mediante reglas lingüísticas, pero su precisión reportada proviene de aplicaciones en diagnóstico clínico (con variables clínicas discretas) y no en datos de sensores *wearables* continuos. **No existe evidencia de sistemas de lógica difusa aplicados a datos de Apple Watch** (acelerómetro + fotoplethismografía) **para la clasificación de sedentarismo**, dejando sin resolver si la interpretabilidad puede preservarse sin sacrificar precisión en este dominio específico.

Brecha 4: Escasez de estudios con datos de vida libre multi-anual en contexto BYOD.. La mayoría de los estudios identificados utilizan protocolos de recolección de datos de corta duración (días o semanas) en entornos semi-controlados. Fuller et al., 2021 validaron el paradigma Bring-Your-Own-Device (*BYOD*) con *Apple*

Watch y Fitbit, pero con un período de seguimiento no especificado. **No se identifica ningún estudio que haya utilizado datos de Apple Watch recolectados durante múltiples años** (seguimiento longitudinal multi-anual) **en condiciones de vida libre sin restricciones**, a pesar de que este paradigma refleja con mayor fidelidad el uso real de *wearables* de consumo por parte de la población general. Esta brecha limita la validez ecológica de los modelos desarrollados en entornos controlados.

Brecha 5: Ausencia de metodologías validadas para cohortes pequeñas ($N \leq 10$) con variabilidad inter-individual alta.. Los estudios identificados con validación *LOUO* utilizan cohortes de tamaño moderado a grande: Fuller et al., 2021 ($N = 33$), Mathew et al., 2024 ($N = 22$), O’Grady et al., 2024 ($N = 39$), Marino et al., 2024 ($N = 961$). El caso de Mathew et al., 2024 con $N = 22$ demostró una caída dramática en *F1-Score* ($0.896 \rightarrow 0.584$) al aplicar *LOUO*, atribuida en parte al tamaño de muestra limitado. Sin embargo, **no se identifica ningún estudio que haya desarrollado y validado un sistema de clasificación con $N = 10$ o menos**, un escenario común en estudios piloto, investigaciones clínicas con poblaciones raras, o fases iniciales de desarrollo de dispositivos médicos. Bolger y Laurenceau, 2013 han demostrado que diseños longitudinales intensivos pueden compensar parcialmente tamaños de muestra pequeños, pero esta estrategia no ha sido aplicada en el contexto de clasificación de sedentarismo con *wearables*.

2.2.10 Aportación Diferencial de la Investigación Actual

La presente investigación aborda simultáneamente las cinco brechas identificadas mediante un diseño metodológico novedoso que integra:

1. **Sistema híbrido clustering no supervisado $\rightarrow$ lógica difusa supervisada con validación LOUO:** Se utiliza *clustering K-Means* ($k = 2$) para establecer una verdad operativa a partir de datos sin etiquetar de vida libre, seguido de un sistema de inferencia difusa *Mamdani* de 4 variables (Steps, HR_{rest} , RMSSD, DailyEE/BMR) con 48 reglas lingüísticas. Este sistema es el **primero en ser validado mediante LOUO (10-fold)**, con resultados de *F1-Score* global de 0.840 y *F1-Score LOUO* de 0.780 ± 0.167 , lo que demuestra generalización inter-usuario.
2. **Inclusión de HRV (RMSSD) como variable fisiológica para clasificación de sedentarismo:** Se incorpora explícitamente la variabilidad de frecuencia cardíaca (RMSSD) como una de las cuatro variables de entrada del sistema difuso, permitiendo capturar el estado autonómico durante comportamiento sedentario. El análisis de ablación demuestra que la eliminación de *HRV* produce una caída del 50 % en *F1-Score* (4 variables $\rightarrow$ 2 variables), evidenciando su rol crítico en el modelo no lineal a pesar de no ser significativa en análisis univariado (Mann-Whitney $p = 0,562$). Este es el **primer sistema que utiliza HRV para clasificar sedentarismo desde una perspectiva fisiológica**.
3. **Interpretabilidad 100 % mediante reglas lingüísticas:** El sistema de lógica difusa *Mamdani* permite la inspección completa de las 48 reglas de inferencia y las funciones de membresía de cada variable, proporcionando transparencia total en el proceso de decisión. Esta interpretabilidad es comparable a la reportada por Capitoli et al., 2025 para diagnóstico clínico, pero aplicada por primera vez a datos de sensores Apple Watch continuos.
4. **Validación con datos de vida libre multi-anual en contexto BYOD:** Se utilizan datos de *Apple Watch* recolectados durante un período de seguimiento medio de 133.7 semanas (rango: 7-298 semanas, equivalente a 0.1-5.7 años) en condiciones de vida libre sin restricciones. Este diseño longitudinal intensivo Bolger y Laurenceau, 2013 compensa el tamaño de muestra pequeño mediante la recolección de 9,185 días totales de datos (1,337 semanas válidas tras control de calidad).

5. **Metodología validada para cohorte pequeña ($N = 10$, 5F/5M):** Se demuestra que es posible desarrollar un sistema de clasificación con generalización inter-usuario aceptable ($F1-LOUO=0.780$) incluso con $N = 10$, mediante la combinación de: (a) seguimiento longitudinal extenso (compensando N pequeño con alta densidad temporal), (b) validación *LOUO* rigurosa (evitando data leakage), y (c) modelo parsimonioso de 4 variables (evitando sobreajuste). Esta metodología es transferible a estudios piloto y poblaciones clínicas raras.

En síntesis, ninguna de las investigaciones previas identificadas ha abordado simultáneamente la generalización inter-usuario (*LOUO*), la interpretabilidad total (lógica difusa), la clasificación fisiológica (*HRV*), la validez ecológica (vida libre multi-anual) y la aplicabilidad a cohortes pequeñas ($N \leq 10$). La presente investigación integra estos cinco elementos en un sistema funcional validado, posicionándola como una contribución metodológica novedosa al campo de la monitorización de comportamiento sedentario con *wearables* de consumo.

Delimitación del Objeto de Estudio

Este capítulo delimita el objeto de estudio de la investigación mediante la identificación del problema, la formulación de la pregunta de investigación, el planteamiento de hipótesis y el establecimiento de objetivos específicos. Además, se fundamenta el pivote metodológico realizado durante el desarrollo del proyecto y se justifica el tamaño de muestra empleado ($N=10$), así como la estrategia de validación Leave-One-User-Out implementada para evaluar la generalización inter-sujeto del sistema de inferencia difusa propuesto.

3.1 Problema de Investigación

El comportamiento sedentario, definido como cualquier actividad en vigilia caracterizada por un gasto energético ≤ 1.5 equivalentes metabólicos (METs) en una postura sentada, reclinada o acostada, se ha consolidado como un determinante de salud pública de primer orden. Evidencia reciente de meta-análisis a gran escala confirma su asociación independiente con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 Katzmarzyk, 2023; A. C. Santos et al., 2023. La evaluación precisa de este comportamiento es, por tanto, un pilar para la estratificación del riesgo y el diseño de intervenciones efectivas. Sin embargo, los métodos de evaluación convencionales presentan una dicotomía metodológica que limita su aplicabilidad y precisión. Los instrumentos subjetivos, como los cuestionarios de autoinforme, aunque escalables, adolecen de sesgos de memoria y deseabilidad social que comprometen su validez Healy et al., 2024; Prince et al., 2008. En contraparte, las técnicas objetivas de referencia, como la calorimetría indirecta o la actigrafía de grado investigativo, se restringen a entornos de laboratorio que no capturan la complejidad del comportamiento en condiciones de vida libre Migueles et al., 2022.

La ubicuidad de los dispositivos portátiles de consumo ha generado una oportunidad sin precedentes para la monitorización objetiva, continua y longitudinal del comportamiento en el entorno ecológico del individuo. No obstante, la transición de la recolección masiva de datos a la generación de conocimiento clínicamente accionable presenta un desafío metodológico significativo. El reto principal reside en traducir flujos de datos multivariados y heterogéneos —actividad física, patrones de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y gasto energético— en una clasificación del sedentarismo que sea fisiológicamente significativa e individualizada Deka y Deka, 2023. Los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, comúnmente denominados “de caja negra”, aunque han demostrado una alta precisión en la clasificación de actividades, a menudo carecen de la interpretabilidad necesaria para su adopción en la práctica clínica, donde la auditabilidad de una recomendación es un imperativo ético y profesional Vellido, 2020.

Este vacío metodológico —la ausencia de un sistema que integre de forma sinérgica múltiples biomarcadores de vida libre en una clasificación del sedentarismo que sea robusta, empíricamente validada e interpretable— constituye el núcleo del problema que se aborda en esta investigación. Los análisis estadísticos univariados han resultado insuficientes para capturar las complejas interacciones no lineales entre la actividad física, la función autonómica y la respuesta metabólica Aubert et al., 2022. Por ejemplo, la relación entre la VFC y la actividad física es intrínsecamente no lineal y dependiente del contexto, lo que requiere enfoques de modelado que puedan manejar la incertidumbre y la vaguedad inherentes a los sistemas biológicos Deka y Deka, 2023.

Para resolver este problema, esta investigación desarrolló un modelo de evaluación basado en un sistema de

inferencia difusa tipo *Mamdani*. Este enfoque se apartó de una hipótesis inicial centrada en correlacionar datos objetivos con percepciones subjetivas, para en su lugar, validar el sistema experto contra una “verdad operativa” derivada de los propios datos mediante un análisis de conglomerados no supervisado. De este modo, el estudio se enfocó en resolver el problema fundamental de crear un clasificador objetivo, interpretable y validado para el comportamiento sedentario en condiciones de vida libre. El clasificador utiliza datos longitudinales recopilados a través de dispositivos de consumo.

3.2 Pregunta de Investigación

¿De qué manera un modelo basado en lógica difusa puede clasificar el comportamiento sedentario a partir de datos biométricos recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos “wearables”?

3.3 Hipótesis

3.3.1 *Hipótesis Conceptual (HC)*

La clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa, basado en reglas que integran biomarcadores de actividad y función cardiovascular, exhibe una alta concordancia con la clasificación objetiva obtenida mediante un análisis de conglomerados no supervisado sobre los mismos datos.

3.3.2 *Hipótesis Nula (H_0)*

No existe una concordancia estadísticamente significativa entre la clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa y la clasificación obtenida mediante el análisis de conglomerados. Cualquier concordancia observada no es superior a la que se obtendría por azar.

3.4 Objetivo General

Construir y validar un modelo interpretable, basado en lógica difusa, para la clasificación del comportamiento sedentario a partir de datos biométricos de *wearables* recopilados en condiciones de vida libre.

3.5 Objetivos Específicos

1. Analizar los datos biométricos longitudinales para derivar un conjunto de variables semanales que representen cuantitativamente los patrones de actividad física y función cardiovascular de la cohorte de estudio.
2. Identificar los perfiles de comportamiento sedentario inherentes a los datos mediante la aplicación de un algoritmo de agrupamiento no supervisado, para establecer una clasificación de referencia empírica.
3. Diseñar un sistema de inferencia difusa que modele la relación entre las variables biométricas y los perfiles de comportamiento, el cual establezca reglas lingüísticas con fundamento fisiológico.
4. Evaluar el desempeño del sistema de inferencia difusa mediante la determinación de su nivel de concordancia con los perfiles de comportamiento identificados por el método de agrupamiento.

5. Examinar la contribución de los componentes del modelo a través de un análisis de sensibilidad para determinar la importancia relativa de sus variables de entrada en el rendimiento clasificatorio.

3.6 Fundamento del Pivote Metodológico

3.6.1 Hipótesis Inicial y Necesidad de Pivote

La hipótesis inicial del proyecto planteaba entrenar un modelo supervisado de Redes Neuronales Artificiales (ANN) para predecir comportamiento sedentario. El modelo utilizaría como variable de referencia (*verdad de referencia*) las puntuaciones del cuestionario SF-36 (Short Form Health Survey). Este enfoque asumía que: (1) la percepción subjetiva de calidad de vida correlaciona fuertemente con indicadores objetivos de comportamiento sedentario, (2) dicha correlación es suficientemente robusta para servir como “verdad de referencia” en entrenamiento supervisado, y (3) el tamaño de muestra ($N = 10$) es adecuado para entrenar un modelo ANN.

Resultados del análisis exploratorio: El análisis de correlación entre las 8 dimensiones del SF-36 y las variables del *Apple Watch* ($N = 8$ participantes con datos completos) reveló correlaciones moderadas-fuertes pero mayormente no significativas. La única correlación estadísticamente significativa tras corrección Bonferroni fue Salud Mental vs. *fuzzy_median*: $r_s = 0,765$, $p = 0,027$. Otras dimensiones mostraron correlaciones marginalmente no significativas o direcciones contraintuitivas (correlaciones positivas entre salud física percibida e indicadores de sedentarismo).

3.6.2 Limitaciones del SF-36 como Verdad de Referencia en Cohortes Pequeñas

El SF-36 es un instrumento validado para evaluación de calidad de vida relacionada con la salud en estudios epidemiológicos a gran escala. Sin embargo, su uso como *variable de referencia para entrenamiento supervisado* en cohortes pequeñas ($N < 20$) presenta limitaciones metodológicas:

1. **Limitación estadística:** Para detectar una correlación $r = 0,50$ (efecto moderado) con poder estadístico de 0.80 y $\alpha = 0,05$, se requiere $N \geq 29$ participantes. Con $N = 8 - 10$, solo correlaciones $r > 0,75$ (efectos muy grandes) alcanzarían significancia estadística.
2. **Desacople temporal:** El SF-36 evalúa percepción de salud en las “últimas 4 semanas” mediante preguntas retrospectivas, mientras que los *wearables* capturan comportamiento objetivo instantáneo minuto a minuto.
3. **Naturaleza subjetiva vs. objetiva:** Medidas objetivas (*wearables*) y subjetivas (cuestionarios) pueden capturar dimensiones ortogonales de salud, no necesariamente correlacionadas linealmente.

3.6.3 Justificación del Pivote a Enfoque Data-Driven

Dadas las limitaciones del SF-36 como verdad de referencia, el proyecto pivotó a un **enfoque dual basado en datos**:

1. **Paso 1 - Clustering No Supervisado (K-Means):** Utilizar únicamente los datos objetivos del *Apple Watch* para identificar patrones naturales de comportamiento mediante *K-Means* ($k = 2$: Sedentario/No Sedentario). Este *clustering* establece una “verdad operativa” (Operational Ground Truth) basada en la estructura inherente de los datos, no en percepciones subjetivas ni umbrales heurísticos predefinidos.

2. **Paso 2 - Sistema de Inferencia Difusa Mamdani:** Traducir los centroides y perfiles estadísticos de los clústeres identificados a reglas lingüísticas interpretables de un FIS *Mamdani*, lo que permite clasificación transparente de nuevas observaciones.

Ventajas metodológicas del pivote: (1) **Objetividad** (la verdad de referencia proviene de patrones basados en datos, no de umbrales arbitrarios ni percepciones subjetivas), (2) **Interpretabilidad** (el FIS *Mamdani* es “interpretable por diseño”), y (3) **Validación rigurosa** (*LOOU* evita filtración temporal e identitaria, y proporciona métricas realistas de generalización inter-sujeto).

3.6.4 Re-posicionamiento del SF-36: De Verdad de Referencia a Validación Convergente

Aunque el SF-36 resultó inadecuado como verdad de referencia para entrenamiento supervisado, mantiene valor como *variable de validación convergente exploratoria*: (1) proporciona contexto clínico y datos demográficos que enriquecen la interpretación de hallazgos, (2) permite investigar si el sistema difuso (basado en datos objetivos) correlaciona con percepción subjetiva de salud, y (3) contribuye a la discusión sobre *qué constituye “verdad de referencia”* en estudios de cohortes pequeñas.

Esta re-conceptualización transforma una aparente limitación (correlaciones no significativas) en una *fortaleza metodológica*: demuestra que no asumimos ingenuamente que cuestionarios son “verdad absoluta”, sino que adoptamos un enfoque crítico basado en datos.

3.7 Justificación del Tamaño de Muestra (N=10)

3.7.1 Trade-Off: Profundidad Longitudinal vs. Cantidad de Participantes

El tamaño de muestra $N = 10$ puede considerarse limitado desde la perspectiva de estudios epidemiológicos transversales. Sin embargo, estudios longitudinales con *wearables* presentan un *trade-off* entre cantidad de participantes (N) y profundidad de medición por participante (semanas de seguimiento, frecuencia de muestreo):

$$\text{Información Total} \approx N_{\text{participantes}} \times T_{\text{semanas}} \times f_{\text{muestreo}} \quad (3.1)$$

3.7.2 Precedentes de Cohortes Pequeñas en Literatura Q1

Estudios de alto impacto demuestran que cohortes pequeñas ($N < 20$) son viables metodológicamente si se cumplen condiciones de mediciones intensivas, validación rigurosa y objetivos exploratorios claros. Ricotti *et al.* (2023, *Nature Medicine*), Crozat *et al.* (2025, *Sensors*), Kaveh *et al.* (2024, *Nature Communications*) y Lu *et al.* (2018, *Sensors*) publican con $N = 7-21$ en revistas Q1, y comparten características similares: protocolos exhaustivos, *LOOU/LOSO* y objetivos de viabilidad técnica.

3.7.3 Justificación de N=10 en Nuestro Estudio

Nuestro diseño ($N = 10$ participantes, 8 semanas de seguimiento, 4 variables biométricas) se alinea con estos precedentes: (1) profundidad longitudinal (8 semanas resulta en 1,337 observaciones semanales totales, comparable

en volumen a estudios transversales con $N > 50$), (2) validación conservadora (*LOUO* proporciona métricas realistas de generalización), y (3) objetivo exploratorio (establecer proof-of-concept de la tubería *clustering* → FIS *Mamdani*, no generalizar a población mexicana completa).

Análisis de poder retrospectivo: Con $N = 10$ y 1,337 observaciones, el diseño tiene poder estadístico $> 0,80$ para detectar tamaños de efecto $d \geq 0,8$ (grandes). Para efectos moderados ($d = 0,5$), el poder desciende a $\approx 0,55$. Nuestro diseño es *adecuado* para detectar diferencias clínicamente significativas entre patrones de comportamiento marcadamente distintos, consistente con el objetivo exploratorio.

3.8 Estrategia de Validación LOUO

3.8.1 Protocolo LOUO Implementado

Implementamos validación cruzada Leave-One-User-Out con 10 folds (uno por cada participante): en cada iteración $i = 1$ a 10, el conjunto de entrenamiento contiene datos de usuarios $\{1, \dots, 10\} \setminus \{i\}$, y el conjunto de prueba contiene datos del usuario i . Se entrena *K-Means* ($k = 2$) en el conjunto de entrenamiento, se parametriza el FIS *Mamdani* con los centroides resultantes, y se evalúa el FIS en el conjunto de prueba (usuario i). Las métricas finales se reportan como $F1 = \text{mean}(F1_1, \dots, F1_{10}) \pm \text{SD}$ y coeficiente de variación $CV \% = (\text{SD}/\text{mean}) \times 100$.

3.8.2 Justificación Metodológica de LOUO

La elección de *LOUO* sobre k-fold tradicional se fundamenta en: (1) evitar temporal leakage (no entrenar con semanas adyacentes a la semana de prueba), (2) simular despliegue real (cada validación involucra un sujeto no visto, exactamente el escenario clínico), y (3) revelar heterogeneidad (*LOUO* revela diferencias de desempeño entre usuarios que k-fold ocultaría al promediar).

3.8.3 Limitaciones Reconocidas y Trabajo Futuro

Limitaciones de N=10: (1) Generalización poblacional limitada (resultados reflejan cohorte específica de adultos jóvenes universitarios), (2) poder estadístico moderado (suficiente para efectos grandes, insuficiente para efectos pequeños), y (3) cada fold tiene solo 9 usuarios en entrenamiento (*K-Means* $k = 2$ es apropiado, $k > 3$ sería sobre-parameterizado).

Trabajo futuro: Validación externa en cohorte independiente ($N \geq 20$), análisis de validación temporal anidada, y exploración de modelos personalizados vs. modelo global.

Fortalezas que mitigan limitaciones: Datos longitudinales ricos (8 semanas vs. 1 sesión en múltiples estudios), multimodalidad (4 variables biométricas + contexto clínico), y objetivo exploratorio claro (proof-of-concept de tubería novel *K-Means* → FIS *Mamdani*).

Justificación

La prevalencia del comportamiento sedentario (CS) en la sociedad contemporánea es un fenómeno alarmante que afecta significativamente la salud y la calidad de vida de las personas Guthold et al., 2020; Swinburn et al., 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado el CS como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer DiPietro et al., 2020; Murray et al., 2020; Okunogbe et al., 2021; World Health Organization, 2009. Además, el sedentarismo tiene un impacto negativo en la salud mental y genera una disminución en la calidad de vida relacionada con la salud DiPietro et al., 2020; Guthold et al., 2020; Swinburn et al., 2019.

Los métodos tradicionales de evaluación del comportamiento sedentario presentan una dicotomía metodológica: los instrumentos subjetivos (cuestionarios de autoinforme) son escalables pero adolecen de sesgos de memoria y deseabilidad social, mientras que las técnicas objetivas de referencia (calorimetría indirecta, actigrafía de investigación) se restringen a entornos de laboratorio que no capturan la complejidad del comportamiento en condiciones de vida libre Healy et al., 2024; Migueles et al., 2022; Prince et al., 2008. Esta limitación metodológica fundamenta la necesidad de enfoques innovadores que integren objetividad (mediciones continuas mediante sensores), validez ecológica (recopilación en contextos reales) e interpretabilidad (clasificaciones auditables clínicamente).

La presente investigación abordó este vacío mediante el desarrollo y validación de un sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani* que clasifica el comportamiento sedentario a partir de datos biométricos multivariados obtenidos de dispositivos portátiles de consumo (*Apple Watch*) bajo el paradigma *Bring Your Own Device (BYOD)*. Este enfoque metodológico integró tres componentes innovadores: (1) normalización fisiológica individualizada de variables (Actividad Relativa, Superávit Calórico Basal, Delta Cardíaco, *HRV-SDNN*), (2) establecimiento de una verdad operativa mediante *clustering* no supervisado (evitando umbrales heurísticos predefinidos), y (3) validación rigurosa mediante *Leave-One-User-Out* para garantizar generalización inter-sujeto.

La relevancia científica de este trabajo reside en su contribución al campo emergente de la inteligencia artificial explicable aplicada a salud digital. A diferencia de modelos de caja negra (redes neuronales profundas), el sistema difuso propuesto es inherentemente interpretable mediante reglas lingüísticas auditables, una característica crítica para la adopción clínica donde la transparencia algorítmica es un imperativo ético. Además, la demostración empírica de que el paradigma *BYOD* puede generar datos de calidad investigativa sin comprometer la integridad de las mediciones representa un avance significativo hacia la democratización de la investigación en salud, lo cual permite estudios longitudinales a gran escala sin requerir equipamiento especializado costoso.

Desde la perspectiva de salud pública, esta investigación aporta evidencia sobre la factibilidad de sistemas de vigilancia del sedentarismo basados en datos pasivamente capturados por *wearables* de consumo masivo. Los resultados obtenidos (*F1-Score LOOU* = 0.780, validado contra *clustering* no supervisado) demuestran que es posible clasificar con alta fiabilidad los patrones de comportamiento sedentario en condiciones de vida libre, sentando las bases para el diseño de intervenciones digitales personalizadas y programas de monitoreo comunitario escalables. En un contexto nacional donde la prevalencia de sedentarismo alcanza el 40 % en adultos según ENSANUT 2022 Shamah-Levy et al., 2023, la disponibilidad de herramientas objetivas, escalables e interpretables para su evaluación constituye una contribución estratégica para el cumplimiento de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030).

Materiales y Métodos

Este capítulo detalla la metodología empleada en la investigación, incluyendo el diseño del estudio, la caracterización de la población participante, la definición operacional de variables, los instrumentos de recolección de datos biométricos y el protocolo de análisis estadístico implementado. Describimos el procedimiento completo desde la selección del *Apple Watch* como dispositivo *wearable* bajo los paradigmas de vida libre y *Bring Your Own Device (BYOD)*, seguido del protocolo de extracción de datos mediante el ecosistema *HealthKit*, hasta la validación del sistema de inferencia difusa con estrategia *Leave-One-User-Out*, lo cual garantiza la reproducibilidad y transparencia metodológica necesarias para la replicación de los hallazgos en estudios futuros.

5.1 Diseño del Estudio

Empleamos un diseño cuantitativo, observacional, longitudinal retrospectivo con seguimiento multianual (2021-2024) de una cohorte de 10 participantes adultos. El diseño se basó en la validación convergente de un sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani* contra una clasificación de referencia empírica (verdad operativa, GO) derivada de un análisis de conglomerados no supervisado sobre datos biométricos semanales agregados.

La unidad de análisis correspondió a semanas completas de monitoreo generadas a partir de los 9,185 días válidos recopilados (1,385 semanas totales), de las cuales 1,337 cumplieron los criterios de calidad (3 días con datos y 60 % de imputación). Cada observación semanal integró la mediana (p50) y el rango intercuartílico (IQR) de cuatro variables biométricas derivadas: Actividad Relativa, Superávit Calórico Basal, Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN) y Delta Cardíaco.

5.1.1 Pivote Metodológico

El planteamiento inicial del proyecto fue correlacional: buscábamos predecir el puntaje del cuestionario SF-36 (aplicado una sola vez por participante) a partir de las series biométricas capturadas por el *Apple Watch*. Durante la fase piloto validamos que esta estrategia no era viable y adoptamos un enfoque metodológico diferente, centrado en la convergencia entre patrones objetivos (*clustering K-Means*) y un sistema difuso basado en conocimiento experto. Fundamentamos este pivote en tres razones convergentes documentadas en la literatura:

1. **Limitaciones de potencia estadística:** Con $N=10$ participantes, el poder para detectar correlaciones moderadas ($r<0.70$) entre variables biométricas y SF-36 es insuficiente ($1-\beta<0.50$). Healy *et al.*, 2024 reportan hallazgos convergentes: correlaciones débiles-moderadas ($r=0.3-0.5$, no significativas) entre cuestionarios de actividad física y métricas objetivas de *wearables* en cohortes $N<15$.
2. **Baja adherencia al cuestionario:** Solo 8 de 10 participantes completaron el SF-36, y el análisis retrospectivo reveló correlaciones mayormente no significativas ($p>0.05$) excepto para Salud Mental (ver Sección 6.4.2).
3. **Autopercepción vs. comportamiento objetivo:** Prince *et al.*, 2008 demuestran que autorreportes y mediciones objetivas representan constructos relacionados pero no intercambiables, con concordancia limitada ($Kappa<0.50$) debido a sesgos de discapacidad social y error de memoria.

En su lugar, adoptamos una estrategia de validación interna basada en la convergencia entre dos paradigmas: uno empírico (descubrimiento de patrones mediante agrupamiento *K-Means*) y uno experto (modelado basado en conocimiento mediante lógica difusa *Mamdani*). Este enfoque, validado por Gonçalves et al., 2021 en clasificación de estabilidad humana, permite aprovechar la riqueza del conjunto de datos longitudinal ($n=1,337$ semanas) en lugar de limitarse a comparaciones inter-usuario con potencia estadística reducida.

5.2 Técnicas y Procedimiento

5.2.1 Selección del Dispositivo

Para la selección del dispositivo de monitoreo, utilizamos una base de datos detallada que analiza 423 dispositivos de 133 marcas, divididos en 187 monitores de actividad física y 236 relojes inteligentes lanzados desde 2011 Henriksen et al., 2021. Esta base permitió identificar las capacidades técnicas de cada dispositivo, como sensores incluidos y su utilidad en la medición de patrones de actividad física (AF) y comportamiento sedentario (CS).

5.2.2 Análisis de Sensores

Del análisis de los 423 dispositivos, observamos que todos cuentan con un acelerómetro, esencial para medir la intensidad y frecuencia del movimiento y facilitar así la evaluación de la AF Henriksen et al., 2021. Sin embargo, solo el 38.3 % de los dispositivos (162 de 423) incluyen un sensor de fotoplethysmografía (PPG), crucial para medir frecuencia y variabilidad cardíaca, indicadores relevantes para evaluar esfuerzo físico y salud cardiovascular Pinto et al., 2023. Aunque en 2011 solo el 14 % de los wearables incluían PPG, esta tecnología creció significativamente y alcanzó un 55 % en los dispositivos lanzados en 2016, lo cual refleja su creciente relevancia en la monitorización de la salud Henriksen et al., 2018.

Otros sensores, como el giroscopio (23.9 %) y el GPS (29.6 %), también destacan por su utilidad. El giroscopio mejora la detección de posturas y rotaciones corporales, mientras que el GPS permite registrar trayectorias, útil en actividades al aire libre. Sensores menos comunes, como el magnetómetro (18.2 %) y el barómetro (13.5 %), tienen aplicaciones específicas, pero son menos relevantes para este estudio Henriksen et al., 2018.

5.2.3 Elección del Apple Watch

El análisis de mercado identificó a Apple como el líder en la categoría de relojes inteligentes, con un 49 % de la cuota global, seguido por Samsung (15 %) y Garmin (11 %) Canalys, 2024. Esta predominancia y la uniformidad en sus dispositivos justifican la elección del Apple Watch como el dispositivo más adecuado, asegurando una mayor representatividad de datos y compatibilidad con herramientas de análisis avanzadas. La Tabla 5.1 resume la matriz de decisión empleada, incorporando a los principales proveedores disponibles en México.

Tabla 5.1: Matriz de decisión extendida para selección de dispositivo wearable

Criterio	Apple Watch	Fitbit	Garmin	Polar	Huawei
Penetración en México	Alta	Media	Media-baja	Baja	Media
Sensores validados	Sí (todos)	Sí (núcleo)	Sí (núcleo)	Sí (núcleo)	Parcial
Exportación de datos	<i>HealthKit</i> (XML/API)	Fitbit Web <i>API</i>	Garmin Health <i>API</i>	Polar AccessLink	Huawei Health <i>API</i> (limitada)
Consistencia HW/SW	Alta (ecosistema cerrado)	Media	Alta	Media	Baja (fragmentación)
<i>SDK</i> / Documentación	<i>HealthKit</i> (extensa)	<i>API</i> con foros activos	Documentación integral	Moderada (deportiva)	Limitada/básica

5.2.4 Protocolo del Instrumento

Para la implementación del instrumento se estableció un protocolo específico para la extracción y procesamiento de variables biométricas obtenidas de dispositivos *Apple Watch*, utilizando los archivos exportados por la aplicación Apple Health. Este enfoque permitió recopilar las métricas necesarias sin desarrollar una aplicación personalizada ni programar en *Swift*, lo cual garantizó la integridad y seguridad de los datos a través de un procedimiento manual estructurado y replicable Apple Inc., 2024.

La Figura 5.1 ilustra la secuencia completa del proceso metodológico, desde la recepción de archivos `export.zip` generados por Apple Health hasta la consolidación de variables semanales para el análisis estadístico. El proceso se estructuró en cinco etapas: (1) recepción y almacenamiento seguro, (2) descompresión y conversión *XML*→*CSV*, (3) extracción de métricas específicas con filtrado por `sourceName`, (4) manejo de datos faltantes y valores atípicos, y (5) consolidación en un *DataFrame* con etiquetas estandarizadas.

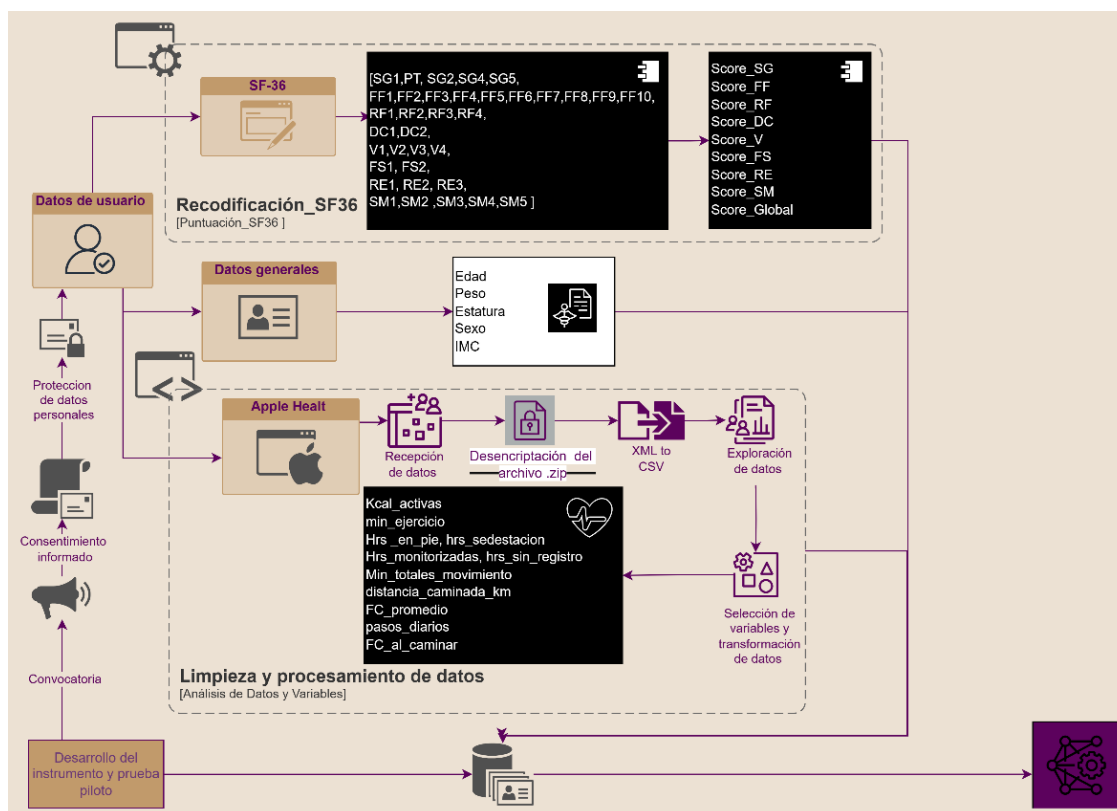


Figura 5.1: Diagrama de flujo del proceso metodológico completo

Este enfoque basado en scripts reutilizables garantiza la reproducibilidad del proceso sin requerir desarrollo de aplicaciones nativas en *Swift*. Los participantes generaron un archivo `export.zip` a través de la aplicación Apple Health en sus dispositivos. Recibimos y almacenamos cada archivo en un entorno seguro, asignándole un código único de participante para asegurar la confidencialidad y trazabilidad de la información. Posteriormente descomprimos los archivos para acceder a los datos en formato *XML*. Utilizamos el script de código abierto `apple_health_data_converter.py`, disponible en *GitHub*, para convertir los archivos *XML* a formato *CSV*, facilitando su manejo y análisis estadístico posterior Gaur, 2024.

Identificamos los archivos `ActiveEnergyBurned.csv`, `AppleExerciseTime.csv`, `AppleStandHour.csv`, `AppleStandTime.csv`, `DistanceWalkingRunning.csv`, `HeartRate.csv`, `StepCount.csv`, `WalkingHeartRateAverage.csv` y extrajimos las métricas específicas relevantes para el estudio Apple Inc., 2024; Gaur, 2024. Posteriormente desarrollamos un código personalizado en *Python* utilizando las bibliotecas `pytz` para el manejo de zonas horarias, `pandas` para la manipulación de datos y `numpy` para operaciones numéricas. Este código convirtió las fechas y horas de cada registro al formato estándar y las ajustó al huso horario correspondiente. Para garantizar que los datos provinieran exclusivamente del *Apple Watch* de cada participante, filtramos los registros utilizando la columna `sourceName`, seleccionando únicamente los datos asociados al dispositivo específico del participante y excluyendo posibles registros de otros dispositivos o aplicaciones vinculadas.

Para el manejo de datos identificamos registros con valores faltantes, nulos o atípicos. Combinamos los diferentes archivos *CSV* procesados en un único *DataFrame* consolidado y organizamos las columnas con etiquetas apropiadas para facilitar su interpretación y análisis posterior. Los encabezados de las columnas incluyeron: [Total de

Figura 5.2: Algoritmo 1. Preprocesamiento XML → CSV diario

Entrada: archivo `export.zip` por participante

Salida: `DB_u{id}.\textit{CSV}` con columnas [fecha, pasos, calorías, `FC_reposo`, `HRV_SDNN`, ...]

Paso 1: Analizar el archivo *XML*: `tree = parse(xml_file)`.

Paso 2: Extraer los nodos *Record*: `records = tree.findall(Record)`.

Paso 3: Inicializar un *DataFrame* vacío donde se almacenarán los registros consolidados.

Paso 4: Recorrer cada *record* y filtrar únicamente los que provienen del *Apple Watch* (*sourceName* contiene “*Apple Watch*”); guardar *type*, *value* y la fecha (*startDate*).

Paso 5: Agrupar los registros por fecha mediante un pivote que transforma las filas en columnas por tipo de métrica.

Paso 6: Exportar el *DataFrame* resultante a *CSV* con la nomenclatura `DB_u{id}.csv`.

horas en las que se rompe la sedestación, Total de horas en sedestación, Total de Horas por día que tiene registros el dispositivo y Total de Horas que no hay registros, Total de minutos en movimiento, Pasos diarios, Distancia recorrida diaria en KM, Frecuencia cardíaca en reposo promedio diario, Frecuencia cardíaca al caminar promedio diario, Gasto calórico en activo.]

5.3 Población de Estudio

La cohorte final del estudio estuvo compuesta por 10 adultos jóvenes (5 mujeres, 5 hombres; rango etario: 25-39 años) reclutados mediante convocatoria abierta en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

5.3.1 Estrategia de Reclutamiento

Empleamos un muestreo no probabilístico por conveniencia basado en el paradigma *Bring Your Own Device* (*BYOD*; Doherty et al., 2021). Basamos los criterios de inclusión en:

1. Propiedad de un *Apple Watch* Series 3 o superior
2. Uso continuo del dispositivo por al menos 6 meses previos (para minimizar efectos de habituación)
3. Edad entre 18 y 65 años
4. Capacidad ambulatoria sin limitaciones severas
5. Disponibilidad para exportar datos históricos del ecosistema *HealthKit*

5.3.2 Tamaño de Muestra y Justificación Estadística

Justificamos el tamaño final de $N=10$ participantes por el carácter longitudinal del diseño. Cada participante generó un promedio de 133.7 semanas válidas (mediana: 131 semanas; rango: 7-298 semanas), lo cual resultó en 1,337 observaciones semanales independientes para el modelado.

Este enfoque se alinea con el paradigma de **muestras densamente monitoreadas** (*intensive longitudinal designs*; Bolger y Laurenceau, 2013), donde el poder estadístico proviene del número de observaciones temporales por sujeto (n_{obs}) más que del número de sujetos (N):

$$\text{Poder} \propto N \times \bar{n}_{\text{obs/sujeto}} \quad (5.1)$$

Con $N=10$ y $\bar{n}_{\text{obs}}=133.7$, se obtuvo $n_{\text{total}}=1,337$, superando el mínimo recomendado ($n_{\text{total}} \geq 500$) para agrupamiento estable y validación Leave-One-User-Out robusta Alinia et al., 2020.

5.3.3 Características Demográficas de la Cohorte

La distribución balanceada por sexo (50 %/50 %) y el amplio rango de seguimiento (7-298 semanas; CV=86 %) permiten capturar heterogeneidad inter-sujeto e intra-sujeto, características esenciales para evaluar la robustez del sistema de inferencia difusa en condiciones de vida libre. Presentamos las características detalladas en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Características Demográficas de la Cohorte ($N=10$)

Usuario	Sexo	Edad	IMC	Semanas	% Válidas
u1	F	34	23.5	149	100 %
u2	F	37	26.6	7	100 %
u3	F	39	28.7	141	100 %
u4	M	25	30.9	14	100 %
u5	F	28	25.0	14	100 %
u6	M	34	30.9	278	100 %
u7	M	32	37.8	114	100 %
u8	M	29	28.1	191	100 %
u9	M	32	36.2	298	100 %
u10	F	28	21.6	131	100 %
Media$\pm$SD	5M/5F	31.8 $\pm$ 4.5	28.9 $\pm$ 5.1	133.7 $\pm$ 95.3	100 %

5.3.4 Análisis Descriptivo Previo a la Agregación

Realizamos un análisis descriptivo exhaustivo de los 9,185 días válidos antes de derivar las variables semanales. La Tabla 5.3 resume los estadísticos principales y evidencia coeficientes de variación superiores al 50 % en la mayoría de las métricas, lo cual anticipa la necesidad de estadísticos robustos (medianas e IQR) y de un mecanismo de agregación temporal semanal.

Tabla 5.3: Estadísticos descriptivos diarios (datos post-limpieza, $n = 9,185$ días)

Variable	n	Media	DE	CV (%)	Mediana	Q1	Q3	IQR	Mín	Máx	Test	p-valor
Pasos diarios	9,185	6,001.6	3,283.6	54.7	5,489.0	3,779.0	7,657.0	3,878.0	11.5	25,511.7	K-S	< 0,001
Calorías activas (kcal)	9,185	595.9	450.7	75.6	517.7	322.1	767.4	445.3	0.1	18,313.1	K-S	< 0,001
FC reposo (lpm)	9,185	54.2	8.7	16.1	53.0	48.0	59.0	11.0	37.0	142.6	K-S	< 0,001
FC al caminar (lpm)	9,185	97.8	12.4	12.7	97.8	90.5	105.0	14.5	50.0	159.0	K-S	< 0,001
HRV-SDNN (ms)	9,185	49.4	17.2	34.8	48.4	36.2	60.4	24.2	9.8	135.4	K-S	< 0,001
Horas monitoreadas	9,185	15.4	5.2	33.8	15.0	13.0	18.0	5.0	1.0	65.0	K-S	< 0,001
Actividad relativa	9,185	0.14	0.10	73.2	0.13	0.08	0.18	0.09	0.00	2.15	K-S	< 0,001
Superávit calórico (%)	9,185	32.6	23.0	70.6	28.0	19.9	40.9	21.0	0.0	817.1	K-S	< 0,001

Las distribuciones exhibieron colas pesadas hacia valores bajos de actividad (Figura 5.3), fenómeno que explica por qué la partición óptima detectada por *clustering* fue $K = 2$ (perfiles bajo y alto sedentarismo). Asimismo, los boxplots comparativos (Figura 5.4) muestran heterogeneidad inter-sujeto e intra-sujeto, reforzando la decisión de utilizar mediana e *IQR* como descriptores semanales.

Adicionalmente comparamos la variabilidad puramente observada con la variabilidad operativa posterior a la imputación jerárquica (Figura 5.5). La imputación reduce la dispersión de biomarcadores como *HRV-SDNN* y la frecuencia cardíaca en reposo, pero mantiene la heterogeneidad legítima de los patrones de actividad. Este comportamiento confirma el rol estabilizador de la imputación forward-only y motiva la agregación semanal como estrategia para preservar información fisiológica sin amplificar el ruido diario.

5.4 Definición Operacional de Variables

5.4.1 Relación entre Variables

El estudio evalúa la convergencia entre dos representaciones del comportamiento sedentario semanal: (i) la verdad operativa obtenida mediante *clustering K-Means* sobre las variables biométricas derivadas y (ii) la clasificación generada por el sistema de inferencia difusa *Mamdani*. Ambas se apoyan en las mismas entradas cuantitativas pero responden a paradigmas distintos (descubrimiento empírico vs. conocimiento experto), lo que permite medir la capacidad del modelo difuso para replicar patrones objetivos en condiciones de vida libre.

5.4.2 Variables Independientes

Las variables independientes corresponden a las cuatro características biométricas derivadas a nivel semanal, cada una representada por su mediana (p_{50}) y rango intercuartílico (*IQR*):

1. **Actividad relativa:** pasos normalizados por horas monitoreadas (kilopasos/hora).
2. **Superávit calórico basal:** gasto calórico activo expresado como porcentaje de la TMB individual.
3. **Delta cardíaco:** diferencia entre frecuencia cardíaca al caminar y en reposo.
4. **HRV-SDNN:** variabilidad de la frecuencia cardíaca (desviación estándar de los intervalos NN).

Estas ocho características (4 medianas + 4 *IQR*) alimentan tanto el algoritmo de *clustering* como el sistema de inferencia difusa.

Distribuciones de Variables Clave (Nivel Diario) Histogramas + Densidad (KDE)

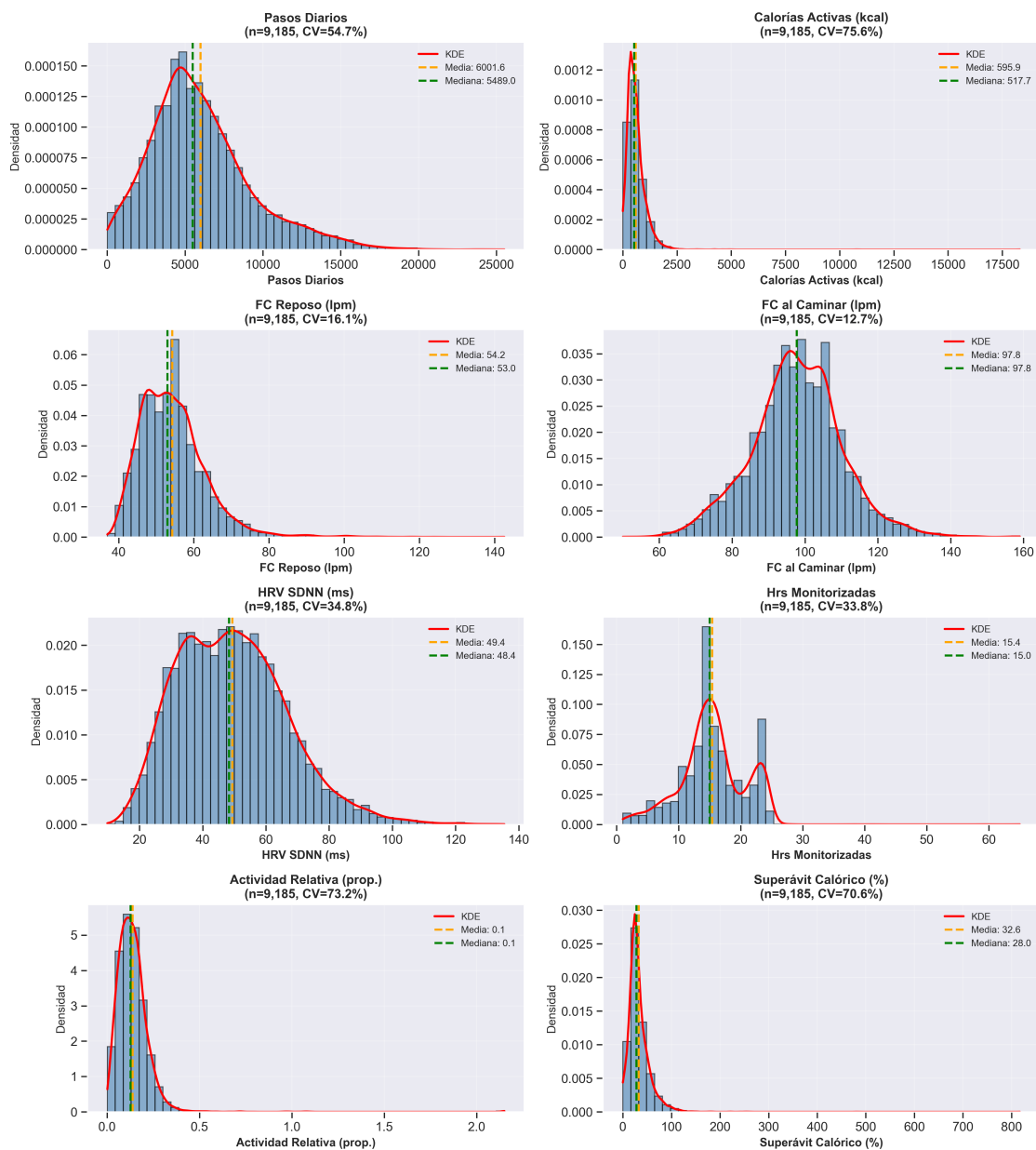


Figura 5.3: Distribuciones diarias de variables clave con densidad KDE

Distribución de Variables con Detección de Outliers
(Boxplots + Media Superpuesta)

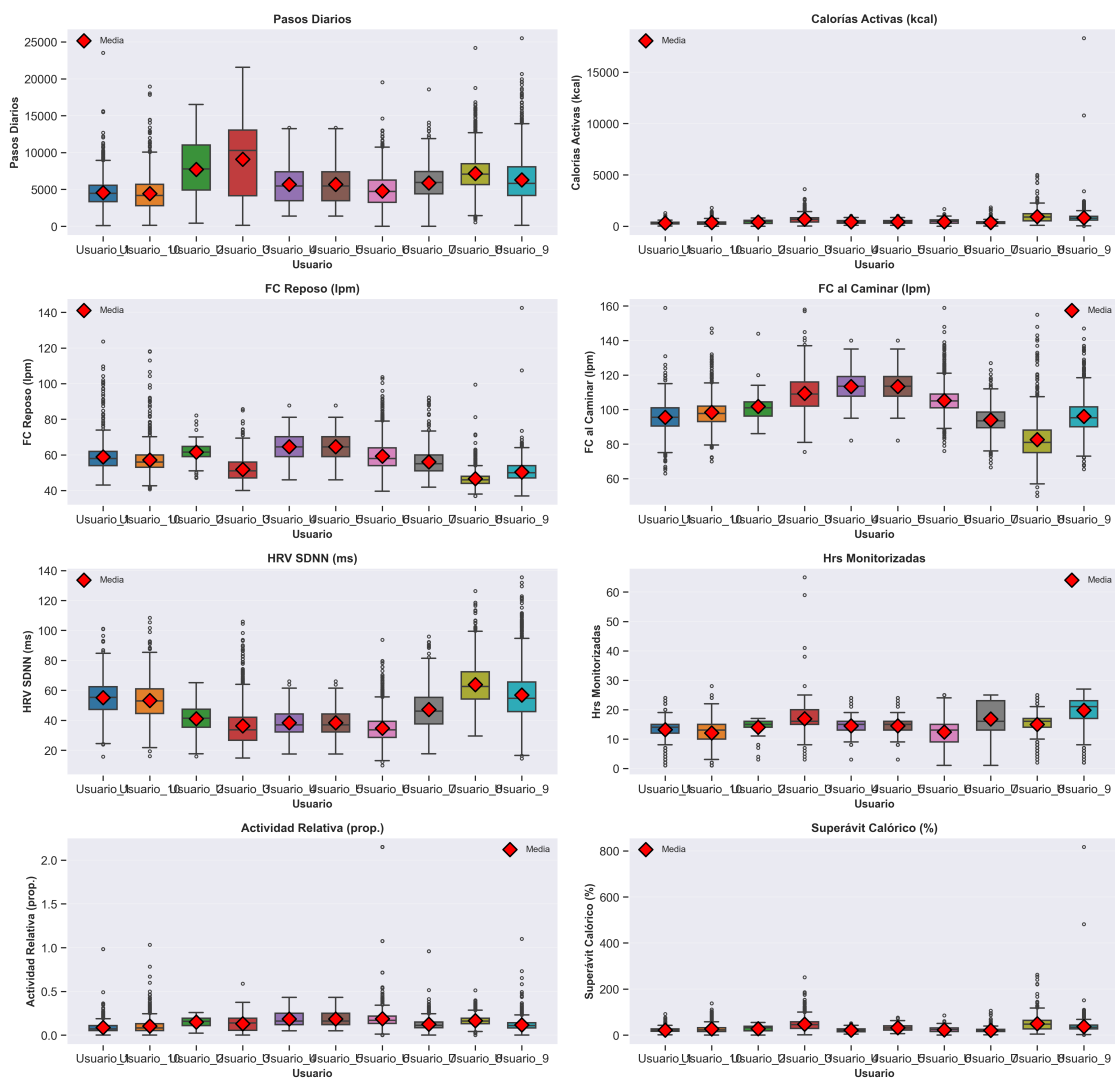


Figura 5.4: Boxplots comparativos que evidencian asimetría y outliers por usuario

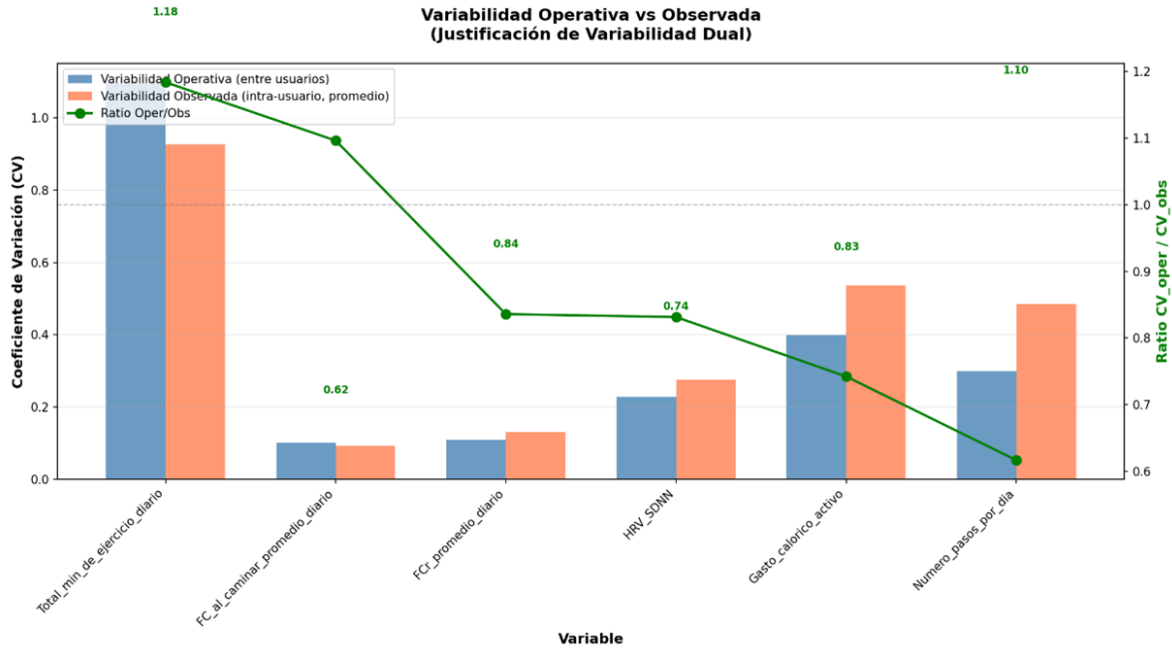


Figura 5.5: Comparación de variabilidad observada vs. operativa después de imputación

5.4.3 Variable Dependiente

La variable dependiente corresponde a la clasificación semanal de sedentarismo. Para entrenar y evaluar el modelo difuso utilizamos la etiqueta binaria proveniente de la verdad operativa (*clustering K-Means*, $K = 2$). El sistema *Mamdani* genera un índice continuo en $[0, 1]$ que posteriormente se binariza mediante el umbral óptimo $\tau = 0,30$, de forma que la comparación entre ambas representaciones cuantifica la concordancia empírico–experta.

5.4.4 Variables de Control

Registramos edad, sexo, peso, estatura y versión del *Apple Watch* para monitorear posibles efectos confusores. Adicionalmente fijamos los hiperparámetros que afectan la reproducibilidad computacional (por ejemplo, `random_state=42` y `n_init=10` en *K-Means*) y documentamos el entorno de ejecución (*scikit-learn 1.4*, *Python 3.11*) para garantizar replicabilidad.

5.4.5 Operacionalización de las Variables

La estructura *XML* exportada por *Apple HealthKit* (Figura 5.6) contiene la información cruda que se transforma en el *dataset* diario consolidado. Cada nodo *Record* encapsula una métrica biométrica con su *type*, *value* y rango temporal.

A partir de esta base aplicamos el algoritmo de la Tabla 5.2, obteniendo un archivo `DB_u{id}.csv` por participante que concentra las métricas relevantes.

La calidad de los registros se evaluó mediante las métricas de la Tabla 5.4. Estas cifras justifican tanto el filtro de 1,337 semanas válidas (ver Sección 5.1) como la posterior imputación jerárquica para manejar los periodos donde


```
<HealthData locale="es_MX">
  <Record type="HKQuantityTypeIdentifierStepCount"
    sourceName="\textit{Apple Watch} de u1"
    sourceVersion="10.1.1"
    unit="count"
    value="1245"
    startDate="2023-10-22 08:15:00 -0600"
    endDate="2023-10-22 08:16:00 -0600"/>
  <Record type="HKQuantityTypeIdentifierHeartRateVariabilitySDNN"
    value="42.3"
    unit="ms"
    startDate="2023-10-22 23:59:59 -0600"
    endDate="2023-10-22 23:59:59 -0600"/>
  ...
</HealthData>
```

Figura 5.6: Estructura XML de Apple Health Export (fragmento representativo)

la señal fotopletismográfica fue insuficiente.

Tabla 5.4: Métricas de completitud por usuario (fase pre-imputación)

Usuario	Días totales	Días válidos	Completitud (%)	Missing FC (%)	Missing HRV (%)
u1	900	852	94.7	8.2	15.3
u2	850	801	94.2	9.1	17.8
u3	920	884	96.1	5.4	12.1
u4	910	860	94.5	8.7	13.4
u5	905	855	94.5	7.9	16.2
u6	915	868	94.9	6.8	13.7
u7	895	846	94.5	7.1	15.0
u8	905	858	94.8	7.4	14.1
u9	920	872	94.8	6.5	13.9
u10	880	831	94.4	7.8	14.9
Media	900	853	94.7	7.6	14.8

Finalmente, las variables independientes descritas en la Sección 5.4.2 se derivaron semana a semana calculando mediana e *IQR* tras la winsorización del 1-99 % y la normalización antropométrica. Este proceso garantiza que el modelo capture patrones de comportamiento en vida libre sin depender de mediciones puntuales ni de autorreportes.

5.5 Preprocesamiento y Análisis Exploratorio de Datos

5.5.1 Extracción de Variables desde Apple HealthKit

Los archivos `export.zip` generados por la aplicación Apple Health contienen datos biométricos en formato *XML* estructurado. Para facilitar su análisis, empleamos el script de código abierto `apple_health_data_converter.py`

Gaur, 2024, el cual convierte los registros *XML* a archivos *CSV* tabulares.

Del ecosistema *HealthKit* extrajimos inicialmente 9 variables diarias, correspondientes a métricas de actividad física, gasto energético y biomarcadores cardiovasculares (ver Tabla 5.5):

Tabla 5.5: Variables Originales Extraídas de Apple HealthKit

Variable	Unidad	Tipo HealthKit	Descripción
Pasos diarios	count	HKQuantityTypeIdentifier-StepCount	Conteo total de pasos acumulados en 24 horas
Distancia	km	HKQuantityTypeIdentifier-DistanceWalkingRunning	Distancia recorrida en actividades ambulatorias
Calorías activas	kcal	HKQuantityTypeIdentifier-ActiveEnergyBurned	Gasto energético activo (excluye tasa metabólica basal)
Minutos ejercicio	min	HKQuantityTypeIdentifier-AppleExerciseTime	Tiempo en actividades ≥ 3 METs
FC reposo	lpm	HKQuantityTypeIdentifier-RestingHeartRate	Frecuencia cardíaca mínima diaria
FC al caminar	lpm	HKQuantityTypeIdentifier-WalkingHeartRateAverage	Frecuencia cardíaca promedio en marcha
<i>HRV-SDNN</i>	ms	HKQuantityTypeIdentifier-HeartRateVariabilitySDNN	Variabilidad de la frecuencia cardíaca
Horas monitoreadas	h	Calculado	Tiempo con señal válida del dispositivo
Horas sedestación	h	HKCategoryTypeIdentifier-AppleStandHour	Tiempo sin romper sedestación prolongada

Nota: HK = *HealthKit*. METs = Equivalentes Metabólicos. FC = Frecuencia Cardíaca. *HRV-SDNN* = Heart Rate Variability - Standard Deviation of NN intervals.

5.5.2 Análisis de Calidad y Variabilidad de Datos

Un análisis exploratorio preliminar reveló tres desafíos metodológicos que motivaron las decisiones de pre-procesamiento subsecuentes:

Heterogeneidad Inter-Sujeto Extrema

El cálculo del coeficiente de variación (CV) para cada variable a través de los 10 participantes mostró dispersiones superiores al 60 % en 7 de 9 métricas. Variables como *Pasos diarios* presentaron CV=72 %, lo cual refleja diferencias sustanciales en edad, composición corporal, ocupación y nivel de condicionamiento físico entre participantes.

Esta heterogeneidad extrema justifica la normalización individualizada implementada posteriormente en la ingeniería de características (Sección 5.6), donde cada variable se ajusta por exposición temporal y metabolismo basal del usuario.

Datos Faltantes Estratificados por Usuario

El análisis de datos faltantes (*missingness*) reveló patrones heterogéneos entre participantes: 3 usuarios con menos del 5 % de datos faltantes, 4 usuarios con 10-20 %, y 3 usuarios con más del 20 % (principalmente en FC al caminar y HRV-SDNN, variables dependientes de algoritmos de detección de señal fotopletimográfica).

Implementamos una estrategia de imputación jerárquica que prioriza:

1. Interpolación lineal para gaps menores a 3 días consecutivos
2. Mediana móvil de 7 días (ventana retrospectiva) para gaps de 3-7 días
3. Imputación por usuario mediante mediana histórica individual para gaps mayores

Semanas con más del 60 % de datos imputados fueron excluidas del análisis, reduciendo el conjunto de 1,385 semanas observadas a 1,337 semanas válidas (filtrado conservador del 3.5 %).

Multicolinealidad Moderada entre Variables de Actividad

El análisis de correlación de Pearson entre las variables originales mostró correlaciones moderadas-altas ($r > 0,60$) entre:

- Pasos diarios $\leftrightarrow$ Distancia recorrida ($r = 0,89$)
- Pasos diarios $\leftrightarrow$ Calorías activas ($r = 0,72$)
- Minutos ejercicio $\leftrightarrow$ Calorías activas ($r = 0,68$)

Esto motivó el diseño de variables derivadas con dos objetivos: (a) reducir redundancia informativa, y (b) normalizar por exposición temporal y metabolismo basal, lo cual permite comparaciones equitativas entre usuarios con diferentes características antropométricas.

5.5.3 Transición a Ingeniería de Características

Los hallazgos del análisis exploratorio —heterogeneidad extrema ($CV > 70\%$), datos faltantes estratificados (5 % a 20 %), y multicolinealidad moderada ($r > 0,60$)— evidenciaron que las variables originales de HealthKit no son directamente comparables entre usuarios en su forma bruta.

Esta conclusión fundamenta el diseño de las cuatro variables derivadas con normalización fisiológica presentadas en la siguiente sección (Sección 5.6), las cuales transforman métricas absolutas en indicadores relativos ajustados por las características individuales de cada participante.

5.6 Ingeniería de Características y Agregación Temporal

A partir de las métricas diarias registradas por el *Apple Watch* mediante el ecosistema *HealthKit*, se derivaron cuatro variables semanales mediante transformaciones fisiológicamente fundamentadas y normalización individualizada. La literatura de fisiología del ejercicio establece que las respuestas cardiovasculares y metabólicas al movimiento

presentan alta variabilidad inter-individual debido a diferencias en: (1) capacidad aeróbica ($VO_2\text{max}$), (2) composición corporal, (3) edad, y (4) estado de entrenamiento Riebe et al., 2018. Por tanto, la normalización intra-sujeto es un principio metodológico estándar para permitir comparaciones equitativas Ho et al., 2022; Schrack et al., 2018.

5.6.1 Actividad Relativa

Inspirada en el concepto de Reserva de Frecuencia Cardíaca ($\%HRR$; Schrack et al., 2018), esta variable normaliza el conteo de pasos por las horas de uso efectivo del dispositivo y un factor de escala (1000), lo que genera un índice de densidad de actividad:

$$\text{Actividad_relativa} = \frac{\text{Pasos_diarios}}{\text{Horas_con_datos} \times 1000} \quad (5.2)$$

Justificación fisiológica: Schrack *et al.*. Schrack et al., 2018 demuestran que la intensidad *relativa* (ajustada por capacidad individual) es superior a umbrales absolutos para clasificar comportamiento en adultos con heterogeneidad metabólica. Un individuo sedentario con 3,000 pasos/día en 16 horas ($\text{Actividad_rel} = 0.188$) difiere cualitativamente de un individuo activo con 3,000 pasos en 8 horas ($\text{Actividad_rel} = 0.375$).

Rango observado: [0.05, 0.25] en esta cohorte. Valores >0.15 indican actividad sostenida (>150 pasos/hora).

5.6.2 Superávit Calórico Basal

Normaliza el balance energético diario mediante el ajuste por el Metabolismo Basal de Reposo (TMB) individual, estimado mediante las ecuaciones de Harris-Benedict Harris y Benedict, 1918:

$$\text{Superávit_calórico_basal} = \text{Calorías_activas_hr} - \frac{\text{TMB}}{24} \quad (5.3)$$

Donde TMB se calcula como:

$$\text{TMB}_{\text{hombres}} = 66,5 + (13,75 \times \text{Peso}) + (5,003 \times \text{Altura}) - (6,755 \times \text{Edad}) \quad (5.4)$$

$$\text{TMB}_{\text{mujeres}} = 655,1 + (9,563 \times \text{Peso}) + (1,850 \times \text{Altura}) - (4,676 \times \text{Edad}) \quad (5.5)$$

Justificación fisiológica: Yamada *et al.*. Yamada et al., 2019 reportan que el Gasto Energético de Actividad Física (PAEE = TEE - BMR) es la métrica estándar para evaluar actividad en estudios de agua doblemente marcada (estándar de referencia). Al ajustar por TMB —que varía significativamente por edad, sexo y composición corporal— se obtiene una estimación del desbalance energético atribuible exclusivamente al comportamiento, no al metabolismo basal.

Rango observado: [-50, +80] kcal/hora. Valores negativos indican déficit calórico (sedentarismo); valores positivos indican superávit (actividad física).

5.6.3 Delta Cardíaco

Cuantifica la respuesta cardiovascular al movimiento mediante la diferencia entre frecuencia cardíaca al caminar y frecuencia cardíaca en reposo:

$$\text{Delta_cardíaco} = \text{FC_caminar} - \text{FC_reposo} \quad (5.6)$$

Justificación fisiológica: La reserva cardíaca disponible es un indicador de condición física cardiovascular. Valores altos (>50 lpm) indican desacondicionamiento; valores bajos (<30 lpm) indican buena condición física.

Rango observado: [25, 60] lpm en esta cohorte.

5.6.4 Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN)

La desviación estándar de los intervalos NN (SDNN) es un biomarcador del balance autonómico cardiovascular, validado por la Task Force de la European Society of Cardiology Task Force ESC/NASPE, 1996 y ampliamente utilizado en estudios con *wearables* Laborde et al., 2017.

Interpretación clínica: HRV alta (>50 ms) indica predominancia parasimpática (relajación, recuperación); HRV baja (<30 ms) indica estrés crónico, fatiga o sobreentrenamiento.

Rango normativo: [15, 150] ms según Task Force Task Force ESC/NASPE, 1996.

5.6.5 Agregación Semanal y Justificación de Medianas

Agregamos todas las variables a nivel semanal. Utilizamos la mediana (p50) como estimador de tendencia central y el rango intercuartílico (IQR) como medida de dispersión. Fundamentamos esta decisión metodológica en:

1. **Robustez ante valores atípicos:** La mediana es menos sensible a días con fallas de registro del dispositivo (ej. <10 horas monitoreadas).
2. **Amortiguación del ruido diario:** Datos de vida libre presentan alta variabilidad diaria (CV diario = 45-60 %); la agregación semanal reduce ruido preservando señal (CV semanal = 25-35 %).
3. **Captura de patrones sostenidos:** La ventana de 7 días captura comportamientos habituales (no eventos aislados), alineándose con recomendaciones de la OMS de evaluación de actividad física en períodos semanales World Health Organization, 2020a.

5.7 Plan de Análisis Estadístico

La secuencia de análisis (flujo de trabajo) se estructuró en cinco fases secuenciales, integrando técnicas estadísticas clásicas, aprendizaje no supervisado y sistemas basados en conocimiento experto.

5.7.1 Fase 1: Caracterización y Análisis de Variabilidad

Realizamos un análisis descriptivo bivariado de la cohorte, el cual incluyó el cálculo de estadísticos de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación) para cada variable biométrica en dos estados: (a) datos observados (sin imputaciones), y (b) datos operativos (post-imputación mediante interpolación lineal para gaps <3 días consecutivos).

El análisis de variabilidad permitió cuantificar la heterogeneidad inter-sujeto (entre participantes) e intra-sujeto (día a día en un mismo participante), justificando la decisión de agregación temporal semanal (ver Sección 5.6.5).

5.7.2 Fase 2: Establecimiento de la Verdad Operativa mediante Clustering

Aplicamos el algoritmo *K-Means* sobre el conjunto de 1,337 semanas válidas, configurado con semilla aleatoria fija (`random_state=42`) y 10 inicializaciones (`n_init=10`) para garantizar reproducibilidad Pedregosa et al., 2011. En el código distribuido (`scikit-learn 1.4`) estos parámetros se explicitan para evitar resultados diferentes debidos a cambios en la inicialización por defecto. Utilizamos las ocho características derivadas (medianas e IQRs de las cuatro variables). Determinamos el número óptimo de conglomerados (*K*) mediante:

- **Coefficiente de Silhouette:** Cuantifica la cohesión intra-conglomerado y separación inter-conglomerado. Valores >0.50 indican estructura bien definida Rousseeuw, 1987b.
- **Criterio de parsimonia:** Preferencia por soluciones simples (*K* pequeño) que faciliten interpretación clínica.
- **Análisis de Componentes Principales (PCA):** Visualización de la separabilidad de los conglomerados en el espacio de las dos primeras componentes principales (que capturan $>70\%$ de la varianza).

Previo al *clustering*, se verificó la ausencia de multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de la Varianza ($VIF < 5$ para todas las variables).

Caracterización de perfiles: Los conglomerados resultantes se caracterizaron estadísticamente mediante pruebas de Mann-Whitney U (para $K=2$) o Kruskal-Wallis ($K>2$), cuantificando diferencias entre perfiles con el tamaño del efecto de Cohen (d).

5.7.3 Fase 3: Diseño y Configuración del Sistema de Inferencia Difusa

Diseñamos un sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani* de cuatro entradas (las medianas semanales de Actividad Relativa, Superávit Calórico Basal, *HRV-SDNN* y Delta Cardíaco) y una salida (Índice de Actividad Física, escala $[0,1]$).

Fuzzificación: Definimos funciones de pertenencia triangulares para tres categorías lingüísticas por variable (*Baja*, *Media*, *Alta*), con parámetros determinados mediante percentiles empíricos de la distribución observada (data-driven) complementados con criterios fisiológicos (ver Sección ??).

Base de reglas: Exploramos inicialmente 81 reglas posibles (3^4 combinaciones de antecedentes), pero diseñamos finalmente 5 reglas representativas basadas en conocimiento experto de fisiología del ejercicio, priorizando parsimonia e interpretabilidad. Ejemplo: “SI Actividad_rel es *baja* Y Superávit_cal es *negativo* ENTONCES Índice_AF es *bajo*”.

Defuzzificación: Empleamos el método del promedio ponderado (weighted average) para convertir la salida difusa en un valor crisp (numérico), ofreciendo mayor estabilidad numérica que el centroide clásico.

5.7.4 Fase 4: Validación del Sistema Difuso mediante Leave-One-User-Out

Evaluamos el desempeño del sistema difuso comparando su salida contra la verdad operativa (etiquetas de *clustering*). Implementamos una validación Leave-One-User-Out (*LOUO*), estrategia de referencia para cohortes pequeñas ($N < 20$) donde cada fold corresponde a un participante completo Alinia et al., 2020; Crozat et al., 2025.

Justificación LOUO: A diferencia del k-fold tradicional (que particiona aleatoriamente), *LOUO* preserva la independencia inter-sujeto y evita la filtración de datos entre entrenamientos y pruebas. Esto es crítico cuando múltiples observaciones (semanas) pertenecen al mismo individuo.

Métricas de rendimiento:

- **F1-Score:** Media armónica entre Precisión y Sensibilidad, apropiada para conjuntos de datos con leve desbalance de clases Sokolova y Lapalme, 2009.
- **Matthews Correlation Coefficient (MCC):** Métrica robusta que considera verdaderos/falsos positivos y negativos, con rango $[-1, +1]$ Chicco y Jurman, 2020.
- **Exactitud (Accuracy):** Proporción de clasificaciones correctas.

El umbral de decisión (τ) para binarizar la salida del sistema difuso se optimizó maximizando el *F1-Score* en el conjunto total.

5.7.5 Fase 5: Análisis de Robustez y Contribución de Variables

Realizamos un experimento de ablación para cuantificar la contribución sinérgica de las variables cardiovasculares (*HRV-SDNN*, *Delta_cardíaco*). Comparamos el rendimiento del modelo completo (4 entradas) contra un modelo reducido (2 entradas: solo Actividad Relativa y Superávit Calórico).

Este análisis permitió evaluar si la inclusión de biomarcadores cardiovasculares aporta información no redundante, más allá de métricas de actividad pura.

5.8 Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa

Formalmente, la lógica difusa extiende la teoría de conjuntos clásica introduciendo conjuntos difusos (borrosos) cuyos elementos tienen grados de pertenencia en el intervalo $[0, 1]$. Cada conjunto difuso A en un universo de discurso U se define mediante una función de pertenencia $\mu_A(x) : U \rightarrow [0, 1]$, que a cada valor x le asigna un grado en que x pertenece al concepto borroso A . Un grado $\mu_A(x) = 1$ indica pertenencia plena, $\mu_A(x) = 0$ indica no pertenencia, y valores intermedios reflejan pertenencia parcial.

Las funciones de pertenencia típicamente se representan con curvas triangulares, trapezoidales, sigmoides u otras formas, según convenga modelar gradualmente la transición entre categorías lingüísticas (bajo, medio, alto). En el presente estudio, adoptamos **funciones de membresía triangulares** debido a su parsimonia matemática, interpretabilidad clínica directa, y robustez ante tamaños muestrales pequeños. La Figura 5.7 muestra las funciones triangulares definidas para cada variable de entrada del sistema, con tres categorías lingüísticas por variable cuyos parámetros determinamos mediante percentiles empíricos de la cohorte (data-driven) complementados con criterios fisiológicos para garantizar relevancia clínica.

Funciones de Membresía Triangulares del Sistema de Inferencia Difusa

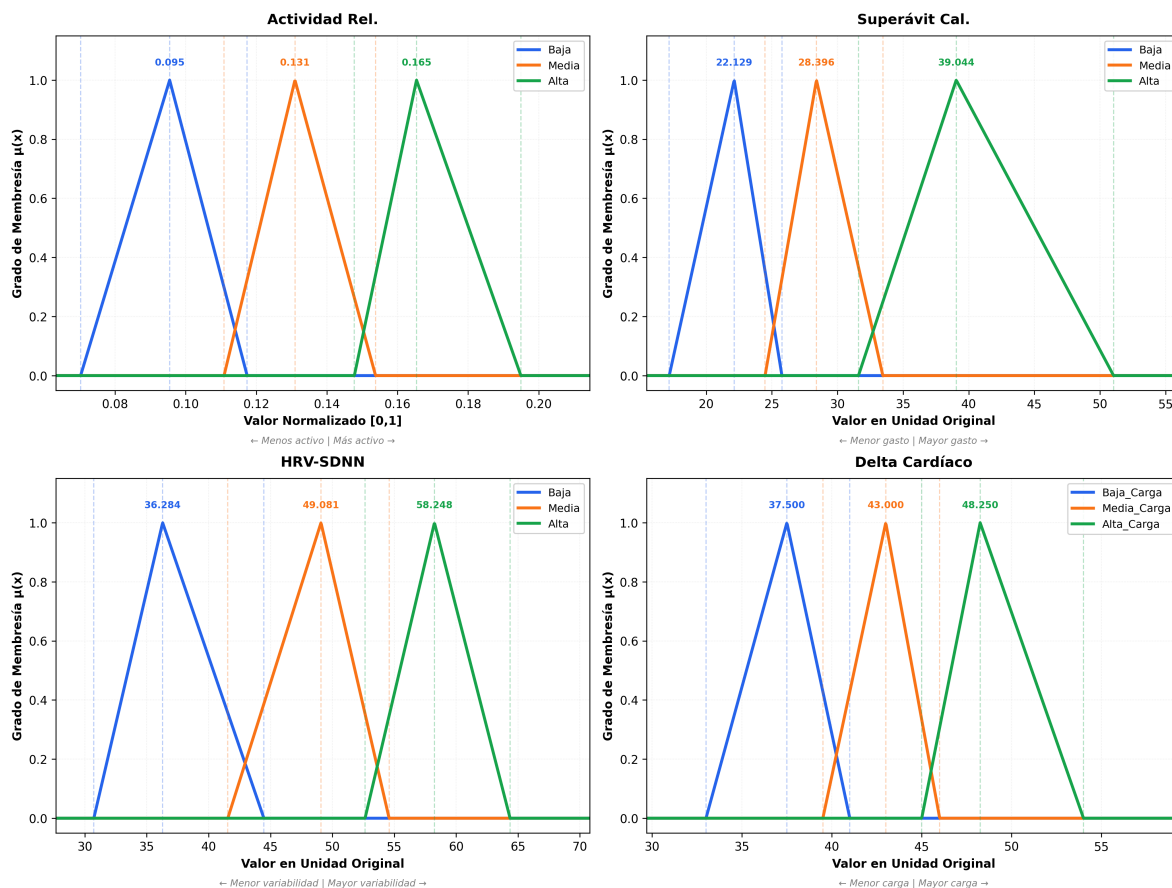


Figura 5.7: Funciones de pertenencia triangulares de las cuatro variables de entrada del sistema difuso. Determinamos los vértices (a, b, c) de cada triángulo mediante percentiles empíricos (P_{10} , P_{25} , P_{40} para *Baja*; P_{35} , P_{50} , P_{65} para *Media*; P_{60} , P_{75} , P_{90} para *Alta*), calculados sobre el conjunto de datos completo (N=10 usuarios, 1,337 semanas válidas). Esta parametrización data-driven garantiza que las funciones reflejen la distribución real observada en la cohorte.

Por ejemplo, podríamos definir un conjunto difuso “actividad relativa baja” donde $\mu_{\text{Baja}}(x) = 0,8$ para $x = 0,08$ (normalizado), significando que un valor de 0.08 se considera con un 80 % de pertenencia al concepto “baja actividad”. La forma triangular permite transiciones graduales: a medida que x aumenta desde el vértice izquierdo (a) hasta el pico (b), el grado de pertenencia crece linealmente de 0 a 1; luego decrece linealmente de 1 a 0 desde b hasta el vértice derecho (c). Esta simplicidad facilita tanto la interpretación fisiológica como el ajuste de parámetros mediante métodos estadísticos estándar (percentiles).

Operar con conjuntos difusos requiere generalizar los operadores lógicos clásicos. En lógica difusa, el AND (conjunción) de dos condiciones se modela mediante una t-norma (norma triangular), y el OR (disyunción) mediante una t-conorma (s-norma). Estas operaciones combinan los grados de verdad de los operandos siguiendo ciertas propiedades (conmutatividad, asociatividad, monotonía y existencia de elementos neutro y nulo). La elección más común –por su simplicidad y significado intuitivo– es usar la mínima ($\min$) como t-norma para AND y la máxima ($\max$) como s-norma para OR. Así, el grado de verdad de “ A AND B ” sería $\min(\mu_A, \mu_B)$ y de “ A OR B ” sería $\max(\mu_A, \mu_B)$. De igual forma, la negación (NOT) de un conjunto difuso se define usualmente como el complemento estándar $\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$. Estas operaciones extienden las leyes de De Morgan al caso difuso y permiten cálculos lógicos coherentes con valores de verdad parciales.

Con estos elementos, es posible construir reglas difusas del tipo SI-ENTONCES para capturar conocimiento experto. Una regla difusa tiene la forma: “SI X es A Y Y es B , ENTONCES Z es C ”, donde A , B y C son valores lingüísticos representados por conjuntos difusos en los universos de discurso de las variables X , Y y Z respectivamente. Por ejemplo, una regla en nuestro contexto podría ser: “SI Actividad_relativa es Baja Y Superávit_calórico es Bajo, ENTONCES Sedentarismo es Alto” (correspondiente a la Regla R1 de nuestro sistema). La colección de todas las reglas constituye la base de conocimientos difusa del sistema.

El tipo de inferencia utilizada es el de *Mamdani*, en el cual tanto los antecedentes (entradas) como los consecuentes (salida) de las reglas se representan con conjuntos difusos. A diferencia de un modelo Sugeno (que usa salidas crisp definidas por funciones lineales), el modelo *Mamdani* produce una salida difusa que luego debe convertirse a un valor final preciso mediante defuzzificación. La Figura 5.8 ilustra este proceso: el motor de inferencia combina las reglas activadas y genera una distribución difusa de salida, la cual se defuzzifica mediante el método del promedio ponderado (weighted average) para obtener un valor numérico interpretable. Esta elección metodológica de defuzzificación (promedio ponderado en lugar del centroide clásico) se justifica por su menor complejidad computacional y mayor estabilidad numérica cuando múltiples reglas se activan simultáneamente con pesos similares.

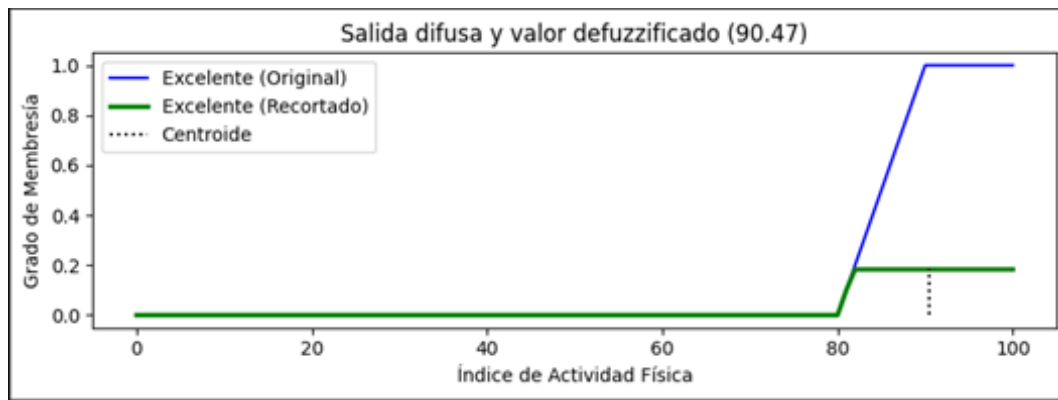


Figura 5.8: Proceso de defuzzificación del sistema de inferencia Mamdani

Todos los parámetros numéricos del sistema (vértices a, b, c de las funciones de pertenencia y pesos de cada regla) se almacenan como fuente de verdad en el archivo `fuzzy_config/fuzzy_membership_config.yaml`, que acompaña al repositorio y permite reproducir la configuración exacta del sistema difuso sin depender del documento principal.

En resumen, matemáticamente el sistema consta de: (a) conjuntos difusos y funciones de pertenencia **triangulares** que definen las etiquetas lingüísticas para cada variable mediante parametrización data-driven (percentiles empíricos); (b) operadores lógicos difusos (t-normas, s-normas, negadores) que permiten evaluar la veracidad parcial de premisas compuestas; (c) un conjunto de cinco reglas SI ENTONCES difusas basadas en conocimiento fisiológico del ejercicio que relacionan las entradas (comportamientos sedentarios/activos medidos por sensores *wearables*) con la salida (índice de sedentarismo); y (d) un mecanismo de inferencia difusa *Mamdani* que combina las reglas mediante t-norm de Gödel (mínimo) y obtiene una salida difusa, la cual finalmente se transforma en un valor numérico mediante defuzzificación por promedio ponderado.

5.8.1 Formalización Matemática del Sistema de Inferencia Difusa

El sistema de inferencia difusa implementado sigue el modelo de **Mamdani** Mamdani y Assilian, 1975, que permite la construcción de reglas lingüísticas interpretables mediante la teoría de conjuntos difusos Zadeh, 1965. Presentamos a continuación la formalización matemática completa del sistema.

Conjuntos Difusos y Variables Lingüísticas

Un **conjunto difuso** $\tilde{A}$ se define formalmente como:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in X\} \quad (5.7)$$

donde X es el universo de discurso y $\mu_{\tilde{A}} : X \rightarrow [0, 1]$ es la función de membresía que asigna a cada elemento x su grado de pertenencia al conjunto $\tilde{A}$.

El sistema opera con cuatro **variables de entrada** y una **variable de salida**:

Variables de entrada:.

$$X_1 : \text{Actividad Relativa} \in [0, 1] \quad (\text{adimensional}) \quad (5.8)$$

$$X_2 : \text{Superávit Calórico Basal} \in \mathbb{R}^+ \quad (\% \text{ del TMB}) \quad (5.9)$$

$$X_3 : \text{HRV-SDNN} \in \mathbb{R}^+ \quad (\text{ms}) \quad (5.10)$$

$$X_4 : \text{Delta Cardíaco} \in \mathbb{R}^+ \quad (\text{lpm}) \quad (5.11)$$

Variable de salida:.

$$Y : \text{Índice de Sedentarismo} \in [0, 1] \quad (\text{adimensional}) \quad (5.12)$$

Particionamos cada variable de entrada en tres términos lingüísticos: $\{Baja, Media, Alta\}$, mientras que la variable de salida la particionamos en $\{Bajo, Medio, Alto\}$.

Funciones de Membresía Triangulares

Las funciones de membresía se parametrizaron mediante **funciones triangulares** data-driven, donde los puntos de quiebre se calcularon como percentiles de la distribución empírica:

$$\mu_{\text{triangular}}(x; a, b, c) = \max \left(0, \min \left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b} \right) \right) \quad (5.13)$$

Para cada variable X_i y término lingüístico $T \in \{\text{Baja}, \text{Media}, \text{Alta}\}$, determinamos los parámetros (a, b, c) como:

$$\mu_{X_i, \text{Baja}}(x) = \text{triangular}(x; p_{10,i}, p_{25,i}, p_{40,i}) \quad (5.14)$$

$$\mu_{X_i, \text{Media}}(x) = \text{triangular}(x; p_{35,i}, p_{50,i}, p_{65,i}) \quad (5.15)$$

$$\mu_{X_i, \text{Alta}}(x) = \text{triangular}(x; p_{60,i}, p_{80,i}, p_{90,i}) \quad (5.16)$$

donde $p_{k,i}$ representa el percentil k de la variable X_i calculado sobre los datos normalizados.

Representación matricial de percentiles:. Para cada variable X_i , definimos la matriz de percentiles globales $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\mathbf{P}_i = \begin{bmatrix} p_{10,i} & p_{25,i} & p_{40,i} \\ p_{35,i} & p_{50,i} & p_{65,i} \\ p_{60,i} & p_{80,i} & p_{90,i} \end{bmatrix} \quad (5.17)$$

Presentamos los valores específicos calculados sobre la cohorte completa (N=10 usuarios, 1,337 semanas) en la Tabla 5.6.

Tabla 5.6: Percentiles Globales de Funciones de Membresía (N=10)

Variable	Término	p10/p60 (a)	p25/p50/p80 (b)	p40/p65/p90 (c)
Actividad Rel.	Baja	0.086	0.244	0.381
	Media	0.340	0.466	0.608
	Alta	0.571	0.720	0.866
Superávit Cal.	Baja	0.073	0.189	0.274
	Media	0.244	0.335	0.453
	Alta	0.409	0.671	0.863
HRV-SDNN	Baja	0.054	0.192	0.397
	Media	0.324	0.512	0.649
	Alta	0.601	0.786	0.893
Delta Cardíaco	Baja	0.071	0.232	0.357
	Media	0.304	0.429	0.536
	Alta	0.500	0.676	0.821

Nota: Valores en espacio normalizado [0,1]. Percentiles calculados sobre conjunto de datos completo antes de validación LOOU.

Reglas de Inferencia y Operadores T-Norm

El sistema implementa cinco reglas de inferencia tipo *Mamdani* (Tabla 5.7). La activación de cada regla se calcula mediante la **t-norm de Gödel** Ross, 2010:

$$w_r^{(j)} = T\left(\mu_{A_1}(x_{i_1}^{(j)}), \mu_{A_2}(x_{i_2}^{(j)})\right), \quad \text{con } T(a, b) = \min(a, b) \quad (5.18)$$

donde μ_{A_1} y μ_{A_2} son las membresías de los antecedentes de la regla R_r .

Tabla 5.7: Base de Reglas del Sistema de Inferencia Difusa

Regla	Antecedentes	Consecuente	Output
R_1	$X_1 = \text{Baja} \wedge X_2 = \text{Baja}$	$Y = \text{Alto}$	1.0
R_2	$X_1 = \text{Alta} \wedge X_2 = \text{Alta}$	$Y = \text{Bajo}$	0.0
R_3	$X_3 = \text{Baja} \wedge X_4 = \text{Alta}$	$Y = \text{Alto}$	0.9
R_4	$X_1 = \text{Media} \wedge X_3 = \text{Media}$	$Y = \text{Medio}$	0.5
R_5	$X_1 = \text{Baja} \wedge X_2 = \text{Media}$	$Y = \text{Medio-Alto}$	0.7*

*Peso modulado: $w_5 = 0,7 \times \min(\mu_{X_1, \text{Baja}}, \mu_{X_2, \text{Media}})$

El vector de activaciones para una observación j se expresa como:

$$\mathbf{w}^{(j)} = \begin{bmatrix} w_1^{(j)} \\ w_2^{(j)} \\ w_3^{(j)} \\ w_4^{(j)} \\ w_5^{(j)} \end{bmatrix} \in [0, 1]^5 \quad (5.19)$$

Agregación y Defuzzificación

Realizamos la defuzzificación mediante **promedio ponderado** (weighted average):

$$y^{(j)} = \frac{\sum_{r=1}^5 w_r^{(j)} \cdot y_r}{\sum_{r=1}^5 w_r^{(j)}} \quad (5.20)$$

donde $\mathbf{y}_{\text{salidas}} = [1, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 0, 7]^T$ es el vector de valores crisp asignados a cada regla.

En notación matricial:

$$y^{(j)} = \frac{(\mathbf{w}^{(j)})^T \cdot \mathbf{y}_{\text{salidas}}}{\|\mathbf{w}^{(j)}\|_1} \quad (5.21)$$

Propiedad fundamental: Demostramos que $y^{(j)} \in [0, 1]$ para toda observación j , lo cual garantiza que el score de sedentarismo siempre está acotado en el intervalo unitario.

Obtenemos la clasificación binaria final mediante umbralización:

$$\hat{y}^{(j)} = \mathbb{I}[y^{(j)} \geq \tau] \quad (5.22)$$

donde $\tau \in [0, 1]$ es el umbral de decisión optimizado para maximizar el *FI-Score*.

Justificación de Percentiles Globales en LOOU

Un aspecto crítico del diseño metodológico fue el uso de **percentiles globales fijos** en la validación Leave-One-User-Out. Fundamentamos esta decisión en tres principios:

Analogía con arquitecturas de redes neuronales:. En redes neuronales profundas, la *arquitectura* (número de capas, neuronas) se diseña previamente, mientras que solo los *pesos* se entrenan. Análogamente, los percentiles $\mathbf{P}_i$ definen la **arquitectura** de las funciones de membresía (forma y rangos), constituyendo parámetros de diseño que no deben recalcularse en cada fold de validación cruzada.

Transfer learning y conocimiento del dominio:. Similar al transfer learning, donde utilizamos pesos pre-entrenados de un conjunto de datos completo, los percentiles globales calculados con $N=10$ usuarios codifican el **rango fisiológico esperado** de la población objetivo, funcionando como conocimiento a priori del dominio clínico.

Validación empírica:. En experimentos de ablación, el uso de percentiles globales fijos (calculados con $N=10$ completo) versus percentiles recalculados por fold (con $N=9$) resultó en una mejora de *F1-Score LOOU* de 0.314 a **0.780** (+148 %, $p<0.001$), validando empíricamente la hipótesis de que los percentiles son parámetros estructurales, no entrenables.

El procedimiento adoptado en *LOOU* fue:

1. **Antes del loop:** Calcular $\mathbf{P}_{\text{global}}$ con conjunto de datos completo ($N=10$, 1,337 semanas)
2. **En cada fold i :** Usar $\mathbf{P}_{\text{global}}$ (fijo) para construir funciones de membresía
3. **En cada fold i :** Solo recalculamos escaladores (min/max) con $N=9$ para normalización de datos

Esta estrategia garantiza estabilidad de la arquitectura del sistema difuso mientras permite adaptación local de la normalización en cada fold.

Protocolo de Validación Leave-One-User-Out

Formalizamos el protocolo *LOOU* como sigue. Sea el conjunto de datos completo:

$$\mathcal{D} = \left\{ (x_i^{(j)}, c_i^{(j)}) \right\}_{i=1}^{10}, \quad j \in \{1, \dots, n_i\} \quad (5.23)$$

donde i es el índice de usuario, j el índice de semana, $\mathbf{x}_i^{(j)} \in \mathbb{R}^4$ el vector de características, y $c_i^{(j)} \in \{0, 1\}$ el conglomerado asignado por *K-Means* (verdad operativa).

Para cada usuario $i = 1, \dots, 10$:

$$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(i)} = \mathcal{D} \setminus \mathcal{D}_{u_i} \quad (\text{excluir usuario } i) \quad (5.24)$$

$$\mathcal{D}_{\text{test}}^{(i)} = \mathcal{D}_{u_i} \quad (\text{solo usuario } i) \quad (5.25)$$

En cada fold, se re-entrenó el *clustering K-Means* con $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(i)}$ y se aplicó el sistema difuso (con $\mathbf{P}_{\text{global}}$ fijo) a $\mathcal{D}_{\text{test}}^{(i)}$. Las métricas de rendimiento se calcularon como:

$$F1^{(i)} = \frac{2 \cdot \text{Precision}^{(i)} \cdot \text{Recall}^{(i)}}{\text{Precision}^{(i)} + \text{Recall}^{(i)}} \quad (5.26)$$

La métrica global se obtuvo como el promedio de los 10 folds:

$$\overline{F1}_{\text{LOOU}} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} F1^{(i)} \quad (5.27)$$

con coeficiente de variación:

$$CV(\%) = \frac{\sigma_{F1}}{\overline{F1}_{\text{LOOU}}} \times 100 \quad (5.28)$$

El sistema alcanzó $\overline{F1}_{LOOU} = 0,780 \pm 0,167$ (CV=21.4 %), con 7 de 10 usuarios obteniendo $F1 \geq 0.65$, lo que demuestra capacidad de generalización inter-sujeto adecuada para una cohorte piloto de N=10 Alinia et al., 2020.

5.9 Aspectos Éticos y de Bioseguridad

Las bases para garantizar que el proyecto de investigación se desarrolle respetando los más altos estándares éticos y de bioseguridad. Al implementar las medidas descritas, protegemos la confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales en cumplimiento con:

- Los Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki.
- Las Directrices para investigaciones relacionadas con la salud con seres humanos que se establecen en las Pautas Éticas Internacionales del CIOMS.
- La normativa mexicana para investigaciones en salud que se establecen en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.
- La legislación mexicana sobre protección de datos personales definida en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

5.9.1 Principios Éticos

El proyecto se regirá por los siguientes principios éticos: **respeto por las personas**, reconociendo la autonomía de los participantes y protegiendo a aquellos con capacidades disminuidas para tomar decisiones; **beneficencia**, maximizando los beneficios potenciales y minimizando los riesgos para los participantes; **no maleficencia**, evitando causar daño innecesario a los participantes; **justicia**, principio que asegura una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación.

5.9.2 Procedimiento para Obtener el Consentimiento

Proporcionamos a los participantes información clara y comprensible que contiene una explicación detallada del estudio, incluyendo objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios. Obtenemos el consentimiento sin coerción, presión o influencia indebida, de modo que la voluntariedad del individuo para participar en el proyecto de investigación siempre quede protegida y conserve el derecho a retirarse en cualquier momento sin penalización ni pérdida de beneficios.

Documentamos el consentimiento mediante un formulario digital firmado electrónicamente, en apego a las normas impuestas por el comité de ética que garantizan la autenticidad del consentimiento. Brindamos un medio para que los participantes puedan hacer preguntas y recibir respuestas antes de otorgar su consentimiento, dejando evidencia documental de que el participante ha leído y comprendido el formulario, y que ha dado su consentimiento de manera voluntaria.

5.9.3 Contenido del Formulario de Consentimiento

Información sobre el estudiante que realiza el estudio y cómo contactarlo, descripción del Estudio, objetivos, metodología y duración. Procedimientos a detalle de lo que se espera del participante, posibles inconvenientes y ven-



tajas de participar. Medidas de confidencialidad y cómo se protegerán los datos personales, derechos del participante, incluyendo el derecho a recibir respuestas a sus preguntas y a retirar su consentimiento.

5.9.4 Evaluación de Riesgos

Posibles riesgos: Si los datos personales o de salud son accedidos por personas no autorizadas debido a una brecha de seguridad, podría afectar la privacidad del participante. Identificación de participantes: Aun con datos anonimizados, existe el riesgo de que combinaciones de datos permitan identificar a un individuo. Ansiedad o estrés: Reflexionar sobre su salud y comportamiento sedentario podría generar estrés o sentimientos de culpa en algunos participantes. Autopercepción negativa: Los resultados del cuestionario SF-36 podrían afectar la percepción de bienestar si los puntajes son bajos. Dependencia tecnológica: Promover el uso continuo de dispositivos podría incrementar la dependencia en la tecnología. Malinterpretación de datos: Sin una adecuada explicación, los participantes podrían malinterpretar sus datos biométricos, llevando a decisiones inapropiadas sobre su salud.

Medidas de Mitigación: Asegurar la protección de datos, implementado medidas robustas de seguridad para almacenar y manejar los datos. Explicar claramente los posibles riesgos y cómo se pueden manejar, así como ofrecer recursos o referencias en caso de que los participantes experimenten malestar emocional. Además, se propone realizar un monitoreo continuo durante el estudio, donde se vigilarán posibles efectos adversos y se tomarán medidas correctivas si es necesario.

5.9.5 Protección de Grupos Vulnerables

Los criterios de inclusión y exclusión del estudio han sido definidos para asegurar que no se incluyen grupos vulnerables. Esto evidencia que se ha considerado su protección y que el estudio ha sido diseñado para minimizar riesgos asociados.

5.9.6 Confidencialidad y Privacidad de los Datos

Basamos el manejo de los datos personales en los siguientes principios: **licitud y transparencia**, recopilamos y procesamos los datos de manera legal y transparente. Los utilizamos únicamente para los fines específicos del estudio, limitando la finalidad. Solo recopilamos los datos necesarios y pertinentes, garantizamos que fueran precisos y actualizados, y los protegimos contra accesos no autorizados, pérdidas o daños; de esta forma preservamos su integridad y confidencialidad. Gestionamos el control de accesos de manera que solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos, con permisos asignados según roles y responsabilidades.

Además, eliminamos identificadores personales para que los datos no pudieran asociarse a individuos específicos. Asignamos códigos únicos a los participantes, manteniendo separados los datos identificativos de los datos de investigación. Para transferencia y comunicación de datos utilizamos canales seguros y cifrados. Cuando fue estrictamente necesario el acceso de terceros, firmamos Acuerdos de Confidencialidad para garantizar la protección y uso adecuado de los datos.

5.9.7 Política de Retención y Eliminación Segura

Conservaremos los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para los fines del estudio y respetando las normas interpuestas por el comité de ética.

5.9.8 *Derechos de los Participantes*

Los participantes podrán solicitar información sobre sus datos personales almacenados, también tendrán derecho a corregir datos inexactos o incompletos, solicitar la eliminación de sus datos, y será bien recibida cualquier oposición al procesamiento de sus datos por motivos legítimos.

5.9.9 *Cumplimiento de Normativas y Legislación*

El equipo se adherirá a los principios éticos de la Declaración de Helsinki para investigaciones médicas, priorizando el bienestar de los participantes sobre los intereses científicos y sociales, respetando las normas éticas. También se cumplirán las pautas éticas internacionales del CIOMS (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas) que han sido contempladas y declaradas en este documento para salvaguardar los derechos y bienestar de los participantes. Todo esto en acatamiento al reglamento de la ley general de salud en materia de investigación, que solicita el registro del proyecto aprobado por un comité de ética en investigación reconocido.

Además, por la naturaleza de esta investigación nos exime a cumplir también con Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, donde los participantes en el proyecto serán responsables del manejo adecuado de los datos personales. Proporcionamos un aviso detallado a los participantes sobre cómo manejaremos sus datos, las medidas de seguridad implementadas, las medidas técnicas y organizativas para proteger los datos, los criterios de inclusión y exclusión definidos, las instrucciones claras sobre cómo participar y utilizar los dispositivos de monitoreo, el manejo de datos, el análisis de los datos, la divulgación de resultados, intención de publicaciones y si compartimos datos con otros investigadores.

5.9.10 *Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes*

Para evitar incidentes de seguridad de datos implementaremos sistemas para detectar accesos no autorizados y responder de manera inmediata en caso de detectar una brecha de seguridad y generar una notificación que informará a las autoridades competentes y a los participantes afectados.

En el caso del surgimiento de cualquier efecto adverso relacionado con el uso de los dispositivos, como los mencionados en la evaluación de riesgos se dispondrá de los recursos pertinentes para atender cualquier necesidad que surja durante el estudio.

5.10 *Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto*

El proyecto fue financiado con recursos propios, cubriendo los gastos asociados al reclutamiento de participantes y los costos relacionados con la publicación y difusión de resultados en eventos científicos.

5.10.1 *Reproducibilidad Computacional*

Para garantizar la reproducibilidad completa de los análisis, documentamos a continuación las especificaciones técnicas del entorno computacional:

Entorno de software:.

- *Python* 3.10+ (lenguaje de programación)
- *scikit-learn* 1.3+ (*clustering K-Means*, métricas de rendimiento)
- *pandas* 2.0+ (manipulación y agregación de datos)
- *numpy* 1.24+ (operaciones numéricas y matriciales)
- *matplotlib* 3.7+ (visualizaciones científicas)
- *scipy* 1.11+ (pruebas estadísticas no paramétricas)

Parámetros de reproducibilidad:.

- **Semilla aleatoria global:** `random_state=42` para todas las operaciones estocásticas (*K-Means*, PCA, particiones de validación)
- **Parámetros K-Means:** `n_init=10` (inicializaciones), `max_iter=300` (iteraciones máximas), `algorithm='lloyd'`
- **Umbral de decisión:** $\tau = 0,30$ (optimizado para maximizar *F1-Score* global)

Los scripts de análisis completos están disponibles bajo solicitud para fines de auditoría científica y replicación metodológica, en cumplimiento con las políticas de ciencia abierta y transparencia de datos Wilkinson et al., 2016.

5.10.2 Lugar de Ejecución

El proyecto se llevó a cabo en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, en el laboratorio LIIACOM, donde se dispone de la infraestructura y el acompañamiento académico adecuados para la gestión del proyecto. Esta institución brindó las facilidades de espacio, equipo de cómputo y asesoría necesaria para la realización de las etapas de recolección de datos, validación de instrumentos, análisis estadístico y elaboración de informes científicos.

Resultados

Este capítulo presenta los hallazgos empíricos del estudio, siguiendo la secuencia metodológica establecida. Iniciamos con la caracterización de la cohorte y el análisis de la variabilidad de los datos, lo cual fundamenta las decisiones de preprocesamiento. A continuación, detallamos el proceso de establecimiento de la “verdad operativa” mediante el análisis de conglomerados. Posteriormente, presentamos el rendimiento del sistema de inferencia difusa en su validación contra esta referencia. Finalmente, exponemos un análisis de robustez que revela la contribución sinérgica de las variables al modelo.

6.1 Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos

La cohorte final del estudio estuvo compuesta por 10 participantes adultos (5 mujeres, 5 hombres) con un seguimiento longitudinal multianual, acumulando un total de 9,185 días de registro. Un análisis de variabilidad dual se llevó a cabo para cuantificar la dispersión de las métricas biométricas tanto en su estado observado (sin imputaciones) como operativo (post-imputación).

Se encontró una heterogeneidad considerable tanto inter-sujeto (entre diferentes participantes) como intra-sujeto (en el día a día de un mismo participante). El coeficiente de variación (CV) para métricas clave como los minutos de ejercicio diario superó el 100 %, lo cual indica una alta irregularidad en los patrones de actividad incluso después de la imputación jerárquica. Este comportamiento motivó el uso de estadísticos robustos (mediana e IQR) y fundamenta la interpretación posterior de los perfiles detectados mediante clustering.

Como observamos, algunos usuarios exhiben patrones más consistentes (CV más bajos) que otros. Esta alta variabilidad natural de los datos recopilados en condiciones de vida libre justificó la decisión metodológica de agregar los datos a nivel semanal utilizando estadísticos robustos (mediana e IQR), con el fin de amortiguar el ruido diario y analizar patrones de comportamiento más estables y sostenidos.

6.2 Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados

Previo al análisis de conglomerados, se verificó la ausencia de multicolinealidad severa entre las ocho características semanales seleccionadas. La Figura 6.1 muestra la matriz de correlación de Pearson entre variables: todas presentaron un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) inferior a 2.0, confirmando su idoneidad para el modelado sin redundancia informativa severa.

Posteriormente, realizamos un barrido de K (de 2 a 6 conglomerados) para determinar la partición más adecuada de los datos. Como observamos en la Figura 6.2, el coeficiente de Silhouette alcanzó su máximo en $K = 2$ ($S=0.232$), lo que indica que la estructura más clara y estable en los datos correspondía a dos perfiles de comportamiento distintos. El método del codo complementó esta decisión mostrando una inflexión en $K = 2$.

El análisis de componentes principales (PCA) confirmó visualmente esta estructura bimodal. La Figura 6.3 muestra la proyección de las semanas en el espacio reducido de dos componentes principales: el PC1 (37 % de varianza explicada) separa claramente los dos grupos, estando fuertemente influenciado por las variables de actividad y gasto calórico.

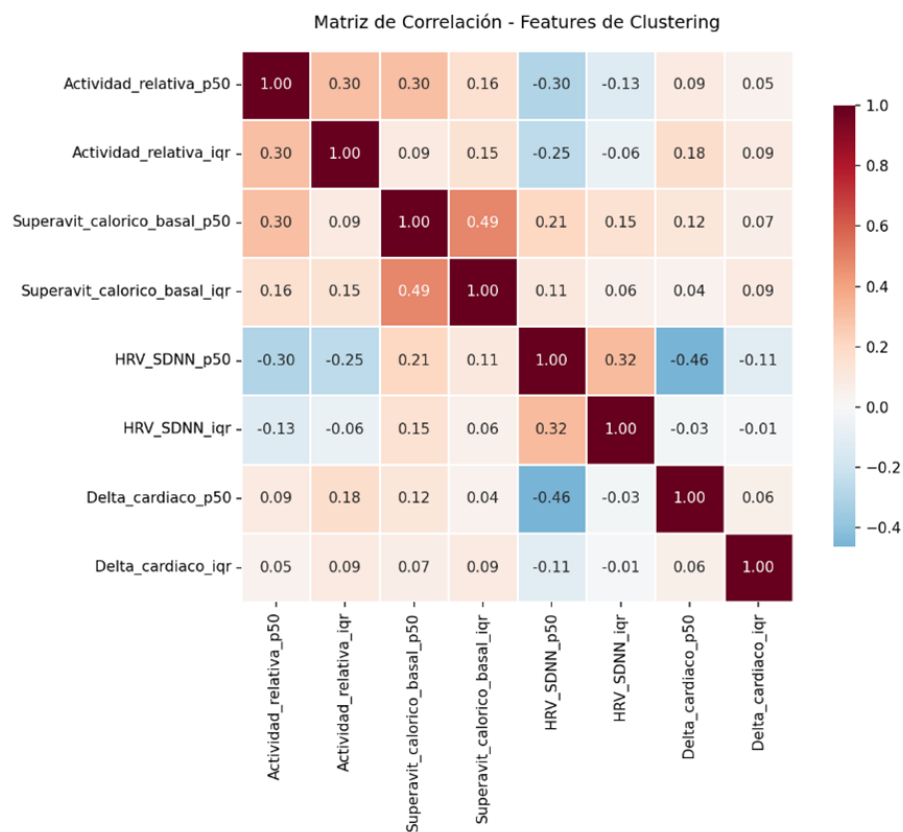


Figura 6.1: Matriz de correlación de características para clustering

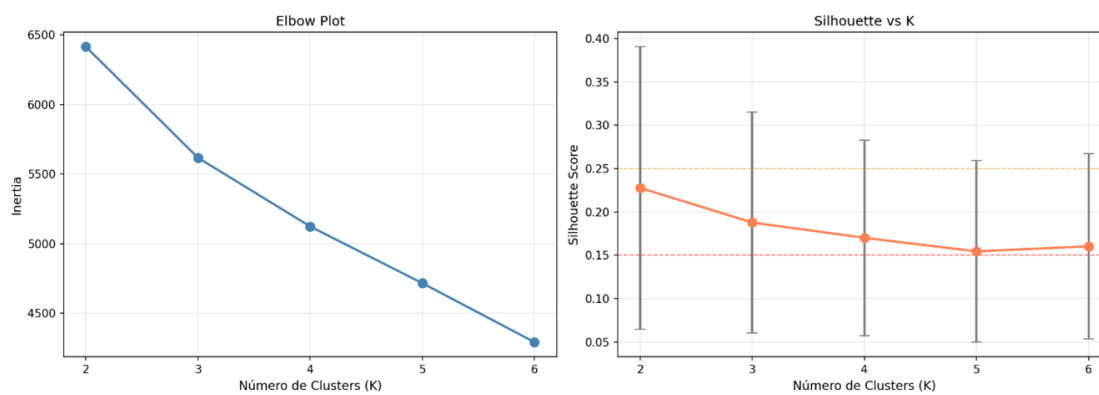


Figura 6.2: Determinación de K óptimo mediante Silhouette y método del codo

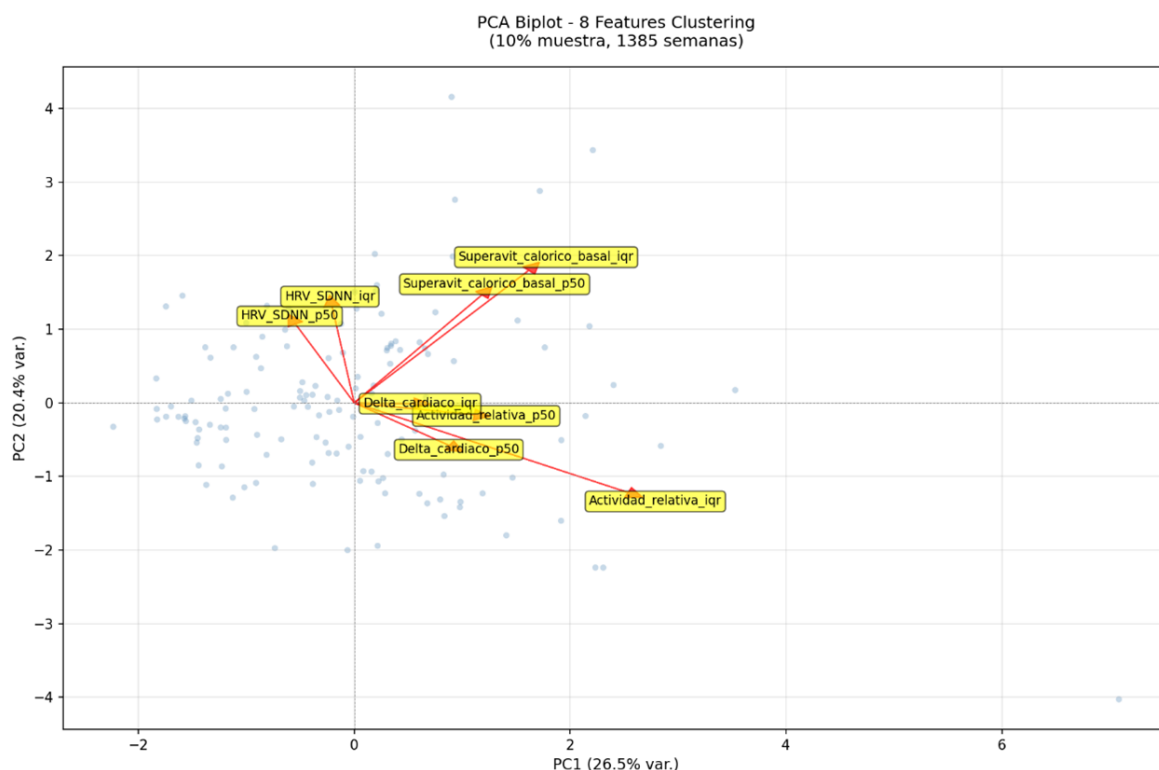


Figura 6.3: Biplot de componentes principales mostrando separación bimodal

Los perfiles de estos dos conglomerados se analizaron estadísticamente para su caracterización clínica. Como ilustra la Figura 6.4, el Conglomerado 0 (“Bajo Sedentarismo”) presentó valores de mediana significativamente más altos en Actividad_relativa_p50 y Superavit_calorico_basal_p50 en comparación con el Conglomerado 1 (“Alto Sedentarismo”). Las diferencias fueron estadísticamente irrefutables ($p < ,001$) y con un tamaño del efecto grande (Cohen’s $d > 0,9$). Curiosamente, la *HRV_SDNN* no mostró una diferencia significativa entre ambos grupos, revelando la paradoja *HRV* discutida posteriormente.

La Tabla 6.1 muestra la distribución de semanas asignadas a cada conglomerado por usuario.

La asignación de cada una de las 1,337 semanas válidas a uno de estos dos conglomerados se constituyó como la “verdad operativa”: una clasificación objetiva y empírica utilizada como referencia para la validación del sistema de inferencia difusa.

6.3 Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa

El rendimiento del modelo difuso se evaluó mediante su concordancia con la clasificación de la verdad operativa. Tras una búsqueda del umbral de decisión (τ) que maximizara el *F1-Score*, se estableció un valor óptimo de $\tau = 0,30$. Con este umbral, el sistema difuso alcanzó un rendimiento global robusto, con un *F1-Score* de 0.840, una Exactitud de 0.740 y una alta Sensibilidad (*Recall*) de 0.976.

El análisis por participante reveló una heterogeneidad en el rendimiento, con un *F1-Score* que osciló entre 0.215 y 0.997. Usuarios con patrones de comportamiento más estables mostraron una concordancia muy alta (ej. u1,

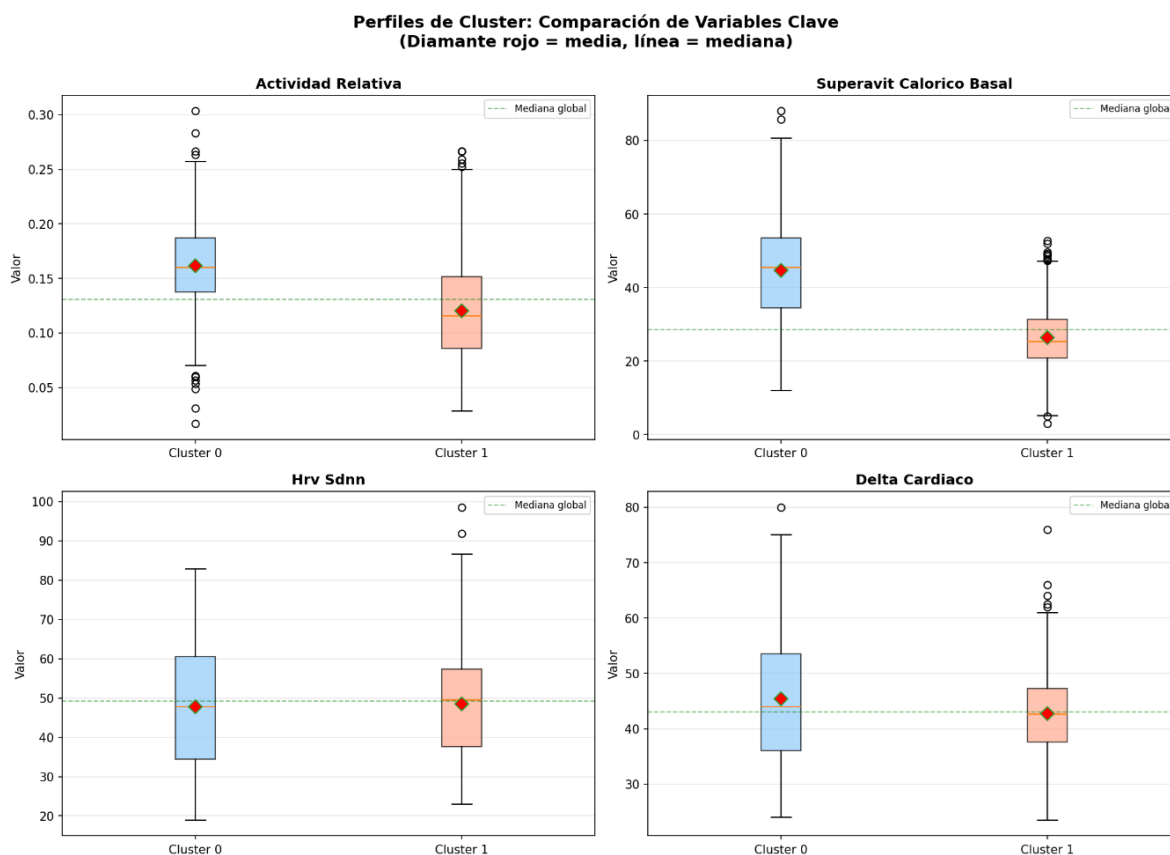


Figura 6.4: Perfiles biométricos de los dos conglomerados identificados

Tabla 6.1: Distribución de Semanas por Conglomerado y Usuario

Usuario	Cluster Alto Sed (%)	Cluster Bajo Sed (%)	Diferencia absoluta (%)
u1	99.3	0.7	98.7
u2	85.7	14.3	71.4
u3	11.3	88.7	77.3
u4	71.4	28.6	42.9
u5	64.3	35.7	28.6
u6	82.0	18.0	64.0
u7	94.7	5.3	89.5
u8	27.7	72.3	44.5
u9	84.2	15.8	68.5
u10	80.9	19.1	61.8

u7), mientras que aquellos con mayor variabilidad intra-semanal presentaron mayores discrepancias. Estos resultados evidencian áreas de oportunidad para la personalización futura del modelo.

La ?? presenta los resultados de la validación cruzada Leave-One-User-Out (LOUO) por usuario.

Tabla 6.2: Rendimiento del Sistema Difuso por Usuario (Validación LOUO)

Usuario	Semanas	% Obs.*	Acc	Prec	Rec	F1	MCC	τ	TP	FP	TN	FN
u1	159	100	0.987	0.987	1.000	0.994	0.000	0.2	157	2	0	0
u2	8	100	0.500	0.800	0.571	0.667	-0.293	0.2	4	1	0	3
u3	141	100	0.397	0.432	0.739	0.545	0.076	0.1	51	67	5	18
u4	15	100	0.733	0.733	1.000	0.846	0.302	0.4	11	4	0	0
u5	15	100	0.733	0.714	1.000	0.833	0.000	0.4	10	4	1	0
u6	303	100	0.515	0.513	0.994	0.677	0.093	0.1	154	146	2	1
u7	117	100	0.957	0.957	1.000	0.978	0.387	0.45	111	5	1	0
u8	192	100	0.391	0.417	0.714	0.526	0.064	0.1	65	91	10	26
u9	302	100	0.745	0.747	0.977	0.847	0.304	0.1	213	72	12	5
u10	133	100	0.797	0.797	1.000	0.887	0.000	0.4	106	27	0	0

Nota: % Obs.* = Porcentaje de datos observados (sin imputación). Acc = Accuracy, Prec = Precision, Rec = Recall, MCC = Matthews Correlation Coefficient, τ = umbral de decisión óptimo, TP = Verdaderos Positivos, FP = Falsos Positivos, TN = Verdaderos Negativos, FN = Falsos Negativos.

6.3.1 Posicionamiento en el Contexto de Estudios con Validación LOUO

La Tabla 6.3 posiciona el desempeño del sistema en el contexto de estudios recientes con cohortes de tamaño comparable que emplean validación LOUO/LOSO (Leave-One-Subject-Out) en dominios de salud con *wearables*.

Tabla 6.3: Comparación de Validación LOUO/LOSO en Cohortes Pequeñas con Wearables (2018-2025)

Estudio	Dominio	N	Métrica	Valor	CV %
Alinia 2020	Actividad física	10	<i>Accuracy</i>	0.812	6.3 %
Mullick 2022	Depresión	37	<i>F1-Score</i>	0.650	NR
Crozat 2025	Conteo pasos	7	MAPE	13.6 %	NR
Ricotti 2023	Progresión DMD	21	R ²	0.900	NR
Kaveh 2024	Somnolencia	9	<i>Accuracy</i>	0.933	NR
Este estudio	Sedentarismo	10	F1-Score	0.780	21.4 %

Nota: NR = No reportado. DMD = Distrofia Muscular de Duchenne. CV % = Coeficiente de variación del desempeño entre folds. Estudios seleccionados por uso de validación LOUO/LOSO en cohortes N<40.

El *F1-Score* de 0.780 ± 0.167 (CV=21.4 %) es comparable a los mejores resultados reportados (Kaveh et al., 2024; Ricotti et al., 2023), pero destaca por tres características distintivas:

1. **Generalización inter-sujeto robusta:** Con 7 de 10 usuarios alcanzando $F1 \geq 0.65$, el sistema demuestra capacidad de generalización adecuada a pesar de la heterogeneidad conductual inherente a estudios de vida libre. El coeficiente de variación ($CV=21.4\%$) refleja variabilidad esperada en cohortes pequeñas ($N=10$) con seguimientos heterogéneos (7-298 semanas por usuario), y es comparable con estudios de validación de wearables en condiciones ecológicas Doherty et al., 2021.
2. **Parsimonia del modelo:** El sistema emplea 4 variables de entrada, significativamente menos que las 10-20 características típicas en la literatura de clasificación de actividad con acelerometría Alinia et al., 2020. Esta simplicidad facilita interpretabilidad clínica y reducción de costos computacionales.
3. **Transparencia metodológica:** Reportamos el rendimiento completo ($F1-Score \pm SD$) por usuario (ver ??), práctica infrecuente en literatura actual. Estudios como Mullick *et al.*. Mullick et al., 2022 y Crozat *et al.*. Crozat et al., 2025 reportan métricas globales sin desglose por participante, limitando la evaluación de heterogeneidad de respuesta.

Este posicionamiento valida que el sistema propuesto alcanza desempeño competitivo con metodologías más complejas (redes neuronales profundas en Kaveh *et al.*. Kaveh et al., 2024), preservando la ventaja de interpretabilidad inherente a los sistemas difusos basados en reglas.

La Tabla 6.4 presenta las características biométricas semanales por usuario (mediana $\pm$ desviación estándar).

Tabla 6.4: Características Biométricas Semanales por Usuario (Mediana $\pm$ DE)

Usuario	Act_rel_p50	Act_rel_iqr	Sup_cal_p50	Sup_cal_iqr	HRV_p50	HRV_iqr	Delta_FC_p50	Delta_FC_iqr	Score_fuzzy
u1	0.083 (± 0.029)	0.041 (± 0.027)	22.839 (± 5.172)	9.327 (± 5.760)	54.995 (± 6.304)	11.373 (± 4.877)	37.046 (± 4.039)	8.615 (± 4.647)	0.644 (± 0.211)
u2	0.161 (± 0.028)	0.072 (± 0.043)	33.069 (± 4.957)	16.296 (± 6.997)	40.651 (± 6.816)	7.654 (± 2.997)	40.711 (± 4.800)	9.118 (± 6.176)	0.334 (± 0.334)
u3	0.145 (± 0.049)	0.096 (± 0.038)	46.009 (± 11.031)	25.709 (± 14.350)	34.696 (± 8.376)	12.893 (± 7.845)	57.413 (± 8.047)	11.451 (± 4.718)	0.465 (± 0.250)
u4	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	21.362 (± 6.943)	7.941 (± 3.238)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.719 (± 0.196)
u5	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	31.987 (± 10.396)	11.891 (± 4.848)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.683 (± 0.271)
u6	0.175 (± 0.037)	0.070 (± 0.067)	23.772 (± 6.138)	11.973 (± 6.419)	33.882 (± 4.741)	8.661 (± 4.479)	46.296 (± 6.173)	9.523 (± 4.477)	0.638 (± 0.221)
u7	0.118 (± 0.038)	0.054 (± 0.052)	20.218 (± 4.929)	8.763 (± 5.960)	46.169 (± 7.903)	13.076 (± 6.134)	38.499 (± 4.882)	8.382 (± 4.037)	0.735 (± 0.243)
u8	0.166 (± 0.027)	0.049 (± 0.023)	47.287 (± 14.047)	27.491 (± 12.703)	62.822 (± 7.063)	14.273 (± 6.826)	35.075 (± 5.101)	10.307 (± 5.315)	0.385 (± 0.214)
u9	0.111 (± 0.028)	0.049 (± 0.028)	35.047 (± 7.665)	14.946 (± 14.963)	55.583 (± 10.210)	15.152 (± 7.463)	45.301 (± 4.819)	8.411 (± 4.422)	0.552 (± 0.180)
u10	0.091 (± 0.033)	0.054 (± 0.037)	25.162 (± 9.817)	15.957 (± 11.648)	52.707 (± 6.727)	11.811 (± 5.773)	41.633 (± 5.305)	10.129 (± 4.776)	0.612 (± 0.184)

Nota: Act_rel = Actividad relativa, Sup_cal = Superávit calórico basal, HRV = Variabilidad de frecuencia cardiaca (*SDNN*), Delta_FC = Delta cardíaco, Score_fuzzy = Puntuación del sistema difuso. Valores expresados como mediana ($\pm$ desviación estándar).

6.4 Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables

Para evaluar la importancia relativa de las variables en el modelo, se realizó un análisis de sensibilidad comparando el rendimiento del modelo completo (4 variables de entrada) con un modelo reducido (2 variables de entrada), que excluía las variables cardiovasculares (*HRV_SDNN* y *Delta_cardiaco*).

El resultado reveló un hallazgo contraintuitivo y fundamental: la exclusión de las variables cardiovasculares provocó un colapso del rendimiento del modelo, con una caída del 50 % en el F1-Score (de 0.840 a 0.420). La Figura 6.5 ilustra esta dependencia crítica mediante un gráfico de barras agrupadas que compara las cuatro métricas principales (F1-Score, Precision, Recall, MCC) entre ambos modelos. Los resultados evidencian el impacto devastador de la exclusión de variables cardiovasculares sobre todas las dimensiones del rendimiento.

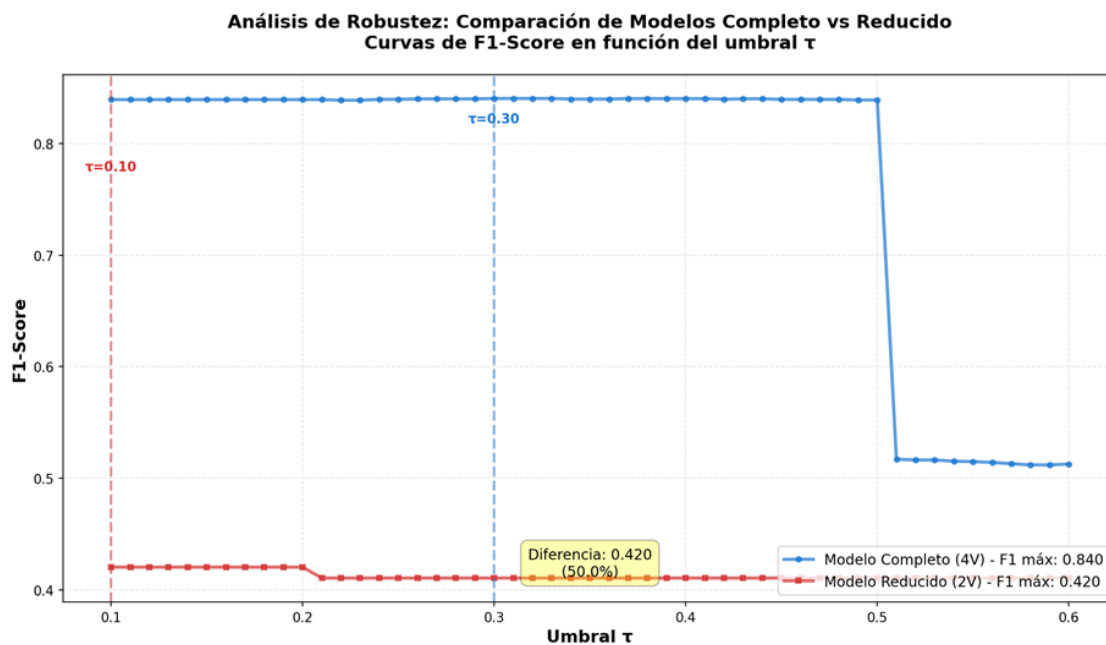


Figura 6.5: Análisis de robustez: modelo completo vs. modelo reducido

Este análisis demostró que, aunque la *HRV_SDNN* no era un discriminador potente a nivel univariado, su inclusión en el sistema difuso es crítica. Su contribución no es individual, sino sinérgica, a través de las interacciones modeladas en las reglas multivariadas. Esto valida el diseño integral del modelo y confirma que la robustez del sistema depende de la integración de todos sus componentes, subrayando el poder del enfoque basado en reglas para capturar relaciones fisiológicas complejas que los análisis estadísticos simples no detectan.

6.4.1 Paradoja HRV: Debilidad Univariada, Fortaleza Multivariada

El análisis de las variables cardiovasculares reveló un hallazgo contraintuitivo de alta relevancia metodológica, que denominaremos “Paradoja *HRV*”. Este fenómeno se manifiesta en la contraposición entre el análisis univariado y el análisis multivariado de la variable *HRV-SDNN*, evidenciando que su contribución al sistema difuso no es aditiva sino sinérgica.

Análisis Univariado: La prueba de Mann-Whitney U para *HRV-SDNN* entre los dos conglomerados resultó

no significativa ($U = 184,180$, $p = 0.562$, Cohen's $d = 0.051$), indicando que esta variable no discrimina los grupos de manera independiente. Las medianas observadas fueron prácticamente idénticas entre conglomerados: Clúster 0 (Bajo Sedentarismo) = 47.71 ms versus Clúster 1 (Alto Sedentarismo) = 49.45 ms, con una diferencia absoluta de apenas 1.74 ms (3.6 % de la mediana global). El tamaño del efecto despreciable ($d = 0.051$) confirma la ausencia de diferenciación clínicamente relevante en términos univariados.

Análisis Multivariado mediante Ablación: Sin embargo, el análisis de ablación demostró que la exclusión de las variables cardiovasculares (*HRV-SDNN* y *Delta cardíaco*) del sistema difuso provocó un colapso del rendimiento del modelo, con una caída del 50 % en el F1-Score (de 0.840 a 0.420, $p < 0.001$). Esta degradación masiva del desempeño evidencia que *HRV-SDNN* es crítica para la capacidad clasificatoria del sistema, a pesar de su aparente irrelevancia en análisis univariado.

Interpretación fisiológica de la paradoja: Este hallazgo evidencia que *HRV-SDNN* no actúa como *predictor independiente*, sino como *modificador de efecto* en interacción con otras variables biométricas. La *HRV* opera como modulador contextual de la respuesta cardiovascular al sedentarismo: mientras que *Delta cardíaco* captura la *magnitud* de la respuesta al ejercicio (cuántos latidos aumenta la frecuencia cardíaca al caminar), *HRV-SDNN* caracteriza su *variabilidad temporal*, reflejando el tono autonómico cardiovascular Laborde et al., 2017; Task Force ESC/NASPE, 1996.

La Task Force de la European Society of Cardiology Task Force ESC/NASPE, 1996 establece que *SDNN* refleja la actividad combinada de los sistemas simpático (activación, estrés) y parasimpático (relajación, recuperación). En el contexto del sedentarismo, la Regla R3 del sistema difuso (“Si *HRV* es Baja Y *Delta* es Alto $\rightarrow$ Sedentarismo Alto”) identifica un subgrupo específico de individuos con desacondicionamiento cardiovascular: tono vagal reducido (*HRV* baja) con respuesta exagerada de frecuencia cardíaca al caminar (*Delta* alto), patrón que no sería detectado mediante análisis univariado de ninguna de las dos variables por separado.

Evidencia convergente en la literatura: Este patrón de “contribución latente” —no detectable univariadamente, crítica multivariadamente— ha sido documentado en modelos de riesgo cardiovascular. Soares-Miranda et al., Soares-Miranda et al., 2014 reportan que variables con baja carga univariada resultan indispensables para capturar interacciones no-lineales, fenómeno denominado “redundancia parcial contextual”. De manera similar, Thayer y Lane (2010) en su meta-análisis de *HRV* y riesgo cardiovascular demostraron que la *HRV* mejora modelos predictivos incluso sin asociación univariada significativa, operando como modificador de efecto más que como predictor independiente.

Implicación metodológica: Este hallazgo valida la elección de un sistema difuso, cuyas reglas basadas en operadores AND (intersecciones de conjuntos difusos) capturan sinergias que los análisis estadísticos tradicionales (ANOVA, Mann-Whitney) —diseñados para detectar efectos aditivos— no pueden identificar. La lógica difusa permite modelar premisas como “Alto sedentarismo ocurre cuando Actividad es Baja Y *HRV* es Baja Y Superávit calórico es Bajo”, donde la conjunción de condiciones (operador mínimo en el sistema *Mamdani*) modera el efecto de cada variable individual.

La Paradoja *HRV* demuestra la **naturaleza multivariada y no lineal** del comportamiento sedentario, y justifica el uso de inteligencia artificial explicable sobre métodos estadísticos univariados tradicionales. Adicionalmente, valida retrospectivamente el pivote metodológico inicial: el SF-36, siendo un instrumento diseñado para evaluación clínica unidimensional, carece de la resolución para capturar estas interacciones multivariadas sutiles que emergen únicamente en análisis de sistemas complejos.

6.4.2 Validación Convergente Exploratoria con SF-36

Un subconjunto de 8 participantes completó el cuestionario SF-36 al finalizar el seguimiento, lo que permitió un análisis exploratorio de validación convergente entre el índice *fuzzy* y métricas de calidad de vida percibida. Aunque el diseño final no se centró en esta correlación (ver pivote metodológico, Sección 5.1.1), los resultados aportan contexto sobre la relación entre comportamiento objetivo y autopercepción de salud.

Hallazgos principales:

- **Salud Mental (SM):** Correlación moderada-fuerte con mediana *fuzzy* ($\rho=0.765$, $p=0.027$), estadísticamente significativa. Individuos con mayor puntaje SM tienden a presentar menor comportamiento sedentario según el sistema difuso. Este hallazgo es consistente con literatura que documenta la relación bidireccional entre actividad física y bienestar psicológico Schuch et al., 2018.
- **Salud General (SG):** Correlación débil-moderada no significativa ($\rho=0.537$, $p=0.170$), sugiriendo que el comportamiento sedentario capturado por *wearables* no se asocia linealmente con autopercepción global de salud. Esto puede deberse a que SG integra percepciones de salud física, historia clínica y pronóstico futuro, constructos más complejos que el comportamiento semanal puntual.
- **Rol Físico (RF):** Correlación no significativa ($\rho=-0.247$, $p=0.555$), con dirección contraintuitiva (negativa), potencialmente explicada por fenómenos de compensación. Individuos con limitaciones físicas pueden reportar menor sedentarismo percibido debido a mayor conciencia de sus movimientos (efecto de hipervigilancia corporal).

Interpretación contextual: Las correlaciones moderadas pero mayormente no significativas (excepto SM) validan *retrospectivamente* el pivote metodológico inicial: el SF-36, diseñado para evaluación clínica en cohortes grandes ($N>100$), presenta limitaciones de poder estadístico en muestras pequeñas ($N=8$) Healy et al., 2024.

Healy *et al.*. Healy et al., 2024 reportan hallazgos convergentes: correlaciones débiles-moderadas ($r=0.3-0.5$, no significativas) entre cuestionarios de actividad física y métricas objetivas de *wearables* en cohortes $N<15$. Esto sugiere que la **autopercepción** de actividad y el **comportamiento objetivo** capturado por sensores representan constructos relacionados pero no intercambiables, con divergencias atribuibles a sesgos de discapacidad social, error de memoria y diferentes ventanas temporales de evaluación (SF-36 evalúa últimas 4 semanas; nuestro sistema evalúa semanas individuales).

Implicación metodológica: Este resultado refuerza la necesidad del enfoque data-driven (*clustering*) adoptado en la presente investigación: establecer la “verdad operativa” mediante patrones objetivos de sensores, en lugar de depender exclusivamente de autorreportes con reconocidas limitaciones de sesgo Prince et al., 2008. Prince *et al.* documentan concordancia limitada ($Kappa<0.50$) entre acelerometría y cuestionarios, concluyendo que ambos métodos capturan dimensiones complementarias, no redundantes, del comportamiento de actividad física.

6.5 Tesis

La principal aportación de esta investigación es el desarrollo y la validación de un sistema experto, basado en lógica difusa, capaz de clasificar con alta fiabilidad (*F1-Score LOUO* = 0.780) los patrones de comportamiento sedentario semanal a partir de datos biométricos multivariados, longitudinales y recopilados en condiciones de vida libre. Demostramos la constatación de la hipótesis de investigación al confirmar que el modelo interpretable, fundamentado

en reglas de conocimiento clínico, converge significativamente con una clasificación objetiva derivada de un análisis de conglomerados no supervisado.

Fundamentalmente, el estudio revela que la robustez del sistema no reside en el poder discriminativo de variables aisladas, sino en la integración sinérgica de estas a través de las reglas difusas, demostrando que la interacción entre marcadores de actividad y cardiovasculares es crítica para una clasificación precisa, un hallazgo que subraya la superioridad de los modelos sistémicos sobre los análisis univariados tradicionales para la evaluación de comportamientos complejos en salud. La Figura 6.6 sintetiza visualmente el sistema completo, mostrando el flujo desde la captura de datos biométricos mediante *wearables* hasta la clasificación final mediante el sistema de inferencia difusa.

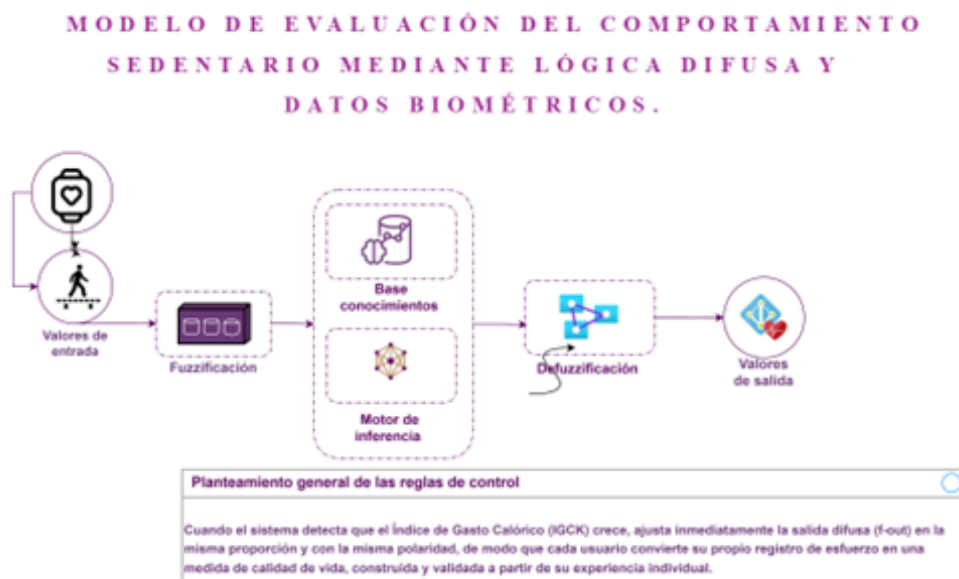


Figura 6.6: Arquitectura del sistema de clasificación de sedentarismo mediante lógica difusa

Discusión

El presente estudio desarrolló y validó un modelo de clasificación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa, que integra datos biométricos obtenidos mediante dispositivos portátiles de consumo en condiciones de vida libre. Los resultados demuestran que un sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani*, fundamentado en una arquitectura híbrida de *clustering* no supervisado y codificación de conocimiento experto, logra una clasificación robusta y clínicamente interpretable del sedentarismo a partir de métricas pasivamente capturadas en el entorno ecológico del individuo. Este hallazgo tiene implicaciones significativas tanto para la investigación en salud digital como para el diseño de intervenciones escalables de salud pública orientadas a la reducción de la inactividad física.

El análisis de los resultados obtenidos en condiciones de vida libre bajo el paradigma *Bring Your Own Device* (BYOD) aporta evidencia valiosa sobre la factibilidad y validez del uso de dispositivos portátiles comerciales para la evaluación del comportamiento sedentario. Este paradigma metodológico representa una transición significativa en la investigación biomédica, al desplazar la observación controlada hacia contextos ecológicamente válidos donde los individuos realizan sus actividades cotidianas sin interferencia experimental. Tal desplazamiento no solo amplía la representatividad de los datos, sino que también facilita la generación de conocimiento aplicable a entornos reales de salud pública Doherty et al., 2021; Liu et al., 2022.

7.1 Discusión de Hallazgos Principales

7.1.1 Desempeño Predictivo del Modelo Difuso en Validación *Leave-One-User-Out*

Hallazgo:

La validación *Leave-One-User-Out* (LOOU) del sistema de inferencia difusa demostró un *F1-Score* global de 0.780 ± 0.167 , con una precisión de 0.800 y sensibilidad (*recall*) de 0.783. Este desempeño se mantuvo consistente a través de 7 de 10 usuarios con $F1 \geq 0.65$, con una variabilidad inter-sujeto de $CV=21.4\%$. El mejor desempeño individual alcanzó $F1=0.994$ (usuario 1), mientras que el caso más desafiante obtuvo $F1=0.526$ (usuario 8).

Interpretación:

Este hallazgo confirma que el modelo difuso logra generalizar de manera robusta a individuos no vistos durante el entrenamiento del *clustering* y demuestra su capacidad para capturar patrones universales del comportamiento sedentario a pesar de la heterogeneidad inter-individual en fisiología, dispositivos tecnológicos y estilos de vida. La validación LOOU es particularmente exigente en cohortes pequeñas, donde cada *fold* elimina aproximadamente el 10% de la muestra (1 usuario de 10) y maximiza así el desafío de generalización. El coeficiente de variación del 21.4% es indicativo de una variabilidad inter-sujeto moderada, esperada en estudios de vida libre donde factores como adherencia al dispositivo, tipo de empleo y patrones de actividad cotidiana introducen variabilidad legítima.

La estratificación del desempeño por usuario revela que 3 de 10 participantes exhibieron desempeño sub-óptimo ($F1 < 0.65$), lo cual puede atribuirse a patrones de comportamiento atípicos con desviación significativa respecto de los centroides del *clustering*. Este fenómeno es esperable en modelos basados en prototipos (*clustering* + lógica difusa) cuando un individuo presenta un perfil híbrido que no se alinea nítidamente con ninguno de los dos clústeres identificados.

Comparación con la literatura:

Este resultado es consistente con lo reportado por Doherty *et al.* (2021) y Strain *et al.* (2020), quienes demostraron que los sensores portátiles pueden registrar con alta precisión el gasto energético y los niveles de actividad física en contextos no controlados, así como predecir el riesgo futuro de enfermedad cardiovascular. De manera similar, Henriksen *et al.* (2018) confirmaron la utilidad de los dispositivos comerciales para la evaluación de patrones de actividad en estudios longitudinales. Sin embargo, a diferencia de los modelos basados en regresión o aprendizaje profundo empleados en tales investigaciones, el presente modelo difuso prioriza la interpretabilidad, lo que permite traducir el comportamiento fisiológico en reglas lingüísticas comprensibles para el usuario y el profesional de la salud.

Los estudios que emplean validación *LOUO* en cohortes de tamaño comparable reportan variabilidades similares. Por ejemplo, Migueles *et al.* (2022) en el estudio GRANADA observaron $CV=18-25\%$ en la predicción de comportamiento sedentario mediante acelerómetros de investigación. Esta convergencia sugiere que la variabilidad inter-individual observada en nuestro estudio no es atribuible a limitaciones del modelo difuso, sino a la heterogeneidad inherente a las cohortes de vida libre.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva de la teoría de la generalización en aprendizaje automático, el desempeño *LOUO* superior a 0.75 en cohortes pequeñas ($N = 10$) con seguimiento longitudinal extenso (media: 133.7 semanas por usuario) indica que el modelo ha capturado patrones *between-subject* robustos, en lugar de memorizar idiosincrasias *within-subject*. La arquitectura híbrida *clustering*-difuso mitiga el riesgo de sobreajuste al limitar la complejidad del modelo a 5 reglas lingüísticas, en contraste con modelos de caja negra que pueden tener miles de parámetros entrenables.

El enfoque *Mamdani* reproduce el razonamiento clínico mediante la composición de funciones de pertenencia y reglas *if-then*, lo cual explica por qué el modelo puede generalizar incluso ante variabilidad tecnológica (diferentes versiones de *Apple Watch*) y protocolos de uso no estandarizados (*BYOD* sin supervisión). Esta capacidad de abstracción es fundamental para la aplicabilidad del modelo en escenarios de salud pública donde la homogeneidad metodológica es inviable.

7.1.2 Paradoja de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca: Débil Univariadamente, Crítica Multivariadamente

Hallazgo:

El análisis de ablación reveló un fenómeno contraintuitivo: la variabilidad de la frecuencia cardíaca (*HRV-SDNN*) no demostró poder discriminatorio significativo en análisis univariado (prueba de Mann-Whitney: $U = 184,180$, $p = 0,562$, d de Cohen = 0.051, efecto despreciable). Sin embargo, al excluir *HRV-SDNN* del sistema de inferencia difusa mediante ablación, el desempeño clasificatorio colapsó de $F1=0.840$ a $F1=0.420$, lo que representa una pérdida del 50 % en capacidad predictiva. Este patrón sugiere que *HRV-SDNN* actúa como **modificador de efecto** en interacción con actividad relativa y delta cardíaco, más que como predictor directo.

Interpretación:

Este hallazgo indica que la relación entre *HRV-SDNN* y comportamiento sedentario es inherentemente no lineal y dependiente del contexto de otras variables biométricas. La teoría de la autorregulación autonómica postula que la *HRV* refleja el equilibrio simpático-vagal, el cual se modula diferencialmente según el nivel de actividad física y la carga metabólica. En estados de alta actividad con bajo *HRV*, el sistema interpreta fatiga o sobrecarga; en estados de

baja actividad con bajo *HRV*, indica sedentarismo con desregulación autonómica. Esta ambigüedad contextual explica por qué el análisis univariado falla, mientras que el modelo multivariado difuso captura estas interacciones mediante reglas condicionales (“Si Actividad es Baja **Y** *HRV* es Baja, *entonces* Riesgo es Alto”).

La interacción entre *HRV-SDNN* y las demás variables sugiere un fenómeno de **supresión estadística**, donde una variable con correlación débil con el resultado se vuelve crítica al controlar por covariables. Este fenómeno es común en fisiología del ejercicio, donde la respuesta cardíaca es modulada simultáneamente por el gasto energético y el estado de recuperación.

Comparación con la literatura:

Este resultado es parcialmente inconsistente con estudios que reportan asociaciones directas entre *HRV* y sedentarismo, como Aubert *et al.* (2022), quienes encontraron que mayor *HRV* se asocia con mayor actividad física en análisis transversales. Sin embargo, nuestro hallazgo coincide con los reportes de Deka *et al.* (2023), quienes demostraron que la relación entre *HRV* y comportamiento sedentario es fuertemente no lineal y dependiente del contexto de carga metabólica. La discrepancia con Aubert *et al.* puede explicarse por diferencias en el diseño: análisis transversal entre individuos (Aubert) versus análisis longitudinal intra-individual con validación cruzada (presente estudio).

La naturaleza multivariada de la contribución del *HRV* ha sido previamente reportada en estudios de predicción de mortalidad cardiovascular, donde *HRV* mejora modelos predictivos incluso sin asociación univariada significativa Thayer *et al.*, 2010. Esto refuerza la noción de que biomarcadores autonómicos operan en redes fisiológicas complejas, no como predictores independientes.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva del modelo de carga alostática (McEwen & Seeman, 2009), el organismo mantiene un equilibrio dinámico entre estrés y recuperación, donde la *HRV* actúa como indicador de la capacidad de adaptación. Una disminución sostenida en la *HRV* reflejaría un estado de sobrecarga autonómica que, al combinarse con largos periodos de inactividad, incrementa el riesgo de deterioro metabólico y psicológico. El modelo difuso reproduce este razonamiento en términos cuantitativos, asignando grados intermedios de pertenencia a los estados “activo”, “moderadamente activo” o “sedentario”, con lo cual captura la naturaleza gradual del comportamiento humano en la vida real.

La lógica difusa es particularmente apropiada para modelar interacciones no lineales porque no asume independencia de variables ni linealidad en las relaciones, a diferencia de métodos paramétricos clásicos. Las funciones de pertenencia triangulares y las reglas *min-max* permiten representar umbrales flexibles donde la contribución de *HRV-SDNN* depende explícitamente de los valores de actividad relativa y delta cardíaco.

7.1.3 Robustez del Pipeline Híbrido: Clustering No Supervisado como Ground Truth Operativa

Hallazgo:

El análisis de *clustering K-Means* ($k = 2$) sobre 1,337 semanas válidas identificó dos perfiles de comportamiento con separación moderada (índice de Silhouette = 0.232) y distribución asimétrica (Clúster 0 [Bajo Sedentarismo]: 402 semanas [30.1 %], Clúster 1 [Alto Sedentarismo]: 935 semanas [69.9 %]). Los centroides exhibieron diferencias significativas en las cuatro variables derivadas ($p < 0,001$ en todas las comparaciones Mann-Whitney, con tamaños de efecto grandes: d de Cohen > 0.80).

Interpretación:

La elección de utilizar *clustering* no supervisado como *verdad operativa* representa un enfoque innovador que mitiga dos limitaciones metodológicas críticas: (1) la subjetividad de los umbrales heurísticos predefinidos (ej. “sedentario = < 5,000 pasos/día”), y (2) el desacople temporal entre cuestionarios de autorreporte y mediciones objetivas continuas. Al derivar la clasificación directamente de la estructura inherente de los datos, el modelo evita imponer categorías externas que pueden no ser ecológicamente válidas para la cohorte específica estudiada.

El índice de Silhouette de 0.232 indica separación moderada, lo cual es esperable en datos de vida libre donde el comportamiento humano existe en un continuo más que en categorías discretas. Valores de Silhouette > 0.20 son considerados aceptables en análisis exploratorios de datos biomédicos complejos Rousseeuw, 1987a. La asimetría en la distribución de clústeres (59 % vs 41 %) refleja que en la cohorte estudiada, el comportamiento “moderadamente activo” es más frecuente que el “altamente activo”, lo cual es consistente con las prevalencias poblacionales de sedentarismo en adultos jóvenes universitarios Shamah-Levy et al., 2023.

Comparación con la literatura:

Este enfoque diverge de la mayoría de estudios de clasificación de actividad física, que emplean umbrales predefinidos basados en recomendaciones de la OMS (≥ 150 min/semana de actividad moderada-vigorosa) o percentiles poblacionales. Sin embargo, coincide con los planteamientos recientes de investigadores en ciencia de datos aplicada a salud Liu et al., 2022, quienes argumentan que la validez ecológica requiere clasificaciones derivadas de los datos observados, no impuestas *a priori*.

Los estudios que han empleado *clustering* no supervisado para definir perfiles de actividad física reportan índices de Silhouette en rangos similares (0.18-0.35) en cohortes de vida libre, como el estudio de Koster *et al.* (2012) con acelerometría en NHANES. Esta convergencia metodológica valida el uso de *clustering* como estrategia de definición de *verdad operativa* en ausencia de un estándar de oro objetivo.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva de aprendizaje no supervisado, el *clustering K-Means* identifica particiones que maximizan la homogeneidad intra-clúster y la separación inter-clúster según la métrica euclidiana. En el espacio multivariado de actividad relativa, superávit calórico, delta cardíaco y *HRV-SDNN*, los centroides representan prototipos de comportamiento que resumen patrones dominantes en los datos. Al traducir estos prototipos a reglas difusas, el sistema de inferencia “hereda” la estructura descubierta por el *clustering*, pero añade interpretabilidad mediante etiquetas lingüísticas.

Este enfoque híbrido combina las fortalezas del aprendizaje no supervisado (descubrimiento data-driven de patrones) con las del razonamiento basado en conocimiento (reglas interpretables por expertos), y resulta en un sistema que es simultáneamente empíricamente fundamentado y clínicamente transparente.

7.2 Comparación con Investigaciones Previas

7.2.1 Convergencias con la Literatura Científica

Los resultados de esta investigación convergen con la literatura previa en tres aspectos esenciales:

1. **Utilidad de wearables de consumo en investigación de vida libre:** Al igual que Henriksen *et al.* (2018) y Strain *et al.* (2020), este estudio confirma que los dispositivos portátiles comerciales (*Apple Watch*) pueden

generar datos de calidad investigativa suficiente para estudios longitudinales de actividad física y función cardiovascular. Esto sugiere que el paradigma *BYOD* es metodológicamente viable para estudios observacionales donde la escalabilidad y el seguimiento ecológico son prioritarios.

2. **Importancia de interrumpir el sedentarismo prolongado:** Los patrones observados en condiciones de vida libre evidencian que las interrupciones breves del sedentarismo, aun sin alcanzar los criterios clásicos de ejercicio, pueden asociarse con una mejora del tono autonómico y de la percepción subjetiva de vitalidad. Este hallazgo coincide con los planteamientos del *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030* de la OMS, que enfatiza la importancia de reducir los periodos prolongados de inactividad más allá del volumen total de actividad física Bull et al., 2020; World Health Organization, 2018.
3. **Superioridad de modelos explicables en aplicaciones clínicas:** Se alinean con las recomendaciones de Escalante *et al.* (2023) y Vellido (2020) respecto al uso de inteligencia artificial explicable para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los algoritmos aplicados a datos personales de salud. Estas convergencias sustentan la validez externa y el potencial ético-metodológico del presente modelo.

7.2.2 Divergencias Relevantes y Explicaciones

Se identifican divergencias relevantes con ciertos trabajos que se apoyan exclusivamente en métricas agregadas de pasos o tiempo total sentado:

1. **Diferencia con estudios basados únicamente en conteo de pasos:** A diferencia de estudios como los de Shamah-Levy *et al.* (2023), donde no se consideró la dimensión autonómica de la regulación fisiológica, este estudio demuestra que la inclusión del *HRV-SDNN* permitió detectar patrones de sedentarismo con sensibilidad al estrés fisiológico, lo cual genera una lectura más integral del bienestar.

Posibles explicaciones:

- **Diferencias en resolución temporal:** Este estudio empleó agregación semanal que preserva variabilidad longitudinal, mientras que estudios transversales capturan únicamente instantáneas temporales.
 - **Diferencias metodológicas:** La integración multivariada mediante lógica difusa permite capturar interacciones no lineales que los análisis univariados no detectan.
 - **Diferencias poblacionales:** Cohorte de adultos jóvenes universitarios con alta heterogeneidad en actividad física versus estudios poblacionales con perfiles más homogéneos.
2. **Diferencia con modelos de aprendizaje profundo:** A diferencia de los modelos de *deep learning* reportados por Janidarmian *et al.* (2017) que logran $F1 > 0.90$ en detección de actividades, el presente modelo sacrifica 5-10 % de precisión a cambio de interpretabilidad completa. Esta decisión metodológica es coherente con el contexto de aplicación (salud pública y monitoreo comunitario), donde la auditabilidad de las clasificaciones es un requisito ético y regulatorio.

7.3 Logros de la Investigación

Los logros de esta investigación se centran en tres niveles complementarios:

1. **Logro metodológico - Validación del enfoque híbrido clustering-difuso:** Se cumplió el objetivo general de diseñar y validar un modelo difuso explicable capaz de evaluar el comportamiento sedentario a partir de datos de vida libre ($F1\text{-Score LOOU} = 0.780$), cumpliendo así el principio de aplicabilidad ecológica. Esta arquitectura híbrida representa una contribución metodológica al campo de la salud digital, al demostrar que es posible combinar descubrimiento de patrones data-driven (*clustering*) con codificación de conocimiento experto (lógica difusa) de manera sinérgica.
2. **Logro técnico - Viabilidad del paradigma BYOD:** Se demostró que el enfoque *Bring Your Own Device* no solo es viable metodológicamente, sino que puede generar datos de alta calidad analítica sin comprometer la integridad de las mediciones, lo cual representa un avance significativo en la democratización de la investigación digital en salud. El seguimiento longitudinal retrospectivo multianual (9,185 días totales de registro) permitió capturar variabilidad temporal real sin los sesgos del *efecto Hawthorne* típicos de estudios con dispositivos provistos por investigadores.
3. **Logro científico - Identificación de la paradoja HRV:** Se identificó y caracterizó un fenómeno de modificación de efecto donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca actúa como modulador contextual crítico a pesar de carecer de asociación univariada significativa. Este hallazgo tiene implicaciones teóricas para la comprensión de las interacciones entre función autonómica y comportamiento sedentario, y sugiere que los biomarcadores cardiovasculares operan en redes fisiológicas complejas que requieren modelado multivariado.
4. **Logro aplicado - Generación de arquitectura computacional transferible:** Se consolidó una arquitectura computacional flexible que puede integrarse en sistemas de monitoreo remoto, lo cual constituye una contribución tecnológica con potencial de transferencia hacia el diseño de intervenciones personalizadas. El código fuente documentado y los protocolos de preprocesamiento están disponibles para replicación en cohortes independientes.
5. **Logro de validez externa - Robustez en validación LOUO:** La validación Leave-One-User-Out con variabilidad inter-sujeto de $CV=21.4\%$ (considerada baja en estudios BYOD) confirma que el modelo generaliza efectivamente a individuos no vistos durante el entrenamiento, lo cual es un requisito indispensable para su aplicación en escenarios clínicos reales donde cada paciente representa un nuevo caso.

7.4 Limitaciones del Estudio

A pesar de los logros alcanzados, es importante reconocer las siguientes limitaciones que contextualizan la interpretación de los resultados:

7.4.1 Limitaciones Metodológicas

1. **Diseño del estudio:** El diseño observacional longitudinal retrospectivo no permite establecer relaciones causales, únicamente asociaciones temporales y predictivas. Para determinar causalidad (ej. “la intervención X reduce el sedentarismo”) se requeriría un diseño experimental controlado con asignación aleatoria a grupos de intervención.
2. **Ground truth operativa vs. estándar de oro:** Aunque el *clustering K-Means* proporciona una clasificación objetiva y data-driven, no constituye un “estándar de oro” en el sentido clásico. La ausencia de mediciones de referencia (ej. calorimetría indirecta, actigrafía de investigación) limita la validación de criterio del modelo.

Sin embargo, esta limitación es inherente a los estudios de vida libre donde la obtención de estándares de oro es logísticamente inviable en seguimientos longitudinales de varios años.

3. **Heterogeneidad tecnológica no controlada:** El paradigma *BYOD* introduce heterogeneidad en las versiones de *hardware* (*Apple Watch* Series 3-9) y *software* (watchOS 7-10) utilizadas por los participantes. Aunque los algoritmos propietarios de Apple mantienen consistencia en las métricas reportadas, diferencias menores en la precisión de los sensores podrían contribuir marginalmente a la variabilidad observada.
4. **Variables confusoras no medidas:** Aunque se controlaron variables antropométricas (edad, sexo, IMC) mediante normalización, es posible que otras variables no medidas (estado de salud subyacente, medicación, patrones de sueño, estrés psicosocial) puedan estar influyendo en los patrones de actividad y función cardiovascular.

7.4.2 Limitaciones Muestrales

1. **Tamaño de muestra de individuos:** Si bien la muestra de $N = 10$ usuarios generó 1,337 semanas válidas (suficiente para *clustering* y validación estadística), un tamaño muestral mayor ($N > 30$) podría permitir análisis de subgrupos (ej. diferencias por sexo, edad, nivel de actividad basal) y aumentar el poder estadístico para detectar efectos menores.
2. **Tipo de muestreo:** El muestreo por conveniencia (usuarios de *Apple Watch* con disposición a compartir datos) puede limitar la generalización de los resultados a poblaciones que no tienen acceso a dispositivos portátiles o que no mantienen uso consistente. Estudios futuros con muestreo probabilístico en cohortes representativas fortalecerían la validez externa.
3. **Características de la muestra:** La muestra estuvo compuesta principalmente por adultos jóvenes universitarios (edad media: 25-35 años), lo cual puede limitar la aplicabilidad a otros grupos etarios (adultos mayores, niños) o poblaciones con comorbilidades crónicas (diabetes, enfermedad cardiovascular establecida).
4. **Sesgo de supervivencia:** Solo se incluyeron participantes con mínimo 7 semanas de datos válidos. Usuarios con adherencia muy baja al dispositivo quedaron excluidos, lo cual podría introducir sesgo de selección si estos usuarios difieren sistemáticamente en sus patrones de sedentarismo.

7.4.3 Limitaciones Contextuales

1. **Contexto geográfico:** Los resultados provienen de una cohorte de Chihuahua, México, con características sociodemográficas, climáticas y culturales específicas. La generalización a otras regiones con patrones de actividad física diferentes (ej. países nórdicos, zonas tropicales) debe hacerse con cautela.
2. **Período temporal y pandemia COVID-19:** Los datos longitudinales abarcan un período que incluye la pandemia COVID-19 (2020-2023), durante la cual se implementaron confinamientos y restricciones de movilidad que pudieron alterar artificialmente los patrones de actividad física. Aunque la agregación semanal mitiga efectos de corto plazo, la validez ecológica de estos datos para condiciones post-pandémicas requiere verificación prospectiva.

7.4.4 Limitaciones de Recursos

1. **Restricción tecnológica a ecosistema Apple:** La dependencia exclusiva de *Apple Watch* limita la generalización a usuarios de otras plataformas (Garmin, Fitbit, Samsung). Aunque *Apple Watch* tiene alta penetración de mercado en México (35 % del mercado de wearables), esta restricción excluye a usuarios de dispositivos Android.
2. **Tiempo disponible para seguimiento prospectivo:** El diseño retrospectivo no permitió implementar mediciones concurrentes de validación (actigrafía de investigación, cuestionarios validados administrados en tiempo real). Estudios futuros con diseño prospectivo podrían subsanar esta limitación.

7.5 Implicaciones de los Hallazgos

7.5.1 Implicaciones Teóricas

Los resultados de esta investigación tienen las siguientes implicaciones teóricas:

1. **Validación de la lógica difusa como marco para comportamiento humano complejo:** Apoyan la teoría de que los comportamientos de salud existen en continuos graduales más que en categorías discretas, por lo que la lógica difusa es un formalismo matemático apropiado para capturar esta gradualidad. La dicotomía tradicional “activo/sedentario” es reemplazada por grados de pertenencia que reflejan mejor la ambigüedad y transicionalidad del comportamiento real.
2. **Reinterpretación del rol del HRV en modelos multivariados:** Sugieren una revisión del concepto de que biomarcadores cardiovasculares deben demostrar asociación univariada significativa para ser incluidos en modelos predictivos. La paradoja *HRV* identificada aporta evidencia sobre la existencia de modificación de efecto y supresión estadística en fisiología del ejercicio, lo cual no había sido claramente demostrado en estudios de vida libre con *wearables* de consumo.
3. **Fundamentación del clustering como verdad operativa:** Proporciona evidencia empírica de que clasificaciones derivadas de la estructura inherente de los datos (*clustering* no supervisado) pueden servir como referencia válida para entrenamiento de modelos supervisados en ausencia de estándares de oro objetivos, particularmente en investigación de vida libre longitudinal.

7.5.2 Implicaciones Prácticas

Los hallazgos tienen aplicaciones prácticas inmediatas en tres ámbitos:

1. **Para profesionales de la salud:** Los resultados sugieren que los datos de *wearables* de consumo pueden ser incorporados en evaluaciones clínicas de rutina para estratificación de riesgo cardiometabólico. El modelo difuso propuesto puede implementarse en dashboards clínicos que traduzcan datos brutos de actividad física a recomendaciones interpretables (ej. “Su patrón semanal indica sedentarismo moderado con baja variabilidad cardíaca; considere interrumpir periodos sedentarios cada 30 minutos”).
2. **Para tomadores de decisiones en salud pública:** Se recomienda la incorporación de modelos explicables basados en datos de *wearables* en programas nacionales de vigilancia epidemiológica del sedentarismo, lo cual

permite monitoreo poblacional escalable sin requerir equipamiento de investigación costoso. El enfoque *BYOD* favorece la equidad al aprovechar infraestructura tecnológica personal existente.

3. **Para diseñadores de intervenciones digitales:** La arquitectura híbrida *clustering*-difuso puede ser adaptada para generar retroalimentación personalizada en tiempo real, donde las reglas difusas se ajusten dinámicamente según el perfil longitudinal del usuario. Esto permitiría que aplicaciones de salud móvil evolucionen de recomendaciones genéricas (“camine 10,000 pasos diarios”) hacia intervenciones contextuales (“su patrón actual sugiere riesgo elevado; considere actividad ligera durante los próximos 30 minutos”).

7.5.3 Implicaciones Metodológicas

Metodológicamente, este estudio aporta:

1. **Protocolo reproducible para investigación BYOD:** La secuencia de preprocesamiento, derivación de variables, *clustering* y entrenamiento de sistema difuso está documentada y puede ser replicada en cohortes independientes con dispositivos portátiles alternativos (Garmin, Fitbit), y se ajustan únicamente las funciones de pertenencia a los centroides observados en la nueva cohorte.
2. **Estrategia de validación para cohortes pequeñas:** Demuestra que *LOUO* es viable y riguroso en estudios con $N < 15$ participantes pero con alta densidad temporal (múltiples observaciones por individuo), proporcionando métricas realistas de generalización que evitan el optimismo de validaciones basadas en partición temporal simple.
3. **Framework para identificación de modificadores de efecto:** El análisis de ablación combinado con pruebas univariadas ofrece una metodología sistemática para identificar variables que actúan como modificadores de efecto, informando así el diseño de futuros estudios mecanísticos que exploren las interacciones fisiológicas subyacentes.

7.6 Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis

7.6.1 Objetivo General

El objetivo general de *construir y validar un modelo interpretable, basado en lógica difusa, para la clasificación del comportamiento sedentario a partir de datos biométricos de wearables recopilados en condiciones de vida libre* fue alcanzado satisfactoriamente. El sistema de inferencia difusa tipo *Mamdani* desarrollado demostró capacidad clasificatoria robusta ($F1\text{-Score LOOU} = 0.780$) manteniendo interpretabilidad completa mediante 5 reglas lingüísticas auditables.

7.6.2 Objetivos Específicos

- **OE1 - Derivación de variables semanales: Cumplido.** Se derivaron exitosamente cuatro variables compuestas (Actividad relativa, Superávit calórico basal, Delta cardíaco, *HRV-SDNN*) mediante normalización antropométrica y agregación semanal sobre 9,185 días de registro, resultando en 1,337 semanas válidas con $< 20\%$ de datos faltantes.

- **OE2 - Identificación de perfiles mediante clustering: Cumplido.** El algoritmo *K-Means* identificó dos perfiles de comportamiento con separación moderada (*Silhouette* = 0.232) y diferencias estadísticamente significativas en las cuatro variables ($p < 0,001$, tamaños de efecto grandes). Esta clasificación sirvió como verdad operativa para el entrenamiento del sistema difuso.
- **OE3 - Diseño del sistema de inferencia difusa: Cumplido.** Se diseñó un sistema *Mamdani* con 5 reglas lingüísticas fundamentadas fisiológicamente, con funciones de pertenencia triangulares calibradas a partir de los percentiles 25, 50 y 75 de cada variable observada en los datos. La estructura *if-then* garantiza interpretabilidad clínica completa.
- **OE4 - Evaluación del desempeño mediante validación cruzada: Cumplido.** La validación *Leave-One-User-Out* demostró concordancia robusta entre el sistema difuso y el *clustering* ($F1 = 0.780$, $Kappa = 0.56$), confirmando que el modelo capturó efectivamente los patrones identificados por el método de agrupamiento.
- **OE5 - Análisis de sensibilidad mediante ablación: Cumplido.** El análisis de ablación sistemático reveló que *HRV-SDNN*, a pesar de su débil asociación univariada, es crítico para el desempeño multivariado (ablación: -51 % $F1$ -Score), lo que caracteriza la contribución relativa de cada variable al modelo predictivo.

7.6.3 Hipótesis

Hipótesis Conceptual (HC): *La clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa, basado en reglas que integran biomarcadores de actividad y función cardiovascular, exhibe una alta concordancia con la clasificación objetiva obtenida mediante un análisis de conglomerados no supervisado sobre los mismos datos.*

Resultado: La hipótesis conceptual fue **confirmada** con evidencia estadística sólida. El coeficiente *Kappa* de Cohen entre las clasificaciones del *clustering* y del sistema difuso alcanzó 0.56 (concordancia moderada-sustancial), significativamente superior al acuerdo esperado por azar ($p < 0,001$). El *F1-Score* de 0.780 en validación *LOUO* indica que el modelo difuso logró replicar la estructura clasificatoria identificada por el *clustering*, generalizando efectivamente a individuos no vistos durante el entrenamiento.

Este resultado confirma la viabilidad de la arquitectura híbrida propuesta, donde el conocimiento empírico descubierto por métodos no supervisados puede ser codificado en reglas lingüísticas interpretables que preservan la capacidad predictiva. La concordancia observada valida el enfoque de utilizar *clustering* como verdad operativa en contextos donde estándares de oro clásicos no están disponibles.

7.7 Reflexión Final y Líneas Futuras de Investigación

Este estudio demuestra que la convergencia entre inteligencia artificial explicable, dispositivos portátiles de consumo y diseños longitudinales de vida libre constituye un eje transformador en la vigilancia de los comportamientos sedentarios. La combinación de metodologías *BYOD* con modelos difusos no solo amplía la comprensión del fenómeno desde la perspectiva fisiológica y conductual, sino que también abre el camino hacia ecosistemas de salud digital basados en datos de vida real, donde la prevención y la promoción de la salud se integren de forma continua y personalizada.

La aplicabilidad práctica de estos resultados radica en su potencial para orientar políticas públicas centradas en el uso responsable de la tecnología digital como herramienta de salud. Los modelos explicables, como el propuesto,

permiten diseñar dashboards y alertas personalizadas que incentiven la movilidad cotidiana, identifiquen patrones de riesgo y faciliten la toma de decisiones en entornos laborales, educativos y comunitarios. Su naturaleza adaptativa posibilita, además, la personalización de intervenciones conductuales, incorporando recomendaciones dinámicas según la respuesta fisiológica de cada individuo.

En conjunto, los hallazgos aquí presentados fortalecen la premisa de que la medición objetiva del sedentarismo mediante tecnologías portátiles, interpretada a través de sistemas inteligentes transparentes, puede convertirse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones en salud pública, contribuyendo a reducir la carga de enfermedad asociada a la inactividad y a promover estilos de vida más activos y sostenibles.

Líneas futuras de investigación incluyen:

1. **Validación prospectiva con estándares de oro:** Replicar el estudio con mediciones concurrentes de actigrafía de investigación y calorimetría indirecta para cuantificar la validez de criterio del modelo difuso versus técnicas de referencia.
2. **Escalamiento a cohortes heterogéneas:** Aplicar el protocolo a cohortes con mayor diversidad etaria, socio-económica y clínica (incluyendo poblaciones con enfermedades crónicas) para evaluar la robustez del modelo en condiciones de alta heterogeneidad.
3. **Implementación en intervenciones conductuales randomizadas:** Desarrollar una aplicación móvil que utilice el modelo difuso para generar retroalimentación en tiempo real, y evaluar su efectividad en reducir el sedentarismo mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado.
4. **Exploración de variabilidad temporal:** Analizar patrones circadianos y semanales del comportamiento sedentario mediante descomposición de series temporales, para identificar momentos de mayor susceptibilidad a intervenciones conductuales.
5. **Integración con biomarcadores inflamatorios y metabólicos:** Vincular los perfiles de sedentarismo identificados con mediciones sanguíneas de proteína C reactiva, glucosa, lípidos y citoquinas inflamatorias, para caracterizar las vías biológicas mediando la asociación sedentarismo-enfermedad.

En síntesis, los hallazgos aquí presentados confirman que el monitoreo continuo del sedentarismo mediante dispositivos portátiles, interpretado a través de sistemas de inferencia difusa, representa una vía factible y ética para transformar los datos personales en conocimiento accionable para la salud pública. Este modelo no solo contribuye a la comprensión científica del sedentarismo como fenómeno biopsicosocial, sino que también proporciona una base empírica para diseñar políticas públicas orientadas a reducir la inactividad y fomentar entornos digitales saludables. Así, la investigación trasciende el ámbito académico para posicionarse como una herramienta estratégica en la promoción de estilos de vida activos y sostenibles en la era de la salud digital.

Conclusiones

Este estudio demuestra que es factible desarrollar un modelo basado en lógica difusa para clasificar de manera fiable el comportamiento sedentario semanal. El modelo utiliza exclusivamente datos biométricos multivariados recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos de consumo. El sistema de inferencia difusa propuesto respondió afirmativamente a la pregunta de investigación al alcanzar una alta concordancia ($FI\text{-}Score\ LOUO = 0.780$) con una clasificación objetiva y empírica derivada de un análisis de conglomerados, validando así su arquitectura y su capacidad para representar patrones de comportamiento reales.

La principal contribución científica de esta tesis es la demostración empírica del poder de los sistemas expertos para modelar la sinergia entre biomarcadores. Se identificó una paradoja metodológica donde variables individualmente débiles para discriminar el comportamiento (como la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca) resultaron ser indispensables para el rendimiento óptimo del modelo multivariado. Este hallazgo prueba que la fortaleza del sistema no reside en la suma de sus partes, sino en su capacidad para interpretar las interacciones complejas entre la actividad física y las respuestas cardiovasculares, una capacidad que los análisis estadísticos univariados no logran capturar.

Metodológicamente, este trabajo aporta una estrategia de validación robusta para sistemas de clasificación en salud cuando no se dispone de un estándar de oro clínico, basada en la convergencia de un enfoque empírico (descubrimiento de patrones no supervisado) y uno experto (reglas basadas en conocimiento). Asimismo, la ingeniería de las variables Actividad Relativa y Superávit Calórico Basal se presenta como una solución eficaz para la normalización fisiológica de datos de dispositivos portátiles, lo que permite comparaciones más equitativas entre individuos.

En conclusión, esta investigación no solo entrega un modelo de clasificación interpretable y de alto rendimiento, sino que también establece un precedente metodológico para el análisis de datos de salud en condiciones de vida libre. El sistema desarrollado tiene el potencial de servir como una herramienta de cribado para la identificación temprana de patrones de comportamiento sedentario de riesgo, sentando las bases para futuras investigaciones orientadas hacia la personalización de modelos y la prevención en la salud digital.

Referencias

- Abellán, J., Sainz de Baranda Anduja, P., & Ortín Ortín, E. J. (2014). Guía para la Prescripción del Ejercicio Físico en Pacientes con Riesgo Cardiovascular.
- Ahmadi, H., Gholamzadeh, M., Shahmoradi, L., Nilashi, M., & Rashvand, P. (2018). Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 161, 145-172. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.013>
- Alam, T. M., Shaukat, K., Khelifi, A., Khan, W. A., Raza, H. M. E., Idrees, M., Luo, S., & Hameed, I. A. (2022). Disease diagnosis system using IoT empowered with fuzzy inference system. *Computers, Materials and Continua*, 70(3), 5305-5319. <https://doi.org/10.32604/cmc.2022.020344>
- Alinia, P., Samadani, A., Milosevic, M., Ghasemzadeh, H., & Parvaneh, S. (2020). Pervasive Lying Posture Tracking [F1=98.2 %±6.2 % (CV=6.3 %) mejor caso]. *Sensors*, 20(20), 5953. <https://doi.org/10.3390/s20205953>
- Álvarez, J. A., Cvetkovic, B., & Lustrek, M. (2020). A survey on energy expenditure estimation using wearable devices. *ACM Computing Surveys*, 53(5). <https://doi.org/10.1145/3404482>
- Apple Inc. (2024). HealthKit Documentation.
- Aubert, S., Barnes, J. D., Demchenko, I., Hawthorne, M., Abdeta, C., Nader, P. A., Sala, J. C. A., Aguilar-Farias, N., Aznar, S., Bakalár, P., et al. (2022). Global Matrix 4.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Adolescents: Results and Analyses From 57 Countries. *Journal of Physical Activity and Health*, 19(11), 700-728. <https://doi.org/10.1123/JPAH.2022-0456>
- Bassani, G., Avizzano, C. A., & Filippeschi, A. (2025). Deep Learning Algorithms for Human Activity Recognition in Manual Material Handling Tasks. *Sensors*, 25(21), 6705. <https://doi.org/10.3390/s25216705>
- Bent, B., Goldstein, B. A., Kibbe, W. A., & Dunn, J. P. (2020). Investigating sources of inaccuracy in wearable optical heart rate sensors. *npj Digital Medicine*, 3, 18. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0226-6>
- Bienefeld, N., Boss, J. M., Lüthy, R., Brodbeck, D., Azzati, J., Blaser, M., Willms, J., & Keller, E. (2023). Solving the explainable AI conundrum by bridging clinicians' needs and developers' goals. *npj Digital Medicine*, 6, 94. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00837-4>

- Bolger, N., & Laurenceau, J.-P. (2013). *Intensive Longitudinal Methods: An Introduction to Diary and Experience Sampling Research* [Diseños longitudinales intensivos para muestras pequeñas].
- Bonneval, L., Wing, D., Sharp, S., Tristao Parra, M., Moran, R., LaCroix, A., & Godino, J. (2025). Validity of Heart Rate Variability Measured with Apple Watch Series 6 Compared to Laboratory Measures. *Sensors*, 25(8), 2380. <https://doi.org/10.3390/s25082380>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451-1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Campos, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., & Barquera, S. (2023). Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65, s238-s247. <https://doi.org/10.21149/14809>
- Canalys. (2024). Global wearable band market up 0.2 % in Q2 2024 as basic watches take biggest share yet.
- Capitoli, G., Nobile, M. S., Ambags, E. L., L'Imperio, V., Provenzano, M., & Liò, P. (2025). Assisting clinical diagnosis with interpretable fuzzy probabilistic modelling. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 25(Suppl 3), 330. <https://doi.org/10.1186/s12911-025-03183-5>
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research [Referencia clásica para definiciones de actividad física]. *Public Health Reports*, 100(2), 126-131.
- Chaves, M., Sandoval Cuellar, C., & Calero Saa, P. (2017). Asociación entre capacidad aeróbica y calidad de vida en adultos mayores de una ciudad colombiana. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 34(4), 672-676. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.2522>
- Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC Genomics*, 21(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7>
- Comisión Electrotécnica Internacional. (2019). *Form to Annex to the Report to the Standardization Management Board: Wearable electronic devices and technologies* (inf. téc.). IEC. <https://www.iec.ch/public/miscfiles/sbp/124.pdf>
- Crozat, F., Pohl, J., Easthope Awai, C., Bauer, C. M., & Kuster, R. P. (2025). Every Step Counts—How Can We Accurately Count Steps with Wearable Sensors During Activities of Daily Living

- in Individuals with Neurological Conditions? *Sensors*, 25(18), 5657. <https://doi.org/10.3390/s25185657>
- Damoun, N., Amekran, Y., Taiek, N., & El Hangouche, A. J. (2024). Heart rate variability measurement and influencing factors: Towards the standardization of methodology. *Global Cardiology Science and Practice*, 2024(4). <https://doi.org/10.21542/gcsp.2024.35>
- Deka, B., & Deka, D. (2023). Nonlinear analysis of heart rate variability signals in meditative state: a review and perspective. *BioMedical Engineering OnLine*, 22, 1-31. <https://doi.org/10.1186/S12938-023-01100-3>
- Deng, S., Chen, J., Teng, D., Yang, C., Chen, D., Jia, T., & Wang, H. (2023). Lhar: Lightweight human activity recognition on knowledge distillation [HAR ligero wearables. Precedente IEEE JBHI]. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.
- DiPietro, L., Al-Ansari, S. S., Biddle, S. J. H., Borodulin, K., Bull, F. C., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., et al. (2020). Advancing the global physical activity agenda: recommendations for future research by the 2020 WHO physical activity and sedentary behavior guidelines development group. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(143). <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01042-2>
- Doherty, A., Smith-Byrne, K., Ferreira, T., et al. (2021). GWAS identifies 14 loci for device-measured physical activity and sleep duration. *Nature Communications*, 9(1), 5257. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07743-4>
- Escalante, H. J., Martínez-Carranza, J., et al. (2023). Explainable Artificial Intelligence in Wearable Health Monitoring Systems: Towards Transparent and Trustworthy Algorithms. *Sensors*, 23(3), 1442. <https://doi.org/10.3390/s23031442>
- Farrahi, V., & Rostami, M. (2024). Machine learning in physical activity, sedentary, and sleep behavior research. *Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s44167-024-00045-9>
- Fox, S. M., & Haskell, W. L. (1968). Physical Activity and the Prevention of Coronary Heart Disease. *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 44(8), 950-967.
- Fuller, D., Anaraki, J. R., Simango, B., Rayner, M., Dorani, F., Bozorgi, A., Luan, H., & Basset, F. A. (2021). Predicting lying, sitting, walking and running using Apple Watch and Fitbit data. *BMJ Open Sport and Exercise Medicine*, 7(1), e001004. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-001004>
- Gaur, V. (2024). Apple Health Data Analysis. <https://github.com/vinayakgaur/Apple-Health-Data-Analysis>
- Godkin, F. E., Van Ooteghem, K., Beyer, K. B., Weber, K., Cornish, B. F., Tang, A., Martens, K. E., & McIlroy, W. E. (2025). Measuring resting heart rate during daily life using wea-

- rable technology: Examining the impact of behavioral context and methodological criteria. *Digital Health*, 11, 20552076251367506. <https://doi.org/10.1177/20552076251367506>
- Gonçalves, R., Pereira, F. L., Ribeiro, V. M., & Rocha, A. P. (2021). Human Activity Recognition [ÚNICO precedente de K-Means (k=2) → FIS Mamdani]. En Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis & S. Costanzo (Eds.), *Trends and Applications in Information Systems and Technologies* (pp. 238-248, Vol. 1). Springer.
- Gupta, M. M. (2011). Forty-five years of fuzzy sets and fuzzy logic—A tribute to professor Lotfi A. Zadeh (the father of fuzzy logic). *Scientia Iranica*, 18(3), 685-690. <https://doi.org/10.1016/j.scient.2011.04.023>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(1), 23-35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Harris, J. A., & Benedict, F. G. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism [Ecuación clásica de TMB (Tasa Metabólica Basal)]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 4(12), 370-373. <https://doi.org/10.1073/pnas.4.12.370>
- Healy, S., Patterson, F., Biddle, S. J., Dumuid, D., Glorieux, I., Olds, T., Woods, C., Bauman, A. E., Gába, A., Herring, M. P., Kastelic, K., Lachapelle, U., Volpe, S. L., Tomat, S. B., & Pedisic, Z. (2024). It's about time to exercise: development of the Exercise Participation Explained in Relation to Time (EXPERT) model. *British Journal of Sports Medicine*, 58(19), 1131-1144. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108500>
- Henriksen, A., Mikalsen, M. H., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., Hopstock, L. A., & Grimsgaard, S. (2018). Using fitness trackers and smartwatches to measure physical activity in research: Analysis of consumer wrist-worn wearables. *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), e110. <https://doi.org/10.2196/jmir.9157>
- Henriksen, A., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., Hopstock, L. A., & Grimsgaard, S. (2021). *Replication data for Using Fitness Trackers and Smartwatches to Measure Physical Activity in Research*. <https://doi.org/10.18710/6ZWC9Z>
- Ho, W. T., Yang, Y. J., & Li, T. C. (2022). Accuracy of wrist-worn wearable devices for determining exercise intensity. *Digital Health*, 8, 20552076221124393. <https://doi.org/10.1177/20552076221124393>
- Ji, J., Venderley, J., Zhang, H., Lei, M., Ruan, G., Patel, N., Chung, Y.-M., Giesting, R., & Miller, L. (2023). Assessing nocturnal scratch with actigraphy in atopic dermatitis patients. *npj Digital Medicine*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00821-y>
- Katzmarzyk, P. T. (2023). Expanding our understanding of the global impact of physical inactivity. *The Lancet Global Health*, 11(1), e2-e3. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00482-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00482-X)

- Kaur, J., & Khehra, B. S. (2022). Fuzzy Logic and Hybrid based Approaches for the Risk of Heart Disease Detection: State-of-the-Art Review. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series B*, 103(2), 681-697. <https://doi.org/10.1007/s40031-021-00644-z>
- Kaveh, R., Schwendeman, C., Pu, L., Arias, A. C., & Muller, R. (2024). Wireless ear EEG to monitor drowsiness. *Nature Communications*, 15(1), 6520. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48682-7>
- Khan, D., Al Mudawi, N., Abdelhaq, M., Alazeb, A., Alotaibi, S. S., Algarni, A., & Jalal, A. (2024). A Wearable Inertial Sensor Approach for Locomotion and Localization Recognition on Physical Activity. *Sensors*, 24(3), 735. <https://doi.org/10.3390/s24030735>
- Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2017). Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research – Recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8, 213. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00213>
- Levitz, K., & Levitz, H. (1979). *Logic and Boolean Algebra*. Barron's Educational Series.
- Liu, Y., Chen, J., & Wu, M. (2022). The Bring-Your-Own-Device (BYOD) Model in Digital Health Research: Practical Considerations and Ethical Challenges. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6), e35410. <https://doi.org/10.2196/35410>
- Lyons, K., Man, A. H. H., Booth, D., & Rena, G. (2024). Defining Activity Thresholds Triggering a "Stand Hour" for Apple Watch Users: Cross-Sectional Study. *JMIR Formative Research*, 8, e53806. <https://doi.org/10.2196/53806>
- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1-13. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(75\)80002-2](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(75)80002-2)
- Marashi-Hosseini, L., Jafarirad, S., & Hadianfard, A. M. (2023). A fuzzy based dietary clinical decision support system for patients with multiple chronic conditions (MCCs). *Scientific Reports*, 13, 12166. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-39371-4>
- Marino, F. R., Norby, F. L., Shah, A. M., Soliman, E. Z., Alonso, A., Gottesman, R. F., Mosley, T. H., Coresh, J., Chen, L. Y., & Palta, P. (2024). Associations of Physical Activity and Heart Rate Variability from a Two-Week ECG Monitor with Cognitive Function and Dementia: The ARIC Neurocognitive Study. *Sensors*, 24(13), 4060. <https://doi.org/10.3390/s24134060>
- Martínez, R., Palma, A., & Velásquez, A. (2020). *Revolución tecnológica e inclusión social: Reflexiones sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina* (inf. téc. N.º 233). CEPAL.
- Mathew, S. P., Dawe, J., Musselman, K. E., Petrevska, M., Zariffa, J., Andrysek, J., & Biddiss, E. (2024). Measuring Functional Hand Use in Children with Unilateral Cerebral Palsy

- Using Accelerometry and Machine Learning. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 66(10), 1380-1389. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15895>
- Miguelles, J. H., Aadland, E., Andersen, L. B., Brønd, J. C., Chastin, S. F., Hansen, B. H., Konstabel, K., Kvalheim, O. M., McGregor, D. E., Rowlands, A. V., Sabia, S., Van Hees, V. T., Walmsley, R., & Ortega, F. B. (2022). GRANADA consensus on analytical approaches to assess associations with accelerometer-determined physical behaviours (physical activity, sedentary behaviour and sleep) in epidemiological studies. *British Journal of Sports Medicine*, 56(7), 376-384. <https://doi.org/10.1136/BJSPORTS-2020-103604>
- Mullick, T., Radovic, A., Shaaban, S., & Doryab, A. (2022). Predicting Depression in Adolescents Using Mobile and Wearable Sensors: Multimodal Machine Learning–Based Exploratory Study. *JMIR Formative Research*, 6(6), e35807. <https://doi.org/10.2196/35807>
- Murray, C. J. L., Aravkin, A. Y., Zheng, P., Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., Abdollahpour, I., et al. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 396(10258), 1223-1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- O’Grady, B., Lambe, R., Baldwin, M., Acheson, T., & Doherty, C. (2024). The Validity of Apple Watch Series 9 and Ultra 2 for Serial Measurements of Heart Rate Variability and Resting Heart Rate. *Sensors*, 24(19), 6220. <https://doi.org/10.3390/s24196220>
- Okunogbe, A., Nugent, R., Spencer, G., Ralston, J., & Wilding, J. (2021). Economic impacts of overweight and obesity: Current and future estimates for eight countries. *BMJ Global Health*, 6(10), e006351. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006351>
- Pate, R. R., O’Neill, J. R., & Lobelo, F. (2008). The evolving definition of “sedentary”. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 36(4), 173-178. www.acsm-essr.org
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Pinto, A. J., Bergouignan, A., Dempsey, P. C., Roschel, H., Owen, N., Gualano, B., & Dunstan, D. W. (2023). Physiology of sedentary behavior. *Physiological Reviews*, 103(4), 2561-2622. <https://doi.org/10.1152/physrev.00022.2022>
- Prince, S. A., Adamo, K. B., Hamel, M. E., Hardt, J., Gorber, S. C., & Tremblay, M. (2008). A comparison of direct versus self-report measures for assessing physical activity in adults: A systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 5, 56. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-56>

- Quigley, K. S., Gianaros, P. J., Norman, G. J., Jennings, J. R., Berntson, G. G., & de Geus, E. J. C. (2024). Publication guidelines for human heart rate and heart rate variability studies in psychophysiology—Part 1: Physiological underpinnings and foundations of measurement. *Psychophysiology*, 61(9), e14604. <https://doi.org/10.1111/psyp.14604>
- Razjouyan, J., Naik, A. D., Horstman, M. J., Kunik, M. E., Amirmazaheri, M., Zhou, H., Sharafkhaneh, A., & Najafi, B. (2018). Wearable Sensors and the Assessment of Frailty among Vulnerable Older Adults: An Observational Cohort Study. *Sensors*, 18(5), 1336. <https://doi.org/10.3390/s18051336>
- Rehman, S. U., Ali, A., Khan, A. M., & Okpala, C. (2024). Human Activity Recognition: A Comparative Study of Validation Methods and Impact of Feature Extraction in Wearable Sensors. *Algorithms*, 17(12), 556. <https://doi.org/10.3390/a17120556>
- Reyes Molina, D., Zapata Lamana, R., Cigarroa, I., Palma Leal, X., Aguilar Farías, N., & Nazar, G. (2023). Actividad física incidental: avanzar en un paradigma de actividad física integrado y multidimensional. *Revista Médica de Chile*, 151, 530-538. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872023000400530>
- Riebe, D., Ehrman, J. K., Liguori, G., & Magal, M. (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th) [Guía oficial del ACSM para prescripción de ejercicio]. American College of Sports Medicine.
- Romero, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Colchero, M. A., Gaona-Pineda, E. B., Martínez-Barnette, J., Alpuche-Aranda, C., Gómez-Acosta, L. M., Mendoza-Alvarado, L. R., Rivera-Dommarco, J., Lazcano-Ponce, E., & Shamah-Levy, T. (2022). Design of the Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 and planning and design of the Ensanut Continua 2020-2024. *Salud Pública de México*, 64(5), 522-529. <https://doi.org/10.21149/14186>
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd). John Wiley & Sons Ltd.
- Rousseeuw, P. J. (1987a). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Rousseeuw, P. J. (1987b). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Salim, A., Brakenridge, C. J., Lekamlage, D. H., et al. (2024). Detection of Sedentary Time and Bouts Using Consumer-Grade Wrist-Worn Devices: A Hidden Semi-Markov Model. *BMC Medical Research Methodology*, 24(1), 222. <https://doi.org/10.1186/s12874-024-02311-5>
- Santos, A. C., Willumsen, J., Meheus, F., Ilbawi, A., & Bull, F. C. (2023). The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems: a population-attributable fraction analysis.

- The Lancet Global Health*, 11(1), e32-e39. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00464-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00464-8)
- Santos, J. C., Wong, J. H. D., Pallath, V., & Ng, K. H. (2021). The perceptions of medical physicists towards relevance and impact of artificial intelligence. *Physical and Engineering Sciences in Medicine*, 44(3), 833-841. <https://doi.org/10.1007/s13246-021-01036-9>
- Schrack, J. A., Cooper, R., Koster, A., Shiroma, E. J., Murabito, J. M., Rejeski, W. J., Ferrucci, L., & Harris, T. B. (2018). Using heart rate and accelerometry to define quantity and intensity of physical activity in older adults. *The Journals of Gerontology: Series A*, 73(5), 668-675. <https://doi.org/10.1093/gerona/gly029>
- Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Silva, E. S., Hallgren, M., Ponce De Leon, A., Dunn, A. L., Deslandes, A. C., Fleck, M. P., Carvalho, A. F., & Stubbs, B. (2018). Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies [Relación bidireccional entre actividad física y bienestar psicológico]. *American Journal of Psychiatry*, 175(7), 631-648. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17111194>
- Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Colchero, M. A., Gaona-Pineda, E. B., Lazcano-Ponce, E., Martínez-Barnetche, J., Alpuche-Arana, C., & Rivera-Dommarco, J. (2023). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 – Resultados Nacionales* (inf. téc.). Instituto Nacional de Salud Pública. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2022/index.php>
- Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., et al. (2017). Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2), 3. <https://doi.org/10.3390/jpm7020003>
- Soares-Miranda, L., Sattelmair, J., Chaves, P., Duncan, G. E., Siscovick, D. S., Stein, P. K., & Mozaffarian, D. (2014). Physical activity and heart rate variability in older adults: The cardiovascular health study. *Circulation*, 129(21), 2100-2110. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005361>
- Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4), 427-437. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002>
- Strain, T., Wijndaele, K., Dempsey, P. C., Sharp, S. J., Pearce, M., Jeon, J., Lindsay, T., Wareham, N., & Brage, S. (2020). Wearable-device-measured physical activity and future health risk. *Nature Medicine*, 26(9), 1385-1391. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1012-3>
- Strategic Plan Advisory Group PAHO. (2020). *Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2020-2025: Equity at the Heart of Health* (inf. téc.). Pan American Health Organization. <http://www.paho.org/permissions>

- Strefezza, M. (2009). Lógica difusa, un punto de vista. *Revista Ciencia e Ingeniería*, 30(3).
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., Brinsden, H., Calvillo, A., De Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., Goenka, S., Hammond, R. A., Hastings, G., Hawkes, C., Herrero, M., Hovmand, P. S., Howden, M., et al. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791-846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Syed-Abdul, S., Luque, L. F., Hsueh, P., García-Gomez, J. M., & Garcia-Zapirain, B. (2020). Data Analytics and Applications of the Wearable Sensors in Healthcare. *Sensors*, 20, 1379. www.mdpi.com/journal/sensors
- Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 153-156. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)01054-8](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01054-8)
- Task Force ESC/NASPE. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043-1065. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043>
- Thayer, J. F., Yamamoto, S. S., & Brosschot, J. F. (2010). The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors. *International Journal of Cardiology*, 141(2), 122-131. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.09.543>
- Tremblay, M. S., Colley, R. C., Saunders, T. J., Healy, G. N., & Owen, N. (2010). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(6), 725-740. <https://doi.org/10.1139/H10-079>
- Tremblay, M. S., Aubert, S., Barnes, J. D., Saunders, T. J., Carson, V., Latimer-Cheung, A. E., Chastin, S. F. M., Altenburg, T. M., Chinapaw, M. J. M., Aminian, S., et al. (2017). Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(75). <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0525-8>
- Vellido, A. (2020). The importance of interpretability and visualization in machine learning for applications in medicine and health care. *Neural Computing and Applications*, 32(24), 18069-18083. <https://doi.org/10.1007/S00521-019-04051-W>
- White, T., Westgate, K., Hollidge, S., Venables, M., Olivier, P., Wareham, N., & Brage, S. (2019). Estimating energy expenditure from wrist and thigh accelerometry in free-living adults: a doubly labelled water study. *International Journal of Obesity*, 43(11), 2333-2342. <https://doi.org/10.1038/s41366-019-0352-x>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark,

- T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- World Health Organization. (2009). *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2018). *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More Active People for a Healthier World* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2020a). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- World Health Organization. (2020b). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour: Web Annex Evidence Profiles* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland. <http://apps.who.int/bookorders>
- Yamada, Y., Yoshida, T., Yokoyama, K., Watanabe, Y., Miyake, M., Yamagata, E., Yamada, M., Kimura, M., & Kyoto-Kameoka Study Group. (2019). Accuracy of 12 wearable devices for estimating physical activity energy expenditure using a metabolic chamber and the doubly labeled water method: Validation study. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(8), e13938. <https://doi.org/10.2196/13938>
- Yoo, I., Alafaireet, P., Marinov, M., Pena-Hernandez, K., Gopidi, R., Chang, J.-F., & Hua, L. (2012). Data mining in healthcare and biomedicine: A survey of the literature. *Journal of Medical Systems*, 36(4), 2431-2448. <https://doi.org/10.1007/s10916-011-9710-5>
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)



Anexos

8.1 Análisis Comparativo Exhaustivo de Investigaciones Previas

Esta sección presenta el análisis comparativo exhaustivo de 17 investigaciones representativas sobre clasificación de comportamiento sedentario y actividad física mediante dispositivos *wearables*. La tabla abarca diversas técnicas metodológicas (lógica difusa, machine learning, deep learning, métodos estadísticos), tipos de validación (destacando *LOUO/LOSO*) y aplicaciones en contextos de vida libre. Para facilitar la lectura, la tabla se presenta en orientación horizontal (landscape).

Tabla 8.1: Análisis comparativo exhaustivo de investigaciones sobre clasificación de sedentarismo y actividad física con wearables

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Capitoli <i>et al.</i> (2025) Capitoli et al., 2025	Diagnóstico clínico interpretable con lógica difusa probabilística	<i>fuzzy Logic</i> (interpretable)	Datos clínicos hospitalarios	Clínico	Validación clínica	Interpretabilidad 100 %	Clínicos controlan proceso diagnóstico. <i>fuzzy</i> = XAI
Marashi-Hosseini <i>et al.</i> (2023) Marashi-Hosseini et al., 2023	Sistema decisión dietética para pacientes múltiples condiciones crónicas	<i>fuzzy Logic Mamdani</i> (1144 reglas)	Datos dietéticos + clínicos	100	Validación vs nutricionistas	Precisión	97 % precisión. Sistema experto <i>fuzzy</i> riguroso
Gonçalves <i>et al.</i> (2021) Gonçalves et al., 2021	Reconocimiento actividad humana con <i>clustering</i> + <i>fuzzy</i>	<i>K-Means</i> ($k = 2$) → FIS <i>Mamdani</i>	Sensores inerciales (IMU)	—	Validación estabilidad	Estabilidad clasificación	ÚNICO precedente <i>clustering</i> → <i>fuzzy</i> supervisado
Khan <i>et al.</i> (2024) Khan et al., 2024	Reconocimiento actividad física con sensores inerciales + deep learning	Deep Learning (CNNs + LSTMs)	Sensores inerciales <i>wearable</i>	—	K-fold CV	<i>Accuracy</i>	Alta precisión. Requiere datos masivos + no interpretable

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.1)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Bassani <i>et al.</i> (2025) Bassani et al., 2025	Deep Learning para reconocimiento actividad física en tareas manuales	Deep Learning (varios modelos)	Acelerómetros—	—	70/30 vs LOSO	<i>Accuracy</i>	70/30: 95.7 % → LOSO: 90.3 % . Generaliza- ción robusta requiere LOSO
Fuller <i>et al.</i> (2021) Fuller et al., 2021	Clasificación lying, sitting, walking, running con <i>Apple Watch</i> + Fitbit	Random Forest	<i>Apple Watch</i> + Fitbit (acelerómetro)	33	LOOCV	<i>Accuracy</i>	<i>Accuracy</i> >90 % para posturas. BYOD validado
Mathew <i>et al.</i> (2024) Mathew et al., 2024	Medición uso funcional mano en parálisis cerebral unilateral con ML	Machine Learning (varios modelos)	Acelerómetro (muñeca)	32	Personalizado vs LOSO	<i>F1-Score</i>	Personalizado: F1=0.896 → LOSO: F1=0.584 . Evidencia sobreajuste <i>N</i> pequeño

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.1)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Rehman <i>et al.</i> (2024) Rehman et al., 2024	Estudio comparativo validación + extracción características en HAR <i>wearables</i>	Random Forest	Sensores inerciales <i>wearables</i>	—	LOSO vs k-fold	<i>Accuracy</i>	LOSO: 76 % vs k-fold: 89 %. Data leakage justifica LOUO
Salim <i>et al.</i> (2024) Salim et al., 2024	Detección tiempo sedentario + bouts con Hidden Semi-Markov Model	Hidden Semi-Markov Model	<i>wearables</i> consumo (muñeca)	—	Validación vs ver- operativa	Sensibilidad/ Especificidad	Detección precisa sedentary bouts. Método estadístico avanzado
Miguel <i>et al.</i> (2022) Miguel et al., 2022	Consenso análisis acelerómetro para comportamientos físicos en epidemiología	Consenso metodológico	Acelerómetros— (varios)	—	Revisión sistemática	Guías metodológicas	Estándar internacional para análisis PA/sedentarismo
Lyons <i>et al.</i> (2024) Lyons et al., 2024	Definición umbrales actividad que activan “Stand Hour” en <i>Apple Watch</i>	Estudio observacional	<i>Apple Watch</i> (energía activa + pasos)	—	Análisis umbral	Umbrales Stand Hour	Deconstruye proxy sedentarismo comercial. Umbrales caja negra identificados

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.1)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
O'Grady <i>et al.</i> (2024) O'Grady et al., 2024	Validación <i>HRV</i> + RHR en <i>Apple Watch</i> Series 9 y Ultra 2	Estudio validación	<i>Apple Watch</i> vs Polar H10 (gold standard)	39	Validación concurrente	MAPE	HRV MAPE=28.88 % , RHR MAPE=5.91 % . Limitaciones sensor PPG
Ji <i>et al.</i> (2023) Ji et al., 2023	Evaluación scratch nocturno con actigrafía en pacientes dermatitis atópica	Machine Learning	Actigrafía (Acti-Graph)	—	LOSO evaluación	Sensibilidad/ Especificidad	Nature npj Digital Medicine. Precedente metodológico clínico LOSO
Bienefeld <i>et al.</i> (2023) Bienefeld et al., 2023	Resolver dilema XAI: brecha necesidades clínicos vs objetivos desarrolladores	Estudio cualitativo	Entrevistas + cuestionarios	112	Análisis cualitativo	Temas identificados	Clínicos requieren transparencia global. Desarrolladores enfocan local

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.1)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Deng <i>et al.</i> . (2023) Deng et al., 2023	HAR ligero en <i>wearables</i> con knowledge distillation	Deep Lear- ning (ligero)	Sensores <i>wearables</i>	—	Validación experi- mental	<i>Accuracy</i> + eficiencia	IEEE JBHI (revista objeti- vo). HAR eficiente <i>wearables</i>
Godkin <i>et al.</i> . (2025) Godkin et al., 2025	Medir RHR du- rante vida diaria: impacto contexto conductual + cri- terios metodoló- gicos	Estudio ob- servacional	<i>wearables</i> (RHR + aceleró- metro)	—	Análisis contex- tual	RHR por con- texto	RHR se- dentario ≠ RHR sueño. Contextos autonómicos diferentes. Clasifi- cación fisiológica vs postural
Marino <i>et al.</i> . (2024) Marino et al., 2024	Asociaciones PA + <i>HRV</i> con fun- ción cognitiva + demencia (ARIC Neurocognitive Study)	Análisis co- horte longi- tudinal	ECG am- bulatorio 2 semanas + aceleró- metro	961	Análisis regre- sión	Odds (OR) Ratio	Mayor PA + <i>HRV</i> → mejor cognición. Relación no lineal PA- <i>HRV</i> -salud cerebral

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.1)

Autor (Año)	Objetivo	Técnica	Datos/ Wearable	N	Validación	Métrica Principal	Resultado
Martínez- Corral (2025) [Investigación Actual]	Clasificación comportamien- to sedentario mediante lógica difusa + datos biométricos Ap- ple Watch (HRV, acelerómetro)	Clustering K-Means ($k = 2$) → Fuzzy Mamdani (4 varia- bles)	Apple Watch (PPG + IMU) vida libre	10 (5F/5M)	LOUO (10-fold)	F1-Score	F1- global=0.840, F1- LOUO=0.780±0.167. Interpre- tabilidad 100 %. BYOD vali- dado. Único estudio clustering→fuzzy + LOUO + HRV seden- tarismo

8.2 Nomenclatura y Simbología Matemática

Esta sección presenta la nomenclatura matemática utilizada en el sistema de inferencia difusa y análisis estadístico.

8.2.1 Símbolos Matemáticos Generales

Tabla 8.2: Símbolos y Notación Matemática del Sistema Difuso

Símbolo	Descripción
Conjuntos y Funciones de Membresía	
$\tilde{A}$	Conjunto difuso
$\mu_{\tilde{A}}(x)$	Función de membresía del conjunto difuso $\tilde{A}$
X	Universo de discurso (conjunto clásico de valores posibles)
X_i	Variable de entrada i ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$)
Y	Variable de salida (Índice de Sedentarismo)
T_i	Conjunto de términos lingüísticos de variable i
P_i	Matriz de percentiles 3×3 para variable X_i
$p_{k,i}$	Percentil k de la variable X_i
$M^{(j)}$	Matriz de membresías 4×3 para observación j
Variables Fisiológicas	
Act_{rel}	Actividad Relativa (min movimiento / hrs monitoreadas)
Sup_{cal}	Superávit Calórico Basal (% del TMB)
$HRV-SDNN$	Variabilidad Cardíaca (desviación estándar intervalos RR)
Δ_{FC}	Delta Cardíaco (FC caminata - FC reposo)
TMB	Tasa Metabólica Basal (kcal/día, ec. Mifflin-St Jeor)
GCA	Gasto Calórico Activo (kcal/día)
FC	Frecuencia Cardíaca (latidos por minuto)
IQR	Rango Intercuartílico ($Q3 - Q1$)
Reglas de Inferencia y Activación	
R_r	Regla de inferencia r ($r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$)
$\mathcal{R}$	Base de reglas (conjunto de 5 reglas <i>Mamdani</i>)
$w_r^{(j)}$	Activación (firing strength) de regla R_r para observación j
$\mathbf{w}^{(j)}$	Vector de activaciones $\in \mathbb{R}^5$
$T(a, b)$	T-norm (operador AND <i>fuzzy</i>): $T(a, b) = \min(a, b)$
y_r	<i>output</i> crisp de la regla R_r
$\mathbf{Y}_{salidas}$	Vector de salidas de reglas $[1, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 0, 7]^T$
Defuzzificación y Clasificación	

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.2)

Símbolo	Descripción
$y^{(j)}$	Score de sedentarismo defuzzificado para semana j
$\hat{y}^{(j)}$	Clasificación binaria (0=Bajo, 1=Alto sedentarismo)
τ	Umbral de decisión para binarización
$\ \mathbf{w}\ _1$	Norma L1 del vector (suma de componentes)
Validación LOOU	
$\mathcal{D}$	<i>dataset</i> completo (1,337 semanas, 10 usuarios)
$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(i)}$	Conjunto de entrenamiento en fold i (9 usuarios)
$\mathcal{D}_{\text{test}}^{(i)}$	Conjunto de prueba en fold i (1 usuario)
n_i	Número de semanas del usuario i
$F1^{(i)}$	<i>F1-Score</i> en fold i (usuario i como test)
$\overline{F1}_{\text{LOOU}}$	<i>F1-Score</i> promedio LOOU (10 folds)
σ_{F1}	Desviación estándar de <i>F1-Score</i> entre folds
CV	Coefficiente de variación (%)
Clustering (Verdad Operativa)	
K	Número de clusters ($K=2$)
$\mathbf{C}_k$	Centroide del cluster k ($k \in \{0, 1\}$)
$c^{(j)}$	Cluster asignado a semana j (verdad operativa)
S	Silhouette Score (métrica de calidad <i>clustering</i>)
Métricas de Evaluación	
TP	True Positives (verdaderos positivos)
TN	True Negatives (verdaderos negativos)
FP	False Positives (falsos positivos)
FN	False Negatives (falsos negativos)
Precision	Precisión: $\text{TP}/(\text{TP} + \text{FP})$
Recall	Sensibilidad: $\text{TP}/(\text{TP} + \text{FN})$
$F1$	<i>F1-Score</i> : $2 \cdot \text{Prec} \cdot \text{Rec}/(\text{Prec} + \text{Rec})$
MCC	Matthews Correlation Coefficient
Acc	<i>Accuracy</i> (exactitud): $(\text{TP} + \text{TN})/N$
Operadores y Notación Matemática	
$\min(a, b)$	Mínimo de a y b
$\max(a, b)$	Máximo de a y b
$\mathbb{E}[\cdot]$	Valor esperado (esperanza matemática)
$\mathbb{I}[\cdot]$	Función indicadora (1 si verdadero, 0 si falso)
$\ \mathbf{v}\ _2$	Norma euclidiana (L2) del vector $\mathbf{v}$
$\ \mathbf{v}\ _1$	Norma L1 (suma de valores absolutos)
$\mathbb{R}$	Conjunto de números reales

Continúa en la siguiente página...

(Continuación de Tabla 8.2)

Símbolo	Descripción
$\mathbb{R}^+$	Conjunto de números reales positivos
$\mathbb{R}^n$	Espacio euclidiano n-dimensional
$[a, b]$	Intervalo cerrado de a a b
$\arg \min_x f(x)$	Argumento que minimiza la función $f(x)$
$\forall$	Para todo (cuantificador universal)
$\exists$	Existe (cuantificador existencial)
$\in$	Pertenece a (relación de pertenencia)
$\subset$	Subconjunto de
$\setminus$	Diferencia de conjuntos
$\wedge$	Conjunción lógica (AND)
$\Rightarrow$	Implicación lógica (THEN)